Currículo em **Ação**

VOLUME 4

# LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição



Língua Portuguesa

Matemática

8º ano

Doping

VOLUME 4

# LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

8º ano

Língua Portuguesa
Matemática

Nome: _____

Doping

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Governador**
Tarcísio Gomes de Freitas

**Secretário da Educação**
Renato Feder

**Secretário Executivo**
Vinicius Mendonça Neiva

**Chefe de Gabinete**
Juliana Velho

**Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica**
Daniel Barros

**Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa**
Sergio Sobral de Oliveira Neto

**Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação**
Fabricio Moura Moreira

# Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

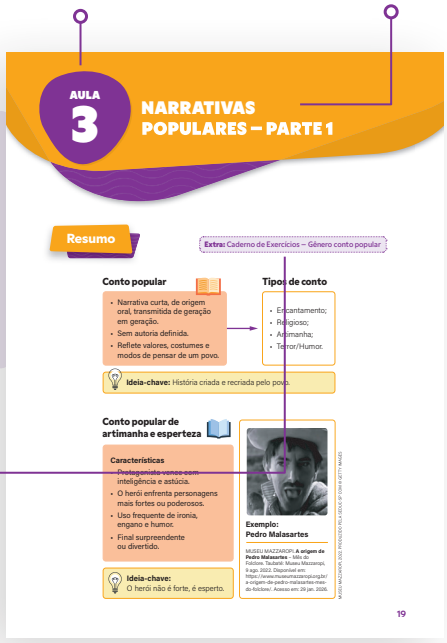
# Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

## Abertura das aulas

Número da aula

Título da aula




## Resumo

## Resumo

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

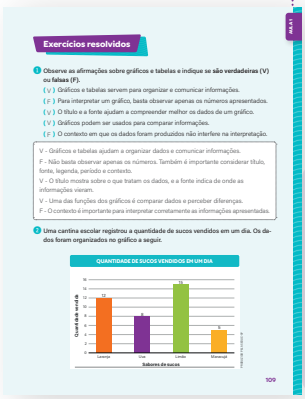
Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".

## Numeração lateral

AULA 1

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.

## Exercícios resolvidos




Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.


Na prática

Atividade 1

1 Leia a seguir o conto "Um emprego para Malasartes".

Um emprego para Malasartes

Diz que o Malasartes, depois de enganar um fazendeiro ladino e gastar todo o dinheiro que conseguiu, resolveu voltar pra casa. Mas um fato quase mudou seu destino. A mãe do nosso Pedro [...] num último fôlego pediu: queria que o filho caçula arrumasse uma ocupação. Um trabalho decente como todo bom cristão. Fez o pedido e foi pra terra dos pés juntos [...] morreu!

Malasartes, então, decidiu arrumar uma ocupação. E foi batendo de porta em porta atrás de emprego. Depois de muito bater e receber muita porta na cara, o Pedro foi até uma fazenda e encontrou uma fazendeira. A mulher perguntou o que ele queria e o Pedro respondeu:

— Procuro um trabalho... uma ocupação... um serviço de bom cristão. Será que na sua fazenda não tem um lugar pra mim?

— Trabalho até que tem. Não muito, mas tem. Só não tem dinheiro pra pagar.

— Trabalho por qualquer coisa. Até por um prato de comida! [...]

— Então está bem! Você vai ganhar um bom prato de comida todos os dias! [...]

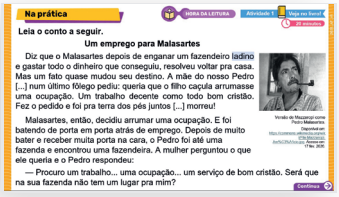
E Malasartes passou a trabalhar na fazenda! E o patrão que disse que não tinha muito trabalho tratou de inventar um montão! O pobre do Pedro trabalhava sem cessar! O Patrão só pedindo. Queria isso, aquilo e "aquilouutro"! [...] E dava para o pobre um pão duro, velho e seco. Assim seguia o Malasartes no seu emprego de bom cristão. Mas até que chegou o dia que o Pedro trabalhou tanto que ficou com uma sede danada. Foi pedir água na casa e viu, por trás da porta, sua patroa limpando um monte de ouro que

20

## Na prática

## Na prática

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.


Na prática

TF HORA DA LEITURA Atividade 1 Veja no livro!

20 minutos

Leia o conto a seguir.

Um emprego para Malasartes

Diz que o Malasartes depois de enganar um fazendeiro ladino e gastar todo o dinheiro que conseguiu, resolveu voltar pra casa. Mas um fato quase mudou seu destino. A mãe do nosso Pedro [...] num último fôlego pediu: queria que o filho caçula arrumasse uma ocupação. Um trabalho decente como todo bom cristão. Fez o pedido e foi pra terra dos pés juntos [...] morreu!

Malasartes, então, decidiu arrumar uma ocupação. E foi batendo de porta em porta atrás de emprego. Depois de muito bater e receber muita porta na cara, o Pedro foi até uma fazenda e encontrou uma fazendeira. A mulher perguntou o que ele queria e o Pedro respondeu:

— Procuro um trabalho... uma ocupação... um serviço de bom cristão. Será que na sua fazenda não tem um lugar pra mim?

Versão de Mazzaropi como Pedro Malasartes

Continua

## Material digital

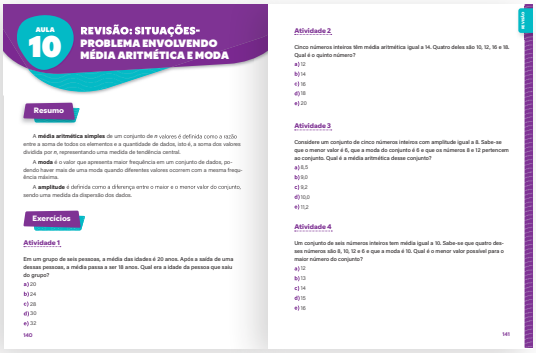
Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.


Atividade 1 Veja no livro!

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

## Aulas de revisão

Revisitam conteúdos de aulas anteriores através da seleção de alguns exercícios, ajudando você a consolidar seus aprendizados e se preparar para novos desafios.


AULA 10

REVISÃO: SITUAÇÕES-PROBLEMA ENVOLVENDO MÉDIA ARITMÉTICA E MODA

Resumo

A **média aritmética simples** de um conjunto de $n$ valores é definida como o razão entre a soma de todos os elementos e a quantidade de dados, isto é, a soma dos valores dividida por $n$, representando uma medida de tendência central.

A **moda** é o valor que apresenta maior frequência em um conjunto de dados, podendo haver mais de uma moda quando diferentes valores ocorrem com a mesma frequência máxima.

A **amplitude** é definida como a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto, sendo uma medida da dispersão dos dados.

Exercícios

Atividade 1

Em um grupo de seis pessoas, a média das idades é 20 anos. Após a saída de uma dessas pessoas, a média passa a ser 18 anos. Qual era a idade da pessoa que saiu do grupo?

a) 20
b) 24
c) 28
d) 30
e) 32

140

Atividade 2

Cinco números inteiros têm média aritmética igual a 14. Quatro deles são 10, 12, 16 e 18. Qual é o quinto número?

a) 12
b) 14
c) 16
d) 18
e) 20

Atividade 3

Considere um conjunto de cinco números inteiros com amplitude igual a 8. Sabe-se que o menor valor é 6, que a moda do conjunto é 6 e que os números 8 e 12 pertencem ao conjunto. Qual é a média aritmética desse conjunto?

a) 6,5
b) 9,0
c) 9,2
d) 10,0
e) 11,2

Atividade 4

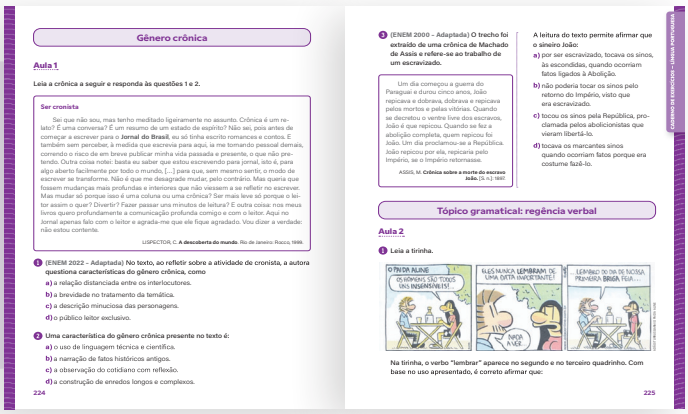
Um conjunto de seis números inteiros tem média igual a 10. Sabe-se que quatro desses números são 8, 10, 12 e 6 e que a moda é 10. Qual é o menor valor possível para o maior número do conjunto?

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16

141

## Cadernos de Exercícios

Apresenta questões de avaliações externas para que você possa se desafiar, testar seu entendimento e se preparar ainda melhor para futuras provas.


Gênero crônica

Aula 1

Leia a crônica a seguir e responda às questões 1 e 2.

Ser cronista

Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o **Jornal do Brasil**, eu só tinha escrito romances e contos. E também sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de em breve publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei: basta eu saber que estou escrevendo para jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo o mundo, [...] para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário. Mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Diverte? Fazer passar uns minutos de leitura? É outra coisa: nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade: não estou contente.

LISPECTOR, C. **A descoberta do mundo**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

1 (ENEM 2022 - Adaptada) No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como

a) a relação distanciada entre os interlocutores.
b) a brevidade no tratamento da temática.
c) a descrição minuciosa das personagens.
d) o público leitor exclusivo.

2 Uma característica do gênero crônica presente no texto é:

a) o uso de linguagem técnica e científica.
b) a narração de fatos históricos antigos.
c) a observação do cotidiano com reflexão.
d) a construção de enredos longos e complexos.

224

3 (ENEM 2000 - Adaptada) O trecho foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravizado.

Um dia começou a guerra do Paraguai e dumou cinco anos, João repicava e dobrava, dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a República, João repicou por ela, repicaria pelo Império, se o Império retornasse.

ASSIS, M. **Crônica sobre a morte do escravo João**. [S. n.]: 1897.

A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João:

a) por ser escravizado, tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à Abolição.
b) não poderia tocar os sinos pelo retorno do Império, visto que era escravizado.
c) tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo.
d) tocava os marcantes sinos quando ocorriam fatos porque era costume fazê-lo.

Tópico gramatical: regência verbal

Aula 2

1 Leia a tirinha.




Na tirinha, o verbo "lembrar" aparece no segundo e no terceiro quadrinho. Com base no uso apresentado, é correto afirmar que:

225

# Sumário

## LÍNGUA PORTUGUESA


**Aula 1** Narrativas cotidianas – Parte 1 ..... **10**
**Aula 2** Narrativas cotidianas –Parte 2 ..... **16**
**Aula 3** Narrativas populares – Parte 1 ..... **19**
**Aula 4** Narrativas populares – Parte 2 ..... **25**
**Aula 5** Mundos fantásticos – Parte 1 ..... **29**
**Aula 6** Mundos fantásticos – Parte 2 ..... **33**
**Aula 7** Versos com intenções – Parte 1 ..... **38**
**Aula 8** Versos com intenções – Parte 2 ..... **42**
**Aula 9** Pensar e argumentar – Parte 1 ..... **46**
**Aula 10** Pensar e argumentar – Parte 2 ..... **50**
**Aula 11** Brincar com sentidos – Parte 1 ..... **53**
**Aula 12** Brincar com sentidos – Parte 2 ..... **57**
**Aula 13** Histórias que encantam – Parte 1 ..... **61**
**Aula 14** Histórias que encantam – Parte 2 ..... **66**
**Aula 15** Nas entrelinhas da melodia – Parte 1 ..... **69**
**Aula 16** Nas entrelinhas da melodia – Parte 2 ..... **72**
**Aula 17** Vozes que transformam – Parte 1 ..... **76**
**Aula 18** Vozes que transformam – Parte 2 ..... **80**
**Aula 19** Cartazes que impactam e convencem – Parte 1 ..... **83**
**Aula 20** Cartazes que impactam e convencem – Parte 2 ..... **87**
**Aula 21** Palavras de incentivo e reflexão – Parte 1 ..... **91**
**Aula 22** Palavras de incentivo e reflexão – Parte 2 ..... **96**
**Aula 23** Falar e ouvir: discutir para construir – Parte 1 ..... **100**
**Aula 24** Falar e ouvir: discutir para construir – Parte 2 ..... **103**

## MATEMÁTICA


**Aula 1** Analisando dados de pesquisas no cotidiano ..... **108**

**Aula 2** Amplitude e moda de um conjunto de dados ..... **113**

**Aula 3** Média aritmética simples ..... **116**

**Aula 4** Resolução de problemas envolvendo amplitude, média aritmética e moda de um conjunto de dados – Parte 1 ..... **120**

**Aula 5** Revisão: gráficos, tabelas, moda e média aritmética ..... **125**

**Aula 6** Resolução de problemas envolvendo amplitude, média aritmética e moda de um conjunto de dados – Parte 2 ..... **129**

**Aula 7** Práticas de pesquisa – Parte 1 ..... **131**

**Aula 8** Práticas de pesquisa – Parte 2 ..... **134**

**Aula 9** Aula de verificação – Média aritmética e moda utilizando gráficos e tabelas ..... **136**

**Aula 10** Revisão: situações-problema envolvendo média aritmética e moda ..... **140**

**Aula 11** A linguagem algébrica para relacionar grandezas ..... **142**

**Aula 12** Formas de representar a variação de proporcionalidade direta ..... **146**

**Aula 13** Formas de representar a variação de proporcionalidade inversa ..... **151**

**Aula 14** Resolução de problemas – Representações da variação proporcional ..... **156**

**Aula 15** Revisão: expressões alegébricas e relações proporcionais ..... **163**

**Aula 16** Grandezas diretamente proporcionais ..... **166**

**Aula 17** Grandezas inversamente proporcionais ..... **171**

**Aula 18** Resolução de problemas – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais ..... **177**

**Aula 19** Aula de verificação – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais ..... **181**

**Aula 20** Revisão: regra de três simples e grandezas diretamente e inversamente proporcionais ..... **186**

**Aula 21** Explorando o conceito de porcentagem ..... **189**

**Aula 22** Estratégias de cálculo de porcentagem – Parte 1 ..... **194**

**Aula 23** Estratégias de cálculo de porcentagem – Parte 2 ..... **199**

**Aula 24** Resolução de problemas envolvendo o cálculo de porcentagens ..... **202**

**Aula 25** Revisão: porcentagem e frações equivalentes ..... **205**

**Aula 26** Acréscimos percentuais simples e sucessivos ..... **208**

**Aula 27** Decréscimos percentuais simples e sucessivos ..... **211**

**Aula 28** Resolução de problemas envolvendo acréscimos e decréscimos percentuais.. **215**
**Aula 29** Aula de verificação – Cálculos envolvendo porcentagens ..... **217**
**Aula 30** Revisão: acréscimos e decréscimos percentuais sucessivos ..... **220**

**Caderno de exercícios** ..... **223**
Língua Portuguesa ..... **223**
Matemática ..... **253**

# LÍNGUA PORTUGUESA

AULA 1

# NARRATIVAS COTIDIANAS – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Gênero crônica

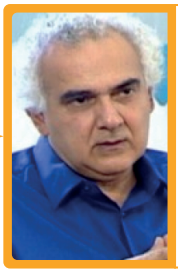
### Crônica

**Características**
- Narrativa normalmente curta que aborda temas cotidianos.
- Histórias geralmente com tempo e espaço definidos.
- Desfechos costumam ser inesperados e refletir questões sociais, artísticas ou políticas.
- É comum o uso de humor crítico, ironia ou sarcasmo.
- Pode ser humorística, poética, política, esportiva, entre outros.
- Publicada em livros, jornais, revistas e na internet.
- Pode alcançar um público amplo e diversificado.

**Alguns cronistas brasileiros e seus estilos de crônica**
- **Machado de Assis**: ironia e crítica social.
- **Rubem Braga**: abordagem lírica.
- **Carlos Drummond de Andrade**: estilo reflexivo e poético.
- **Luis Fernando Veríssimo**: humor e sátira.
- **Clarice Lispector**: linguagem introspectiva e filosófica.
- **Martha Medeiros**: temas cotidianos com leveza e profundidade.



**Moacyr Scliar (1937-2011)**
- Reflexão sobre preconceitos e memórias da infância.
- Sensibilidade, humor sutil e crítica social.
- Estilo acessível e envolvente, com foco em questões sociais e culturais.
- Temas como identidade, saúde, imigração e cotidiano.
- Histórias locais e reflexões globais.
- Obras em destaque: **Cavalos e obeliscos**, **O tio que flutuava**, **Um sonho no caroço do abacate**.



**Milton Hatoum (1952 - )**
- Reflexão sobre memória, identidade e relações familiares.
- Experiência de imigrantes e a formação cultural brasileira.
- União de prosa poética com reflexão social e política.
- Abordagem de conflitos humanos em contextos históricos, como a ditadura militar.
- Conexão do cotidiano amazônico a temas universais.
- Obras em destaque: **Dois irmãos**, **Cinzas do Norte**, **Órfãos do Eldorado**, **A noite da espera**.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

# Na prática

## Atividade 1

1 Reúnam-se em duplas e leiam o texto a seguir.

### Bruxas não existem

Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona, que morava numa casinha caindo aos pedaços, no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de "bruxa". Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha.

Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão.

Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando "bruxa, bruxa!".

Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera esse animal, nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente.

Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina.

— Vamos logo — gritava o João Pedro —, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que, finalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último.

E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar.

E a mulher sem dúvida descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna, e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente.

— Está quebrada — disse por fim. — Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim. Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, improvisou uma **tala**, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. "Chame uma ambulância", disse a mulher à minha mãe. Sorriu.

Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio.

SCLIAR, M. Bruxas não existem. **Nova Escola**, 29 out. 2015. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/7562/bruxas-nao-existem. Acesso em: 14 mar. 2026.

**Tala:** dispositivo ortopédico de uso externo, feito de diversos materiais, que é adaptado a uma parte do corpo para mantê-la imóvel, a fim de ajudar na recuperação de fraturas, luxações, tendinites etc.

Em duplas, respondam às questões a seguir.

2 Como o narrador apresenta Ana Custódio no início da crônica?

O narrador a apresenta com desconfiança, deixando transparecer um julgamento baseado na aparência e na primeira impressão.

3 Que atitude de Ana modifica o olhar do narrador e quais valores humanos essa atitude revela? Expliquem.

Ao ajudar o garoto, Ana revela solidariedade e empatia, o que leva o narrador a rever seu julgamento inicial.

4 Por que essa narrativa é uma crônica e que reflexão ela provoca sobre julgamentos no cotidiano?

É uma crônica porque trata de uma situação comum com reflexão final, mostrando como julgamentos apressados podem ser injustos.

## Atividade 2

1 Leiam a crônica "Catadores de tralhas e sonhos", de Milton Hatoum.

### Catadores de tralhas e sonhos

São centenas, talvez milhares os catadores de papel nessa megalópole. Puxam ou empurram carroças e catam objetos no lixo ou nas calçadas. É um museu de tralhas variadas: restos de materiais para construção, papel, caixas de papelão, embalagens de inúmeros produtos, e até mesmo objetos decorativos, alguns belos e antigos, desprezados por algum herdeiro.

Há carroças exóticas, pintadas com desenhos de figuras pop, seres mitológicos, nuvens, pássaros e vampiros. Em Santana, vi uma carroça que lembrava um **jinriquixá**, só que maior do que o veículo asiático.

Era puxada por um velho e transportava uma avó e seu netinho, sentados em pilhas de papel. Perguntei ao carroceiro quanto ele cobrava pelo transporte de passageiros. "Depende... Pra perto daqui, cinco reais. Pra fora do bairro, cobro 15 ou 12, depende do passageiro e do dia. Não gasto gasolina, nem nada, é só força mesmo, amigo."

E haja força, leitor. Mas esse meio de transporte é raro na metrópole. Quase todas as carroças só carregam quinquilharias, uma e outra exibem aforismos, poemas, ditados. Vi carroças **líricas**, políticas, filosóficas, cômicas, **moralistas**, **anarquistas**. Numa delas se lia: "A verdade é uma desordem... Alguém tem dúvida?". Noutra, pintada de verde e amarelo: "Aqui só carrego bagunça, mas sou homem de paz".

A que mais me chamou atenção foi uma carroça linda, com uma pintura geométrica que lembra um quadro de **Mondrian**. Na lateral, estava escrito: "Carrego todo tipo de tralha, e carrego um sonho dentro de mim". Era uma carroça mineira, pois ostentava uma bandeira de Minas.

Conversei um pouco com esse carroceiro de São João del-Rei. Acho que perdeu a desconfiança nas ruas paulistanas, pois não se esquivou de mim, e ainda me mostrou uma luminária de aço, fabricada em Manchester (1946). Esse objeto havia sido abandonado numa caixa de papelão e recolhido pelo caprichoso carroceiro de Minas. Especulei a origem da luminária e me indaguei: quantas páginas esse belo objeto tinha iluminado em noites do pós-guerra?

Depois o carroceiro abriu uma caixa e me mostrou livros velhos, em língua alemã. Disse que tinha encontrado tudo numa mesma calçada do Jardim Europa, e agora ia vender os livros para um sebo. Ele me olhou e acrescentou: "Ando solto, não gosto de ser botado preso dentro de curral. A gente encontra cada coisa por aí... Só não encontra o que a gente sonha". Comprei a luminária desse filósofo ambulante, mas não me interessei pelos livros, que talvez sejam relidos por algum germanófilo de São Paulo.

Sei que não é fácil encontrar um sonho nas ruas; mas encontrei carroceiros simpáticos e um assunto para escrever esta crônica.

HATOUM, M. Catadores de tralhas e sonhos. **Estadão**, 27 mar. 2015. Disponível em: www.estadao.com.br/cultura/milton-hatoum/catadores-de-tralhas-e-sonhos-imp-/. Acesso em: 14 mar. 2026. Adaptado.

**Anarquista:** defensor da sociedade constituída sem Estado.
**Jinriquixá:** veículo puxado por pessoa.
**Lírico:** que expressa emoções poéticas.
**Mondrian:** pintor holandês de obras geométricas coloridas.
**Moralista:** que ou quem defende determinados preceitos morais.

Com base no texto lido, respondam às questões a seguir.

2 Como os carroceiros são apresentados inicialmente pelo narrador?

Eles são apresentados com certo estranhamento, como figuras distantes e pouco conhecidas pelo narrador.

3 Ao retratar os carroceiros e descrever suas carroças, falas e objetos encontrados nas ruas, que valores sociais, culturais e humanos o cronista evidencia?

O cronista constrói um olhar sensível e crítico sobre a cidade e seus habitantes, revelando humanidade, desigualdade, criatividade e sonhos em meio à exclusão social.

**4** O que os objetos recolhidos pelos carroceiros representam no contexto da crônica?

**a)** Apenas resíduos descartados nas ruas da cidade.

**b)** Materiais sem valor e sem função narrativa.

**c)** Símbolos da desigualdade social e da exclusão.

**d)** Elementos usados apenas para compor o cenário.

AULA 2

# NARRATIVAS COTIDIANAS – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: regência verbal

### Regência verbal

- Trata da relação entre verbos e seus complementos.
- Os complementos podem ser: objeto direto (sem preposição) e objeto indireto (com preposição obrigatória).
- A escolha da preposição depende da regência do verbo utilizado e de seu contexto de uso.

### Regência verbal – complemento do verbo (OD, OI e ODI)

- Verbo com objeto direto
  - **Sem preposição**

Exemplo:

- O carroceiro **puxou a carroça**.
  VTD OD
  VTD – Verbo transitivo direto
  OD – objeto direto

- Verbo com objeto indireto
  - **Com preposição obrigatória**

Exemplo:

- O autor **conversou com o carroceiro**.
  VTI OI
  VTI – Verbo transitivo indireto
  OI – Objeto indireto

- Verbo com objeto direto e indireto
  - **Dois complementos: um sem e outro com preposição**

Exemplo:

- O autor **contou a história ao leitor**.
  VTDI OD OI
  VTDI – Verbo transitivo direto e indireto
  OD – Objeto direto
  OI – Objeto indireto

**Exemplos de regências verbais**

| Verbo | Preposição | Exemplo |
|---|---|---|
| Gostar | gostar **de** | O narrador gosta **de** observar pessoas. |
| Confiar | confiar **em** | A personagem confiou **em** sua experiência. |
| Conversar | conversar **com** | O autor conversou **com** o carroceiro. |
| Lembrar-se | lembrar-se **de** | O narrador lembrou-se **do** passado. |
| Precisar | precisar **de** | Muitas personagens precisam **de** ajuda. |
| Obedecer | obedecer **a** | Ele obedecia **às** regras do lugar. |
| Preferir | preferir **X** a **Y** | Prefere contar histórias **a** julgar pessoas. |

## Na prática

### Atividade 1

Com base na crônica "Bruxas não existem", de Moacyr Scliar, e nos estudos sobre regência verbal, responda às questões a seguir.

1 No trecho "Nunca tínhamos entrado na casa [...]":

**a)** Identifique o verbo principal.

Entrar (entrado).

**b)** Substitua por outro verbo de mesmo sentido.

Adentrar, ingressar.

**c)** Explique se houve alteração na complementação e na regência verbal.

No caso de adentrar, houve alteração. "Entrar" exige preposição (entrar em), enquanto "adentrar" dispensa preposição (adentrar a casa). Já no caso de "ingressar" (ingressar na casa), que também exige preposição "em", não houve alteração.

2 No trecho sublinhado: "Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim".

**a)** Explique qual é a preposição usada pelo verbo e como isso reforça o sentido da frase.

O verbo "confiar" exige a preposição "em", o que reforça a ideia de credibilidade e confiança na fala.

**b)** Indique o que acontece com o sentido se a preposição for retirada.

Sem a preposição, a frase fica inadequada à norma-padrão e perde clareza de sentido.

## Atividade 2

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações sobre regência verbal a seguir.

( V ) O verbo "gostar" exige a preposição "de" em sua regência.

( V ) Em "A luminária iluminava o quarto", o verbo "iluminar" é transitivo direto, sem necessidade de preposição.

( V ) "O carroceiro aspirava à liberdade" demonstra regência verbal com preposição obrigatória.

( F ) Em "Ele preferiu levar a luminária do que os livros", a preposição "de" está adequada à regência do verbo "preferir".

( V ) "O narrador não se interessou pelos livros" apresenta regência verbal com a preposição "por".

AULA 3

# NARRATIVAS POPULARES – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Gênero conto popular

### Conto popular

- Narrativa curta, de origem oral, transmitida de geração em geração.
- Sem autoria definida.
- Reflete valores, costumes e modos de pensar de um povo.

### Tipos de conto

- Encantamento;
- Religioso;
- Artimanha;
- Terror/Humor.

**Ideia-chave:** História criada e recriada pelo povo.

### Conto popular de artimanha e esperteza

**Características**

- Protagonista vence com inteligência e astúcia.
- O herói enfrenta personagens mais fortes ou poderosos.
- Uso frequente de ironia, engano e humor.
- Final surpreendente ou divertido.

**Ideia-chave:**
O herói não é forte, é esperto.



MUSEU MAZZAROPI, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

**Exemplo: Pedro Malasartes**

MUSEU MAZZAROPI. **A origem de Pedro Malasartes** – Mês do Folclore. Taubaté: Museu Mazzaropi, 9 ago. 2022. Disponível em: https://www.museumazzaropi.org.br/a-origem-de-pedro-malasartes-mes-do-folclore/. Acesso em: 29 jan. 2026.

## Na prática

### Atividade 1

1 Leia a seguir o conto "Um emprego para Malasartes".

**Um emprego para Malasartes**

Diz que o Malasartes, depois de enganar um fazendeiro **ladino** e gastar todo o dinheiro que conseguiu, resolveu voltar pra casa. Mas um fato quase mudou seu destino. A mãe do nosso Pedro [...] num último fôlego pediu: queria que o filho caçula arrumasse uma ocupação. Um trabalho decente como todo bom cristão. Fez o pedido e foi pra terra dos pés juntos [...] morreu!

Malasartes, então, decidiu arrumar uma ocupação. E foi batendo de porta em porta atrás de emprego. Depois de muito bater e receber muita porta na cara, o Pedro foi até uma fazenda e encontrou uma fazendeira. A mulher perguntou o que ele queria e o Pedro respondeu:

— Procuro um trabalho... uma ocupação... um serviço de bom cristão. Será que na sua fazenda não tem um lugar pra mim?

— Talvez tenha, mas preciso falar com meu marido! — E ela gritou: — Marido!

Apareceu um homenzinho com a cara engraçada. A fazendeira explicou que o Malasartes queria um emprego. O fazendeiro perguntou o que ele sabia fazer e o Pedro respondeu:

— Faço qualquer coisa... qualquer ocupação... Sabe, foi um pedido da minha finada mãezinha que eu arrumasse um serviço, um trabalho de bom cristão! Será que o senhor tem um trabalho assim pra mim?

— Trabalho até que tem. Não muito, mas tem. Só não tem dinheiro pra pagar.

— Trabalho por qualquer coisa. Até por um prato de comida! [...]

— Então está bem! Você vai ganhar um bom prato de comida todos os dias! [...]

E Malasartes passou a trabalhar na fazenda! E o patrão que disse que não tinha muito trabalho tratou de inventar um montão! O pobre do Pedro trabalhava sem cessar! O Patrão só pedindo. Queria isso, aquilo e "aquiloutro"! [...] E dava para o pobre um pão duro, velho e seco. Assim seguia o Malasartes no seu emprego de bom cristão. Mas até que chegou o dia que o Pedro trabalhou tanto que ficou com uma sede danada. Foi pedir água na casa e viu, por trás da porta, sua patroa limpando um monte de ouro que

tirava de duas sacas cheias. [...] Um dia, Pedro estava guardando os porcos da fazenda perto de um lamaçal. Então passou por ali um homem que quis comprar os animais.

— São meus desde que nasceram! — disse o Malasartes com a maior cara lavada — Eu adoro meus porquinhos!

— E o senhor não vende?

— Vender os meus porquinhos? Acho que não, doutor!

— Venda! Pago bom preço por eles!

— Mas eu vou sentir tanto a falta deles... só se eu ficasse com uma recordação...

— Que recordação? — se espantou o fazendeiro rico.

— O senhor quer os porquinhos para criar ou para matar?

— Para matar e vender a carne!

— Pois então, eu vendo os porquinhos, mas sem o rabo. Vou ficar com os rabinhos de recordação!

O Fazendeiro rico achou aquilo muito esquisito, mas topou fazer o negócio, deu muito dinheiro para o Malasartes. O malandro pegou um canivetinho e cortou o rabinho de todos os porcos.

O novo dono dos porcos foi embora e o amarelo enfiou os rabinhos num canteiro de terra e saiu correndo para fazenda chamando pelo patrão.

— Os porquinhos! — disse o Malasartes quase sem fôlego.

— Que você fez com meus porquinhos?

— Os bichinhos tão se enterrando!

— Que é isso? Que besteira é essa?

— É verdade, patrão! Os bichinhos foram com as patinhas assim na terra... Roinc... Roinc... Roinc... Depois os focinhos... Roinc... Roinc... Roinc... E foram entrando na terra! Olha lá, patrão! Só estão os rabinhos de fora!

O Fazendeiro pôs as mãos na cabeça e gritou desesperado:

— Ai, que é verdade mesmo! O que é que a gente faz, homem?

— Tem que desenterrar eles!

— Corre lá na casa e pede pra fazendeira uma pá!

— Só uma?

— Não. Pega logo duas!

— Duas. Tem certeza? São as duas?

— Tenho, homem de Deus, pega as duas!

O Malasartes saiu na maior carreira. Chegou na fazenda, tomou fôlego e chamou a fazendeira na maior calma. A fazendeira apareceu com sua cara emburrada:

— Que é, homem de Deus?! Você quer mais comida?

— Não é isso não, patroa! É que o patrão mandou a senhora me dar as duas sacas de ouro!

— Como é que é? Você está é doido!

— Eu não sei de nada, Patroa. O Patrão que mandou... A senhora quer ver?

E o Malasartes gritou para o patrão de longe:

— São as duas, né? As duas!

E o fazendeiro sem saber de nada respondeu:

— É! As duas!

A fazendeira nem acreditava no que estava vendo. Deu as sacas de ouro para o Malasartes e o malandro foi embora. O fazendeiro e sua mulher nunca mais viram o ouro, nem os porcos, nem o Pedro Malasartes.

Essa história acabou, mas outra vai começar!

Qual é a arte boa? Qual é a arte má?

Que Pedro é Malasartes. Isso ninguém vai negar...

Quem souber, conte outra. Pode continuar.

PESSÔA, A. **Malasartes**: histórias de um camarada chamado Pedro. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

**Ladino:** indivíduo que se utiliza de astúcias enganosas; espertalhão.

**2** Quais características do conto popular estão presentes na história de Pedro Malasartes e de que maneira elas refletem a cultura popular?

O conto apresenta elementos como marcas de oralidade, lições morais, personagens arquetípicas (Pedro como o herói esperto) e humor. Esses traços refletem valores culturais como a crítica à ganância e a valorização da esperteza.

3 De que forma Pedro Malasartes personifica o arquétipo do "herói esperto" nos contos populares?

Malasartes usa sua inteligência para enganar os patrões e obter vantagem, característica típica do herói esperto, que desafia hierarquias sociais com criatividade e humor.

4 Qual o papel do humor na crítica social presente no conto de Pedro Malasartes?

O humor torna a crítica à hipocrisia e à exploração mais acessível, ridicularizando os patrões avarentos e exaltando a inteligência de Pedro, que subverte a autoridade.

## Atividade 2

Complete a palavra cruzada com os elementos da narrativa presentes no conto de Pedro Malasartes.

# Palavra cruzada

### Horizontais

**3** Personagem rico e autoritário que explora Malasartes.

**5** Lugar onde acontece a história.

**6** Resultado da história, quando Malasartes vence o fazendeiro.

**7** Forma como os acontecimentos são apresentados, seguindo a ordem dos fatos.

### Verticais

**1** Personagem que engana o fazendeiro usando inteligência e astúcia.

**2** Situação de injustiça vivida por Malasartes, que motiva o plano de engano.

**4** Voz que conta a história e apresenta as falas das personagens.

**8** História de Malasartes, do pedido da finada mãe até o plano para enganar o fazendeiro.




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 4

# NARRATIVAS POPULARES – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: encontro vocálico

## Encontro vocálico

Os encontros vocálicos acontecem quando duas ou mais vogais aparecem juntas em uma palavra. Essas combinações podem incluir vogais e semivogais e são classificadas de acordo com a posição e a forma como os sons são articulados na fala.

### Ditongo

O ditongo ocorre quando uma vogal e uma semivogal são pronunciadas juntas na mesma sílaba.

#### Tipos de ditongo

- **Oral:** som pronunciado sem nasalidade. Exemplos: **dois, foi**.
- **Nasal:** som pronunciado com nasalidade. Exemplos: **não, pão**.
- **Crescente:** semivogal antes da vogal. Exemplos: **história, língua**.
- **Decrescente:** vogal antes da semivogal. Exemplos **dois, foi**.

### Tritongo

O tritongo ocorre quando semivogal + vogal + semivogal aparecem na mesma sílaba. Assim como os ditongos, também são classificados em orais ou nasais.

⊙ Exemplos

- Urug**uai**.
- Averig**uei**.
- Parag**uai**.

## Hiato

O hiato ocorre quando duas vogais aparecem juntas, mas são pronunciadas em sílabas diferentes.

**Exemplos**

- Ca-í-a
- Sa-í-da
- Pa-ís

No hiato, cada vogal forma uma sílaba própria, pois apresenta um som forte e independente.

**A diferença entre ditongo, tritongo e hiato depende de como as vogais são pronunciadas nas sílabas.**

## Na prática

### Atividade 1

**1** Leia os trechos.

> "O Malasartes saiu na maior carreira".
> "Chegou na fazenda [...] e chamou a fazendeira".
>
> PESSÔA, A. **Malasartes**: histórias de um camarada chamado Pedro. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

**a)** Circule as palavras com **vogais juntas**.

**b)** Divida as sílabas de **saiu** e **maior** e repare na pronúncia. O que ocorre de diferente nas duas palavras?

Em sa-iu, as vogais "a" e "i" são divididas na separação de sílabas e na pronúncia; em mai-or, as vogais "a" e "i" ficam sempre juntas.

**2** Leia os trechos do conto.

> "O fazendeiro sem saber de nada respondeu".
>
> "A fazendeira apareceu com sua cara emburrada".
>
> PESSÔA, A. **Malasartes**: histórias de um camarada chamado Pedro. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

**a)** Encontre palavras com **encontro vocálico** (vogais juntas). Anote-as.

As palavras com encontro vocálico são: fazendeiro, respondeu, fazendeira, apareceu, sua.

**b)** Compare **apareceu** e **fazendeiro**: o encontro vocálico é parecido ou diferente? Leia em voz alta e repare no som.

Comparação: em "apareceu" e "fazendeiro", o funcionamento das vogais é parecido; as vogais soam juntas, formando o mesmo modelo de encontro vocálico.

## Atividade 2

**1** Usando o que aprendemos sobre encontros vocálicos no conto "Um emprego para Malasartes", investigue o trecho a seguir.

> Diz que o Malasartes, depois de enganar um fazendeiro ladino e gastar todo o dinheiro que conseguiu, resolveu voltar pra casa.
>
> PESSÔA, A. **Malasartes**: histórias de um camarada chamado Pedro. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

Encontre as **palavras com ditongo** no trecho, separe **a vogal e a semivogal**, descreva se o ditongo é **crescente ou decrescente** e explique por quê.

dinheiro: ei = vogal e + semivogal i, decrescente.

fazendeiro: ei = vogal e + semivogal i, decrescente.

depois: oi = vogal o + semivogal i, decrescente.

resolveu: eu = vogal e + semivogal u, decrescente.

São ditongos decrescentes, porque as vogais vêm antes das semivogais.

**2** No trecho a seguir, há ditongos orais e nasais.

> E o patrão que disse que não tinha muito trabalho tratou de inventar um montão.
>
> PESSÔA, A. **Malasartes**: histórias de um camarada chamado Pedro. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

Localize todas as palavras:

**a)** Com ditongo nasal.

Patrão, não, muito, montão.

**b)** Com ditongo oral.

Tratou.

**3** Analise os termos destacados e classifique cada frases como V (verdadeira) ou F (falsa).

( V ) Na expressão **"minha finada mãezinha"**, o encontro **ãe** forma um **ditongo nasal**, pois as vogais são pronunciadas juntas com som nasal.

( V ) Na palavra **fazendeira**, o encontro **ei** forma um **ditongo decrescente**, pois a vogal **e** vem antes da semivogal **i** na mesma sílaba.

( V ) Na frase **"Foi pedir água na casa"**, a palavra **água** apresenta um **ditongo crescente**, pois a semivogal **u** vem antes da vogal **a** na mesma sílaba.

( F ) Na frase "Depois de muito bater e receber **muita** porta na cara", a palavra **muita** apresenta **hiato**.

( F ) As palavras **adequou** e **insinuou** apresentam **tritongo**, pois têm **semivogal + vogal + semivogal** pronunciadas na mesma sílaba.

AULA 5

# MUNDOS FANTÁSTICOS – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Gênero conto fantástico

### Conto fantástico e suas características

- **Gênero narrativo** que mistura o **real** e o **extraordinário**.
- Apresenta **acontecimentos estranhos ou inexplicáveis** (aparições misteriosas, transformações, eventos impossíveis etc.).
- Cria **dúvida sobre o que é real, imaginado ou sobrenatural**.
- Texto geralmente **curto, com poucas personagens e um conflito principal**.
- Situações **misteriosas em ambientes cotidianos** (casa antiga, quarto escuro, cidade silenciosa).
- Personagens comuns vivem **fatos estranhos**.

## Na prática

### Atividade 1

1 Leia o conto "Flor, telefone, moça", de Carlos Drummond de Andrade.

**Flor, telefone, moça**

Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava,

e é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais. [...]

— Sei de um caso de flor que é tão triste!

E, sorrindo:

— Mas você não vai acreditar, juro. [...]

— Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela. Perto do cemitério São João Batista.

Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. [...] A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que de não ver nada.

Se o enterro era [...] importante, desses de bispo ou general, a moça costumava ficar no portão do cemitério, para dar uma espiada. [...]

E deve ter sido lá que, uma tarde, ela apanhou a flor.

— Que flor?

— [...] Para mim foi margarida, mas é puro palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé de flor. Apanha, leva ao nariz — não tem cheiro, como inconscientemente já se esperava —, depois amassa a flor, joga para um canto. [...] O certo é que já tinha voltado, estava em casa bem quietinha havia poucos minutos, quando o telefone tocou, ela atendeu.

— Alooô...

— Quede a flor que você tirou de minha sepultura?

A voz era longínqua, pausada, surda. A moça riu, e meio sem compreender:

— O quê?

Desligou. [...] Cinco minutos depois, o telefone chamava de novo.

— Alô. [...]

— Quero a flor que você me furtou. Me dá minha florzinha. [...]

Era homem ou mulher? Tão distante, a voz fazia-se entender, mas não se identificou. [...]

O trote era estúpido, não variava, e a moça, enjoando logo, desligou. [...] E daí por diante é que não dormiu mesmo nada. A perseguição telefônica não parava.

[...] E se a voz não se calasse, ela tomaria providências.

A providência consistiu em avisar o irmão e depois o pai. (A intervenção da mãe não abalara a voz.) [...]

[...] A família não queria escândalos, mas teve de queixar-se à polícia. Ou a polícia estava muito ocupada em prender comunista, ou investigações telefônicas não eram sua especialidade – o fato é que não se apurou nada. [...]

Não era possível compreender mais do que isso. Alguém pede continuamente uma certa flor, e essa flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente sem esperança?

— Mas, e a moça?

— Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. A moça morreu no fim de alguns meses, exausta. Mas sossegue, para tudo há esperança: a voz nunca mais pediu.

ANDRADE, C. D. Flor, telefone, moça – Carlos Drummond de Andrade. **Portal do Conto Brasileiro**, [s.l.], 12 jan. 2020. Disponível em: https://contobrasileiro.com.br/flor-telefone-moca-conto-de-carlos-drummond-de-andrade. Acesso em: 26 fev. 2026. Adaptado.

Com base no conto lido, responda às questões de 2 a 7.

**2** No conto "Flor, telefone, moça", o efeito fantástico aparece principalmente quando:

**a)** a moça passa perto do cemitério e observa os enterros.

**b)** a moça volta para casa depois de pegar a flor.

**c)** uma voz misteriosa liga pedindo a flor retirada da sepultura.

**d)** a família conversa sobre o que aconteceu com a moça.

**3** Por que a voz misteriosa causa medo à protagonista?

Porque ela não consegue identificar quem é ou como essa pessoa sabe sobre a flor, criando uma atmosfera de mistério e ameaça.

**4** Como a repetição da ligação telefônica contribui para o clima de mistério no conto?

A insistência da voz reforça o mistério e dá a impressão de que algo inexplicável está além do controle da protagonista.

**5** Como a relação entre o cemitério e o telefone transforma um cenário comum em algo extraordinário?

O cemitério traz o mistério da morte, enquanto o telefone, um objeto cotidiano, torna-se um canal para o inexplicável, criando o extraordinário.

**6** Qual foi a reação da família e da polícia diante do ocorrido? O que isso revela sobre a sociedade retratada?

Embora disposta a achar uma solução para o caso, o texto explicita que a família "não queria escândalos", indicando receio da exposição pública e da ameaça à reputação. Por sua vez, a polícia trata o evento com desdém, sem muita atenção, deixando o caso sem resposta. Isso revela uma sociedade urbana que convive com tensões entre demandas modernas e crenças tradicionais.

**7** De acordo com o conto "Flor, telefone, moça", marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a seguir.

( V ) O telefone, um objeto comum, passa a fazer parte do mistério.

( F ) Os acontecimentos são explicados claramente no final.

( V ) A repetição das ligações aumenta o suspense da história.

( V ) O conto mostra que pessoas comuns podem viver situações estranhas.

( F ) O conto apresenta muitas personagens e várias histórias.

AULA 6

# MUNDOS FANTÁSTICOS – PARTE 2

Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: acentuação

## Acentuação gráfica: monossílabos tônicos, oxítonas e paroxítonas

### Monossílabos tônicos

São palavras com apenas uma sílaba, pronunciada com mais força. Os monossílabos tônicos recebem acento gráfico quando terminados em:

- **-a(s)** → pá, chá
- **-e(s)** → pé, mês
- **-o(s)** → só, pó
- **-éu(s)** → céu, véu
- **-éi(s)** → réis, méis
- **-ói(s)** → dói, mói

### Oxítonas

São palavras cuja sílaba tônica é a última. Acentuam-se quando terminam em:

- -**a(s)** → café
- **-e(s)** → você
- **-o(s)** → avó
- **-em/ens** → também, parabéns

## Paroxítonas

São palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Acentuam-se quando terminam em:

- **-i/is** → júri/lápis
- **-us** → ônus
- **-n** → hífen
- **-r** → caráter
- **-l** → fóssil
- **-x** → tórax
- **-um/uns** → álbum
- **-ão/ãos** → órgãos

Também se acentuam quando terminam em ditongo oral (por exemplo: história, série, cárie etc.).

## Na prática

### Atividade 1

**No conto "Flor, telefone, moça", o mistério começa com elementos cotidianos, como a flor e o telefone. Hoje você será um detetive da Língua Portuguesa e investigará algumas pistas sobre acentuação.**

**Caso 1: Pequenos mistérios**

Leia as pistas do conto.

"Apanhou **com** esse gesto vago **e** maquinal que **a** gente tem diante de um **pé** de **flor**."

"Isso durante quinze dias, um **mês**, acaba por desesperar **um** santo."

ANDRADE, C. D. Flor, telefone, moça. **Portal do Conto Brasileiro**, [s.l.], 12 jan. 2020. Disponível em: https://contobrasileiro.com.br/flor-telefone-moca-conto-de-carlos-drummond-de-andrade/. Acesso em: 27 fev. 2026. Adaptado.



© GETTY IMAGES

**Missão**

Todas as palavras destacadas têm apenas uma sílaba. Além do significado, que diferença é possível perceber na estrutura desses termos? Levante hipóteses.

É esperado que os estudantes percebam que:

- nem todo monossílabo é acentuado;
- acentuação depende de tonicidade + terminação;
- monossílabos átonos não recebem acento gráfico.

## Caso 2: A voz enigmática

> "O telefone tocou...
> — **Alô**."
> "— Mas **você** não vai **acreditar**, juro."
>
> ANDRADE, C. D. Flor, telefone, moça. **Portal do Conto Brasileiro**, [s.l.], 12 jan. 2020. Disponível em: https://contobrasileiro.com.br/flor-telefone-moca-conto-de-carlos-drummond-de-andrade/. Acesso em: 27 fev. 2026. Adaptado.

**PISTAS**

bebê – café – jacaré – vovô – cipó – dominó

**Missão**

Todas as palavras destacadas são:

( ) monossílabas
( X ) oxítonas
( ) paroxítonas
( ) proparoxítonas

Tente explicar: por que **você** e **alô** têm acento e acreditar, não?

Você, alô e acreditar são palavras oxítonas.

Você e alô recebem acento porque terminam em -e e -o.

**Caso 3: Telefonema secreto**

**Missão:** observe as palavras destacadas nos trechos do conto, comparando-as com a lista a seguir, e tente identificar algumas das regras que regem a acentuação das palavras paroxítonas.

> "Tinha o mar à sua disposição, a cinco minutos de casa. O mar, as viagens, as ilhas de coral, tudo **grátis**. Mas, por preguiça, pela curiosidade dos enterros, sei lá por quê, deu para andar em São João Batista, contemplando túmulo."
>
> "Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido, era distraída por natureza. Pela voz não seria **fácil** acertar."
>
> "Descobriu um **médium** fortíssimo, a quem expôs longamente o caso, e pediu-lhe que estabelecesse contato com a alma despojada de sua flor."
>
> ANDRADE, C. D. Flor, telefone, moça. **Portal do Conto Brasileiro**, [s.l.], 12 jan. 2020. Disponível em: https://contobrasileiro.com.br/flor-telefone-moca-conto-de-carlos-drummond-de-andrade/. Acesso em: 27 fev. 2026. Adaptado.

**PISTAS**

lápis – íris – tênis – útil – fútil – fórum – álbum

Palavras paroxítonas terminadas em -is, -l e -um são acentuadas.

## Atividade 2

**Caso 4: A pista final**

Para finalizar a investigação sobre os acentos gráficos, circule a palavra escrita corretamente nas frases a seguir. Depois, explique o motivo de estar (ou não) acentuada, considerando as regras da Língua Portuguesa.

**a)** Ao atender o telefone, ela ouviu uma voz estranha pedindo a flor que havia sido retirada da **sepultura** / **sepultúra**.

Paroxítona terminada em -a não leva acento.

**b)** O fúnebre passeio aconteceu num dia de **sol**/**sól**.

Monossílabo tônico terminado em -l não leva acento.

**c)** A mãe comprou cinco ramalhetes **colossais**/**colossáis**.

Oxítona terminada em -ais não leva acento.

**d)** Passaram a procurar o dono da voz nas lojas e nos **cafes**/**cafés**.

Oxítona terminada em -es deve ser acentuada.

**e)** Foi um trabalho **inutil**/**inútil** tentar descobrir o dono da voz.

Paroxítona terminada em -l deve ser acentuada.

AULA 7

# VERSOS COM INTENÇÕES – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Leitura: poema

## Mário Quintana

Nascido no Rio Grande do Sul, Mário Quintana (1906–1994) foi um importante poeta brasileiro. Seus poemas observam o cotidiano e transformam situações simples da vida em reflexões poéticas.

### Algumas características de suas obras

- Poética do cotidiano: encontra poesia nas coisas simples do dia a dia.
- Linguagem simples: poemas curtos, claros e próximos da vida comum.
- Tempo como tema: reflete sobre a passagem rápida do tempo.
- Olhar sensível sobre a vida: convida o leitor a valorizar pequenos momentos.

### Denotação e conotação

**A construção de sentidos no texto**

As palavras podem expressar diferentes sentidos conforme são usadas.

- Ao ler e interpretar textos, falamos de duas formas de atribuição de sentido.
- Na **denotação**, as palavras assumem sentido próprio ou literal, em relação direta com o conceito primário.
- Já na **conotação**, adota-se o sentido figurado da palavra, que amplia a significação a partir de diversas relações.

Observe que, no poema, o sentido **conotativo** se soma ao **denotativo**, ampliando o significado e proporcionando uma interpretação mais profunda.

# Na prática

## Atividade 1

1 É comum ouvirmos histórias sobre desafios e superações relacionados ao uso do tempo e às formas como podemos tornar nossa vida mais produtiva, prazerosa e feliz. Leia o poema a seguir, que reflete sobre esse assunto.

**Seiscentos e sessenta e seis**

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo...
Quando se vê, já é 6ª feira...
Quando se vê, passaram 60 anos...
Agora, é tarde demais para ser reprovado...
E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre, sempre em frente...
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.

QUINTANA, M. **Poesia completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006. Adaptado.

Reúnam-se em duplas e respondam às questões a seguir.

2 No começo do poema, o eu lírico afirma que a vida é como "deveres que nós trouxemos para fazer em casa". Pensando na rotina de estudantes de vocês, levantem hipóteses sobre os objetivos dessa comparação.

Pode indicar que muitas vezes vivemos preocupados apenas com tarefas e obrigações, esquecendo de aproveitar os momentos da vida.

3 O poema assume que, "quando se vê", o tempo voou. Vocês já sentiram o tempo passar rápido assim em alguma situação? Por que o uso da progressão (6 horas – 6ª feira – 60 anos) intensifica os efeitos de sentido do poema?

Resposta pessoal. Espera-se que o estudante compreenda que a progressão mostra como o tempo parece passar muito rápido sem que percebamos, fazendo a vida avançar de pronto da juventude à velhice.

4 No final, o eu lírico diz que, se tivesse outra chance, "nem olhava o relógio". O que significa "não olhar o relógio" no poema?

Significa viver com mais liberdade, sem ficar preso aos horários e às pressões do tempo, aproveitando cada momento com calma.

## Atividade 2

Observem o seguinte verso do poema:

> E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.

1 Marquem V (verdadeiro) ou F (falso) para cada sentença.

( F ) A palavra "casca" foi usada em sentido denotativo (significado próprio da palavra).

( V ) O uso de "casca das horas" no poema mostra que há o emprego de linguagem em sentido figurado ou conotativo.

( V ) No poema, a expressão "casca das horas" foi usada para criar uma imagem poética sobre o tempo.

**2** Analisem as frases a seguir e assinalem a alternativa que apresenta sentido conotativo (figurado).

**a)** O relógio da parede está sem pilha.

**b)** O despertador tocou exatamente às seis horas.

**c)** O tempo é um rio que corre sem parar e nunca volta.

**d)** O dia de sexta-feira vem depois da quinta-feira.

**Desafio: poetas do cotidiano**

**3** Pensem em algo do cotidiano de vocês (tempo, escola, amizade, celular, sonhos, descanso etc.) e criem um verso curto usando linguagem conotativa (sentido figurado), como no poema de Mário Quintana.

Depois, compartilhem o verso com a turma e expliquem o sentido que quiseram construir.

Resposta pessoal. Os versos precisam ter linguagem figurada (conotativa), inspirada em situações do cotidiano. Podem surgir comparações ou metáforas, como "o tempo corre feito um ônibus atrasado" ou "meus sonhos são estrelas esperando a noite".

AULA 8

# VERSOS COM INTENÇÕES – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: acentuação

## Figuras de linguagem

São recursos usados para tornar os textos mais expressivos e envolventes. Na poesia, ajudam a criar ritmo, destaques e efeitos de sentido diversos.

**Anáfora:** figura de linguagem que ocorre quando há **repetição intencional de uma palavra ou expressão no início de versos ou frases**, criando **ritmo e reforçando uma ideia importante**.

Exemplo:

"**Quando se vê**, já é 6ª feira...

**Quando se vê**, passaram 60 anos"

Neste poema, **a anáfora reforça** a ideia de que o **tempo passa rapidamente** e cria **ritmo** nos versos.

## Regras de acentuação

**Proparoxítonas:** a sílaba tônica é a **antepenúltima sílaba**. Todas as palavras proparoxítonas são **acentuadas**.

Exemplo:

"[...] Ora, as **árvores frutíferas**!"

# Na prática

## Atividade 1

**1** Leia o poema e responda às questões propostas.

**O poeta é belo**

O poeta é belo como o **Taj-Mahal**
feito de renda e mármore e serenidade
O poeta é belo como o imprevisto perfil de uma árvore
ao primeiro relâmpago da tempestade
O poeta é belo porque os seus farrapos
são do tecido da eternidade

QUINTANA, M. O poeta é belo. In: QUINTANA, M. **Poesia completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006.

**Taj-Mahal:** mausoléu de mármore branco em Agra (Índia) construído por Shah Jahan em memória de sua esposa; símbolo de amor eterno e Patrimônio da Unesco.

**2** Releia o trecho e note que alguns versos parecem ecoar no poema.

O poeta é belo como o Taj-Mahal [...]
O poeta é belo como o imprevisto perfil de uma árvore [...]
O poeta é belo porque os seus farrapos são do tecido da eternidade.

QUINTANA, M. O poeta é belo. In: QUINTANA, M. **Poesia completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006. Adaptado.

**a)** Que expressão parece fazer um **eco** no início dos versos do poema?

A expressão "O poeta é belo" se repete no início dos versos.

**b)** Qual é o **nome desse "eco"** no poema e **que efeito de sentido** ele cria na leitura?

Essa repetição é a anáfora, figura de linguagem que cria ritmo, destaque e reforça a ideia central do poema, apresentando diferentes aspectos da beleza do poeta.

**3** Retomando os sentidos denotativo (literal) e conotativo (figurado), identifique a alternativa que apresenta uma interpretação conotativa do verso "os seus farrapos são do tecido da eternidade".

**a)** O poeta veste roupas de gala feitas em tecelagens antigas.

**b)** O poeta trabalha produzindo tecidos que serão usados na eternidade.

**c)** O poeta usa roupas feitas de um tecido especial que não estraga com o tempo.

**d)** O poeta, em sua aparente insignificância, carrega vestígios de algo eterno.

## Atividade 2

**1** Releia o trecho do poema "O poeta é belo" e faça o que se pede.

> O poeta é belo como o Taj-Mahal
> feito de renda e mármore e serenidade
> O poeta é belo como o imprevisto perfil de uma árvore
> ao primeiro relâmpago da tempestade [...]
>
> QUINTANA, M. O poeta é belo. *In*: QUINTANA, M. **Poesia completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006. Adaptado.

**a)** Localize, no trecho do poema, as três palavras proparoxítonas presentes.

Mármore, árvore e relâmpago.

**b)** Explique a regra de acentuação dessas palavras.

Todas as proparoxítonas recebem acento gráfico.

**c)** Como essas palavras contribuem para a expressividade do poema?

Elas ajudam a destacar imagens e intensificar a expressividade do poema.

**2** No verso "feito de renda e **mármore** e serenidade", o termo "mármore" é utilizado:

**a)** em sentido denotativo, indicando que o poeta é uma estátua feita de pedra.

**b)** em sentido conotativo, comparando o poeta à solidez e à beleza da pedra.

**c)** em sentido denotativo, afirmando que o poeta trabalha como escultor.

**d)** em sentido conotativo, indicando que o poeta é frio e insensível como pedra.

AULA 9

# PENSAR E ARGUMENTAR – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Gênero artigo de opinião

### Artigo de opinião

É um texto em que o autor apresenta e defende seu ponto de vista sobre um tema atual, usando argumentos para convencer ou fazer o leitor refletir.

Geralmente apresenta a seguinte estrutura:

- **introdução:** apresenta o tema e a opinião do autor;
- **desenvolvimento:** traz argumentos, exemplos e dados que sustentam a opinião;
- **conclusão:** retoma a ideia principal e pode propor reflexão ou solução.

## Na prática

### Atividade 1

1 Leia o artigo de opinião a seguir.

**Preconceito na escola**

Não há um único dia em que vários preconceitos, dos mais diversos tipos, não se expressem no ambiente escolar. Aliás, é no mínimo estranho que tenhamos tantas preocupações e campanhas contra o chamado *bullying* na escola, e pouco ou quase nada contra o preconceito. Afinal, a maior parte dos comportamentos de assédio moral nasce de preconceitos!

Nesta semana, tivemos notícia de dois episódios de preconceito na escola: o da mãe que recebeu um bilhete da professora pedindo para aparar ou prender o cabelo dos filhos – fato ocorrido em nosso país –, e o da garota negra lanchando sozinha ao lado de uma mesa com vários colegas brancos juntos – este, ocorrido na África do Sul.

Muita gente se indignou, mas muita gente também não viu nada demais em ambos os casos. Choveram justificativas e até acusações para explicar as situações, o que sinaliza como é difícil reconhecer nossos preconceitos e, acima de tudo, conter nossas manifestações e colaborar para que a convivência social seja mais digna.

Por que enviamos nossos filhos para a escola? Hoje, não dá mais para aceitar como uma boa razão apenas o ensino das disciplinas do conhecimento. Isso pode acontecer – e tem acontecido muito – em casa, em pequenos grupos informais, na internet, com tutores etc. Para preparar para o vestibular? Essa razão é pobre em demasia para motivar o aluno a aprender. Para que nossos filhos garantam um futuro de sucesso? O estudo escolar não oferece mais essa garantia.

Deveríamos ter como forte razão para enviar nossos filhos à escola o preparo para a cidadania, ou seja, o ensino dos valores sociais, que vão colaborar para a formação de um cidadão de bem. Poucos, porém, têm dado valor a isso, mesmo com fortes motivos para valorizar essa justificativa, já que, se a vida social vai bem, a vida pessoal melhora. Por outro lado, quando a vida social não é saudável, a vida pessoal sofre e adoece.

Ensinar a reconhecer os principais preconceitos de nossa sociedade, suas várias formas de manifestação e como combatê-los é função das mais importantes da escola. Mas, pelo que temos visto, ela ignora o senso crítico e, dessa maneira, não estimula o respeito às diferenças, tampouco incentiva a solidariedade entre os colegas, nem ensina a boa convivência.

A boa convivência exige empatia e generosidade, entre outras virtudes, já que conviver com a diferença é doloroso, e por isso há quem tente anular a diferença com manifestações de preconceito, por exemplo. A convivência também precisa, e muito, da tolerância à frustração, porque conviver significa, quase sempre, ter de ceder, já que o outro sempre nos mostra que cada um de nós é apenas um em meio a tantos outros...

Os pais podem – e deveriam – influenciar nos rumos da educação escolar. De nada adianta desejar apenas um bom futuro pessoal aos filhos e desconsiderar que eles viverão em sociedade e dependerão dela. Pais e mães, que tal vocês passarem a se preocupar com outras questões da escola que não apenas o conteúdo a ser ensinado, a colocação em *rankings* etc.?

Que tal apoiarem as escolas que revolucionaram seu ensino para valorizar o ensino da vida cidadã? Que tal repensarem a função social da escola?

SAYÃO, R. Preconceito na escola. **Folha de S.Paulo**, São Paulo, 13 jun. 2016. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2016/06/1786295-preconceito-na-escola.shtml. Acesso em: 9 mar. 2026.

**2** Com base no texto "Preconceito na escola", assinale a alternativa que mostra a opinião da autora sobre o papel da escola.

**a)** A escola deve preparar os alunos para ter sucesso em provas e no mercado de trabalho, valorizando a competição.

**b)** A escola deve priorizar o ensino das disciplinas tradicionais, pois é o principal espaço de aprendizado formal.

**c)** A escola deve formar cidadãos, ensinando valores como empatia, solidariedade e respeito às diferenças.

**d)** O preconceito existe nas escolas, mas campanhas contra o bullying já seriam suficientes para resolver o problema.

**3** Em um artigo de opinião, o autor pode apresentar tanto fatos quanto suas opiniões. A seguir, relacione a primeira coluna com a segunda, considerando as afirmações do texto "Preconceito na escola".

**a)** Fato

**b)** Opinião

( a ) "Nesta semana, tivemos notícia de dois episódios de preconceito na escola [...]."

( b ) "Deveríamos ter como forte razão para enviar nossos filhos à escola o preparo para a cidadania."

( b ) "Aliás, é no mínimo estranho que tenhamos tantas preocupações e campanhas contra o chamado bullying na escola, e pouco ou quase nada contra o preconceito."

## Atividade 2

**Dinâmica "pensar e argumentar"**

Em grupos, leiam o trecho do artigo e as situações a seguir.

> Ensinar a reconhecer os principais preconceitos de nossa sociedade, suas várias formas de manifestação e como combatê-los é uma das funções mais importantes da escola.
>
> SAYÃO, R. Preconceito na escola. **Folha de S.Paulo**, São Paulo, 13 jun. 2016. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2016/06/1786295-preconceito-na-escola.shtml. Acesso em: 6 mar. 2026.

**Situações**

1 Um colega não é incluído no grupo porque fala pouco.

2 Alunos riem de um colega que erra na aula de Educação Física.

3 Um aluno dá uma opinião diferente e os colegas dizem que ela "não faz sentido".

**Conversem**

- Essas atitudes mostram respeito? Por quê?
- Que atitudes tornariam a convivência mais respeitosa?

Escrevam um **parágrafo** com o **posicionamento do grupo** para compartilhar com a turma.

Resposta possível: o preconceito na escola pode aparecer em atitudes simples do dia a dia, como excluir um colega que fala pouco, rir de alguém que erra na aula de Educação Física ou desvalorizar a opinião de um aluno dizendo que ela "não faz sentido". Essas atitudes não demonstram respeito, pois excluem, ridicularizam ou desvalorizam colegas, além de prejudicarem a convivência e o bem-estar no ambiente escolar. De acordo com Sayão (2016), a escola tem um papel fundamental em ensinar a reconhecer e combater esses preconceitos. Para tornar o ambiente mais respeitoso, é importante ouvir o outro com atenção, respeitar opiniões diferentes e incentivar a participação de todos. Assim, atitudes baseadas na empatia, no diálogo e no respeito são essenciais para uma convivência saudável dentro e fora da escola.

AULA 10

# PENSAR E ARGUMENTAR – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: regência verbal

## Regência e transitividade verbal

A regência verbal trata da relação de um verbo com seus complementos:

- **não exigem complemento**;
- ligam-se **diretamente ao complemento**;
- ligam-se ao **complemento** com o auxílio de **preposição**.

### Verbo intransitivo (VI)

Não precisa de complemento.

Exemplo: "Se a vida social vai bem, a vida pessoal **melhora**."

### Verbo transitivo direto (VTD)

Precisa de complemento **sem preposição**.

Exemplo: "A boa convivência **exige** empatia e generosidade."

### Verbo transitivo indireto (VTI)

Precisa de complemento **com preposição**.

Exemplo: "A boa convivência **precisa** de tolerância."

O verbo **precisar** se une ao complemento **por meio da preposição "de".**

## Verbo transitivo direto e indireto (VTDI)

Apresenta um complemento **sem** e outro **com preposição**.

Exemplo: "De nada adianta **desejar** apenas um bom futuro pessoal aos filhos".

## Na prática

### Atividade 1

Leia o seguinte excerto do desenvolvimento do artigo e responda à questão:

> [...] Choveram justificativas e até acusações para explicar as situações, o que sinaliza como é difícil reconhecer nossos preconceitos.

O que esse trecho mostra sobre a reação das pessoas diante do preconceito?

**a)** Que todos reconhecem facilmente o preconceito.

**b)** Que muitas pessoas tentam justificar ou negar o problema.

**c)** Que o preconceito não existe na escola.

**d)** Que a escola resolve todos os conflitos.

### Atividade 2

**1** Leia atentamente o trecho extraído do artigo de opinião "Preconceito na escola", de Rosely Sayão. Nele, a autora defende que a escola deve educar para a cidadania.

> Deveríamos ter como forte razão para enviar nossos filhos à escola o preparo para a cidadania [...]. Poucos, porém, têm dado valor a isso, mesmo com fortes motivos para valorizar essa justificativa, já que, se a vida social vai bem, a vida pessoal melhora. Por outro lado, quando a vida social não é saudável, a vida pessoal **sofre** e **adoece.**
>
> SAYÃO, R. Preconceito na escola. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 13 jun. 2016. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2016/06/1786295-preconceito-na-escola.shtml. Acesso em: 30 mar. 2026.

**2** Observe os verbos "**sofre**" e "**adoece**". Eles precisam de complemento ou têm sentido completo na frase?

Os verbos "sofre" e "adoece" têm sentido completo na frase, por isso não precisam de complemento. Nesse caso, funcionam como verbos intransitivos.

**3** Com base nos trechos do artigo de opinião "Preconceito na escola", analise as afirmações e marque **V (verdadeiro)** ou **F (falso)**.

( V ) Em "[...] Nesta semana, tivemos notícia de dois episódios de preconceito na escola [...]", o verbo **ter** é transitivo direto, pois precisa de complemento sem preposição.

( F ) Em "[...] tivemos notícia de dois episódios de preconceito na escola", o verbo **ter** é transitivo indireto, pois exige a preposição "de".

( V ) Em "[...] se a vida social vai bem, a vida pessoal melhora", o verbo **melhora** é intransitivo, ou seja, não precisa de complemento.

( V ) Em "De nada adianta desejar apenas um bom futuro pessoal aos filhos [...]", o verbo **desejar** é transitivo direto e indireto, pois apresenta complementos sem e com preposição.

**4** Complete as frases com uma **palavra** adequada a cada caso (**artigo, pronome ou preposição**) e identifique a classificação do **verbo (transitivo direto ou transitivo indireto)**.

**a)** É difícil reconhecer ___nossos___ preconceitos na escola.
Verbo: ___transitivo direto (VTD)___.

**b)** A escola deve colaborar ___para___ uma convivência mais respeitosa.
Verbo: ___transitivo indireto (VTI)___.

**c)** Muitos estudantes convivem ___com___ colegas diferentes.
Verbo: ___transitivo indireto (VTI)___.

**d)** A escola deve promover ___o___ respeito cotidiano.
Verbo: ___transitivo direto (VTD)___.

AULA 11

# BRINCAR COM SENTIDOS – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Leitura: paródia

## Paródia

A paródia é um gênero textual **oral ou escrito** que modifica outro texto para criar uma versão com **sentido geralmente crítico ou humorístico**.

### Como funciona?

- Utiliza a estrutura ou elementos de uma obra conhecida.
- Troca temas e/ou palavras.
- Cria uma versão inesperada ou divertida.

### Reconhecimento

O leitor ou espectador **reconhece a obra original**, mas percebe **uma nova interpretação**.

### Algumas características

- Linguagem humorística, irônica ou crítica.
- É comum o uso de expressões coloquiais.
- Pode apresentar trocadilhos e jogos de palavras.
- Claras referências à obra original.

**Pode aparecer em:** programas de humor, apresentações humorísticas, redes sociais e em publicações diversas.

**Intertextualidade:** a paródia é um tipo de intertextualidade, pois um texto se relaciona com outro já existente, criando um novo sentido.

## Na prática

### Atividade 1

1 Analise a tirinha e responda às questões.




2 O que muda no verso original quando aparece "Minha terra tem Corinthians"?

No poema original, "palmeiras" refere-se a um elemento da paisagem brasileira. Na tirinha, a palavra é substituída por "Corinthians", time de futebol rival de outro time paulista, o Palmeiras.

3 Que efeito de sentido essa mudança cria na tirinha?

Essa mudança cria humor e transforma o verso em uma paródia do poema.

## Desafio criativo: produção de paródia

**4** **Desafio:** em duplas, criem a primeira estrofe de uma paródia inspirada nos versos de "Canção do Exílio".

### Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
[...].

DIAS, G. **Canção do exílio.** ABL, Rio de Janeiro, c2026. Disponível em: https://www.academia.org.br/academicos/goncalves-dias/textos-escolhidos. Acesso em: 12 mar. 2026.

**Fica a dica:** a dupla pode escrever sobre um time de futebol, posições/funções ou nomes de atletas que admiram. Caso queiram, podem selecionar referências de outros esportes. Procurem criar um efeito divertido ou criativo, mas sem ofender. Depois, algumas duplas poderão ler os seus versos para a turma.

**5** Após criarem suas próprias paródias esportivas, leiam o poema "Nossa terra tem Palmeiras", de Ricardo Azevedo, também inspirado em Gonçalves Dias.

A paródia deve manter a estrutura do verso original, mas adaptá-la ao tema esportivo.

1. Paródia – Futebol

Minha terra tem estádios,
Onde a torcida vai cantar;
Os times que aqui jogam,
Fazem a galera vibrar.

2. Paródia – Outro esporte (vôlei)

Minha terra tem quadras,
Onde a bola vai voar;
Os atletas que aqui treinam,
Mostram garra ao jogar.

**Nossa terra tem Palmeiras**

Nossa terra tem Palmeiras
Corinthians, Flamengo e jogo
De São Paulo, Fluminense
Vasco, Grêmio e Botafogo
[...]
Ao cismar sozinho à noite
Sonho chapéus, embaixadas
Bicicletas, meias-luas
Folhas-secas, pedaladas
[...]
Não permita Deus que eu morra
Sem louvar minha divisa
Sem sair dessa gangorra
Sem vestir minha camisa

Nossa terra tem Palmeiras
E times nos quatro cantos
Torcer tem várias maneiras
Eu, por mim, torço pro Santos!

AZEVEDO, R. **Aula de carnaval e outros poemas.** São Paulo: Ática, 2009.

A partir da paródia de Ricardo Azevedo, relacione os elementos.

**a)** Paródia
**b)** Intertextualidade
**c)** Humor
**d)** Cultura esportiva
**e)** Campo semântico do futebol

( b ) Versos e a estrutura da "Canção do Exílio", de Gonçalves Dias.
( e ) Vocabulário próprio do futebol, como “embaixada” e “pedalada”.
( c ) Elementos da natureza são trocados por times, criando efeito divertido.
( d ) Times como Corinthians e São Paulo fazem parte da cultura brasileira.
( a ) Gênero que usa um texto conhecido para criar uma nova versão.

AULA 12

# BRINCAR COM SENTIDOS – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: palavras compostas

## Formação de palavras por composição

A formação de palavras por composição ocorre por meio da junção de dois ou mais radicais, gerando uma nova palavra com **sentido próprio**, diferente da simples soma das partes. A composição pode ocorrer de duas formas: por **justaposição** ou por **aglutinação**.

### Composição por justaposição

A **justaposição** acontece quando os radicais se unem **sem mudança na forma**, ou seja, cada parte mantém sua pronúncia e sua escrita original. Na justaposição, os elementos ficam apenas **lado a lado**, sem perda de sons.

**Exemplos:**

- choque-rei;
- segunda-feira;
- passatempo.

### Composição por aglutinação

A **aglutinação** ocorre quando as palavras se unem em dois ou mais radicais, **com alteração na forma original**. Nesse processo, pode haver **perda**, **redução** ou **adaptação** de sons e letras.

**Exemplos:**

- planalto;
- pernalta;
- embora.

## Na prática

## Atividade 1

**DESAFIO 1**

Leia a paródia da música "Flor e o beija-flor".
Localize, nos versos, uma palavra formada pela união de outras duas palavras.

**Paródia de Trem-bala para a Copa do Mundo**

Quis dar na bandeira um bicão
Mas pensou bem e disfarçou
O Machadismo é um terror
Derrota ele nem vê a cor
E o Choque-Rei gerou um clima ruim

No dia da estreia do Tigrinho
Palmeiras se classificou
Com um pênalti bem mandrakoso que o Tigrinho cavou

FUTPARÓDIAS. Neymar pipocou pro Timão, Flamengo pai do... **YouTube**, 11 mar. 2025. 3min06s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nlXz0pzKlzM. Acesso em: 29 jun. 2026.

A palavra "choque-rei" cria um sentido novo pela união dos termos "choque" e "rei". Elas deixam a paródia mais criativa e reforçam o universo do futebol.

**DESAFIO 2**

Como vimos, a palavra "choque-rei" é formada pela união das palavras choque e rei.

Explique como o uso dessa palavra composta é importante para a construção de sentido no universo do futebol.

A palavra composta "choque-rei" une duas palavras, formando uma nova significação, própria do futebol. O "choque-rei" é a rivalidade entre as equipes Palmeiras e São Paulo. Assim, o sentido criado extrapola a simples união de significados das palavras "choque" e "rei".

## Atividade 2

### DESAFIO 3

1 Leia a paródia e responda à questão a seguir.

**Paródia de Trem-bala para a Copa do Mundo**

Não é sobre ter todas as estrelas do mundo pra si
É sobre saber que em algum lugar alguém torce por ti
[...]
Chuta essa bola na rede,
que a gente sacode a bandeira da nossa nação
Que a Copa é trem-bala, parceiro
E o Brasil ainda é o primeiro pentacampeão! [...]

'TREM Bala' ganha paródia para a Copa com Ana Vilela. **g1**, Rio de Janeiro, 28 jun. 2018. Disponível: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/trem-bala-ganha-parodia-para-a-copa-com-ana-vilela-ouca.ghtml. Acesso em: 29 jun. 2026.

2 A palavra "trem-bala", que dá título à música parodiada, é formada por qual processo?

**a)** Aglutinação – união com alteração na forma das palavras.

**b)** Justaposição – união de palavras com perda de elementos.

**c)** Prefixação – uso de elemento antes do radical.

**d)** Justaposição – união de duas palavras sem alteração na forma.

## Atividade 3

### DESAFIO 4

No trecho da paródia a seguir, há uma palavra composta por justaposição. Encontre essa palavra e explique qual sua contribuição para o sentido da estrofe.

Pra desfilar junto com a Beija-Flor
Neymar dá show, não sente dor
Mas sente demais
Contra os Gaviões

FUTPARÓDIAS. Neymar pipocou pro Timão, Flamengo pai do... **YouTube**, 11 mar. 2025. 3min06s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nlXz0pzKlzM. Acesso em: 29 jun. 2026.

A palavra composta por justaposição é "Beija-Flor". No caso, refere-se ao nome da escola de samba "Beija-Flor de Nilópolis" e cria humor ao sugerir que o jogador Neymar desfilou muito bem no Carnaval, mas não apresentou bom desempenho no jogo contra o Corinthians (representado por "Gaviões").

AULA
13

# HISTÓRIAS QUE ENCANTAM – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Leitura: texto narrativo

## Lúcia Machado de Almeida

- Destaque na literatura infantojuvenil brasileira.
- Livros com linguagem acessível, clara e envolvente.
- Obras de mistério, investigação e suspense.
- Desenvolve personagens jovens como protagonistas.
- Obras: **O escaravelho do diabo**, **Aventuras de Xisto**, entre outras.

## Elementos da narrativa

- **Personagens:** quem participa da história.
- **Enredo:** sequência de acontecimentos (início, meio e fim).
- **Narrador:** quem conta a história.
- **Tempo:** quando os fatos acontecem.
- **Espaço:** onde a história ocorre.

## Na prática

### Atividade 1

1 Leia o início da obra **O escaravelho do diabo**, em que uma personagem recebe um pacote inesperado.

**Capítulo I**

O MENSAGEIRO DA MORTE

Hugo, um pacote para você! gritou Alberto, recebendo um pequeno embrulho das mãos do carteiro. Assinou o nome do irmão no papelzinho e foi levar-lhe a encomenda.

Hugo, que acabara de fazer a barba, mirava-se no espelho, ensaiando olhares longos e fatais para lançar às garotas na primeira oportunidade. O cristal refletia um rosto sardento de dezoito anos, extremamente simpático e sadio, aureolado por cabelos tão vermelhos que o moço era conhecido por "Foguinho".

— Deve ser presente de alguma admiradora, disse ele, alegremente, examinando o endereço escrito à máquina.

O barbante foi desatado, o embrulho desfeito e apareceu uma pequena caixa de forma retangular.

— Oba! Que é isso? Que coisa esquisita! Um bicho... gritou "Foguinho", tirando de dentro um grande besouro negro com uma espécie de chifre na testa.

A carapaça do inseto tinha reflexos azulados e seu corpo media cerca de quatro centímetros. Um comprido alfinete **entomológico** fixava-o a um pedaço de rolha, o que provava ter ele sido retirado de alguma coleção.

Os dois rapazes aproximaram-se da janela aberta a fim de melhor examinarem o estranho besouro.

— Veja se isto é cara que se apresente em público! disse Hugo, um tanto desapontado. Queria saber qual foi o camarada que me pregou essa peça...

— Jogue fora o **estuporzinho** logo, de uma vez! aconselhou Alberto.

Hugo examinou o inseto ainda por algum tempo e depois disse pensativamente:

— Nada disso. Estou desconfiado de que foi Carlos o autor da brincadeira. Ele gosta muito de pregar peças nos outros. Vou averiguar a coisa e, conforme for, mandarei o escaravelho de volta para ele, dentro da mesma caixa e embrulhado no mesmo papel.

Assim dizendo, "Foguinho" colocou o besouro em cima de uma estante de livros e procurou não pensar mais no caso.

[...]

Almeida, L. M. **O escaravelho do diabo**. São Paulo: Ática, 1985.

**Entomológico:** relativo à entomologia (ramo da zoologia que trata dos insetos).
**Estupor:** (figurado) de má aparência ou má índole.

**a)** Como Hugo reage ao abrir o pacote e ver o besouro? O que essa reação revela sobre Hugo?

Hugo reage primeiro com animação e surpresa, depois, com indignação ao ver o besouro ("Oba! Que é isso? Que coisa esquisita! Um bicho..."). Essa reação revela que Hugo é curioso, mas crítico em relação ao conteúdo do pacote. Ele age com desconfiança.

**b)** Quem pode ter enviado o pacote e com que intenção?

Segundo hipótese de Hugo, pode ter sido Carlos, como uma brincadeira. O besouro preso à rolha sugere algo planejado, possivelmente um aviso, desafio ou provocação.

**2** **Qual efeito de sentido a autora cria ao descrever o besouro com detalhes tão específicos, como o "alfinete entomológico" e "reflexos azulados"?**

**a)** Ela está sugerindo que o besouro é uma criatura de outro mundo, talvez sobrenatural.

**b)** Ela exagera os detalhes do besouro para fazer a personagem de Hugo parecer mais caricata.

**c)** Ela usa a descrição detalhada para aumentar o mistério e tornar o besouro fora do comum.

**d)** Ela quer mostrar que Hugo está muito interessado em insetos e que deve colecioná-los.

## Atividade 2

**1** Leia a continuação do primeiro capítulo de **O escaravelho do diabo.**

[...]

— Dez horas e Seu Hugo ainda não se levantou, disse a arrumadeira. A gente desde cedo no batente e o mocinho no bem-bom... Isso até é desaforo.

— Deixe o rapaz dormir, falou o jardineiro. Com certeza chegou tarde esta noite.

— Não chegou não. O baile foi antes de ontem. Você protege o menino um bocado, hem? tornou a moça passando a enceradeira elétrica no chão da sala.

— Quem sabe se está doente?

— Ele que se arrume!...

Pouco depois do meio-dia Alberto chegou da Faculdade de Medicina e foi diretamente para o quarto do irmão a fim de comentar com ele a prova que acabara de fazer.

Estranhando encontrar a porta fechada por dentro, deu nela duas pancadas e chamou:

— Hugo! Hugo! insistiu ele, vagamente inquieto.

— Hugo! Hugo! Abra, sou eu, Alberto. Ninguém respondeu.

— Ele não se levantou até agora, disse a arrumadeira, aproximando-se.

Aflito, Alberto afastou-se da porta, e, num forte impulso, atirou-se violentamente contra ela. A madeira cedeu e... um quadro horrível apresentou-se diante daqueles dois olhos assustados: Hugo estava deitado no leito, com uma comprida espada fincada no peito, do lado esquerdo!

Sem se incomodar com a arrumadeira, que soltara um grito agudo e caíra no chão desacordada, Alberto correu para o irmão, procurando encontrar-lhe o pulso. Em vão: o corpo estava frio; Hugo já era cadáver. Sem se conter, Alberto caiu de joelhos e se pôs a soluçar.

— O que foi? O que é isso? perguntavam a um tempo o copeiro, a cozinheira, e o jardineiro que vieram correndo.

Alberto olhou-os sem responder, e depois, num esforço violento, levantou-se e saiu do quarto, dizendo com voz trêmula:

— Não toquem em nada. Deixem tudo como está.

Correu para o telefone e agitadamente se pôs a procurar um número.

— Está bem, respondeu o Delegado de plantão. Vou requisitar imediatamente a Polícia Técnica e avisar o serviço de Medicina Legal.

Em poucos instantes a casa ficou cheia de parentes e vizinhos. O que mais intrigava a todos era aquela enorme espada cravada no peito do morto. Por que teria sido deixada ali?

[...]

Almeida, L. M. **O escaravelho do diabo**. São Paulo: Ática, 1985.

**a)** No trecho "[...] A madeira cedeu e... um quadro horrível apresentou-se diante daqueles dois olhos assustados [...]", explique como o texto cria suspense.

O uso das reticências cria expectativa, e a expressão "quadro horrível" aumenta o impacto. O foco nos "olhos assustados" aproxima o leitor da cena.

**b)** Como o uso de frases curtas exclamativas e interrogativas (como "Hugo! Hugo!" e "O que foi? O que é isso?") contribui para a construção da tensão no texto narrativo?

O uso de frases curtas, com interjeições e exclamações, contribui para intensificar a tensão e a urgência da cena, reproduzindo a aflição das personagens diante da situação inesperada, além de acelerar o ritmo da narrativa.

**2** Analise as afirmações e julgue cada item como verdadeiro (V) ou falso (F).

( V ) O trecho "Dez horas e Seu Hugo ainda não se levantou, disse a arrumadeira" sugere um tom de crítica por parte da personagem em relação ao comportamento do jovem.

( F ) A fala do jardineiro "Com certeza chegou tarde esta noite" indica que ele tem conhecimento profundo dos hábitos noturnos de Hugo e demonstra preocupação.

( F ) No trecho "Correu para o telefone e agitadamente se pôs a procurar um número", o termo "agitadamente" sugere um estado de calma e reflexão por parte de Alberto.

AULA

# 14

# HISTÓRIAS QUE ENCANTAM – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: termos da oração

## Termos da oração

1 Termos essenciais – constituem a base da oração.

São eles:

- sujeito;
- predicado.

⊙ Exemplo

"Alberto encontrou o irmão."

Sujeito: **Alberto**

Predicado: **encontrou o irmão**

✓ Função: estruturar a informação.

2 Termos integrantes – completam o sentido.

- Completam o sentido do verbo ou nome.
- São exigidos pela estrutura da frase.

São eles:

- objeto direto;
- objeto indireto;
- complemento nominal;
- agente da passiva.

⊙ Exemplo

"Alberto encontrou o irmão."

✓ Encontrou quem/o quê? → complemento verbal (objeto direto): **o irmão**

✓ Sem complemento → ação incompleta.

✓ Função: completar o sentido.

3 Termos acessórios – agregam informação e criam efeitos de sentido.

- Acrescentam informações.
- Não são obrigatórios.
- Produzem efeitos de sentido.

São eles:

- adjunto adnominal;
- adjunto adverbial;
- aposto.

⊙ Exemplo

Alberto encontrou o irmão, que estava desfalecido.

✓ Como estava o irmão? → adjunto adnominal: **desfalecido**

✓ Função: fornecer detalhes (características e circunstâncias).

# Na prática

## Atividade 1

**1** Leia o excerto a seguir e responda ao que se pede.

> [...] um quadro **horrível** apresentou-se diante daqueles dois olhos **assustados** [...]
>
> ALMEIDA, L. M. de. **O escaravelho do diabo**. São Paulo: Ática, 1985.

**a)** Os termos em destaque são essenciais, integrantes ou acessórios? Explique.

Os termos em destaque são acessórios. Como adjuntos adnominais, sua função é caracterizar os substantivos "quadro" e "olhos".

**b)** O que mudaria no efeito de sentido do trecho caso esses termos fossem retirados?

Os termos intensificam a descrição e aumentam o impacto; sem eles, a cena perde força e emoção.

**2** Leia o excerto e assinale a alternativa correta.

> Você protege o menino um bocado [...].
>
> ALMEIDA, L. M. de. **O escaravelho do diabo**. São Paulo: Ática, 1985.

**a)** "Você" é sujeito; "protege" é verbo transitivo direto; "o menino" é objeto direto; "um bocado" é adjunto adverbial.

**b)** "Você" é objeto direto; "protege" é verbo transitivo indireto; "o menino" é sujeito; "um bocado" é complemento nominal.

**c)** "Você" é sujeito; "protege" é verbo intransitivo; "o menino" é objeto indireto; "um bocado" é adjunto adnominal.

**d)** "Você" é sujeito; "protege" é verbo de ligação; "o menino" é objeto indireto; "um bocado" é aposto.

**3** Relacione cada termo destacado nos trechos da coluna A à sua função sintática na oração, indicada na coluna B.

**Coluna A**

**A** "**Hugo** examinou o inseto."

**B** "Mandarei **o escaravelho** de volta para ele."

**C** "Mandarei o escaravelho de volta **para ele**."

**D** "Um **grande** besouro negro."

**E** "Hugo **examinou o inseto**."

**Coluna B**

**( c )** Termo integrante (objeto indireto).

**( a )** Termo essencial (sujeito).

**( d )** Termo acessório (adjunto adnominal).

**( b )** Termo integrante (objeto direto).

**( e )** Termo essencial (predicado).

AULA 15

# NAS ENTRELINHAS DA MELODIA – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Leitura: canção

### Letra de canção

- Texto para ser cantado (palavras + melodia).
- Estrutura em versos e estrofes.
- Envolve compositor e intérprete.
- Mistura ritmo, emoção e linguagem expressiva.
- Pode tratar de temas variados.
- Usa rimas e figuras de linguagem.

### Rap

- Significa *rhythm and poetry* (ritmo e poesia).
- Une música e expressão crítica.
- Usa denotação e conotação.
- Surge como forma de denúncia social.
- Aborda temas como desigualdade, racismo e violência.

## Na prática

### Atividade 1

1 Leia alguns trechos da música que acabamos de ouvir: "Só eu sei", do rapper BK'.

[...]
Tudo tem que começar de algum lugar, lembra de nóis sem a chuteira?
Só a vontade de jogar, huh, só a vontade de ganhar
Então, até o fundo do poço era lugar pra treinar
É que a vida é uma estrada e eu tô pisando fundo
De braços abertos pro mundo
Ó, estamos de frente pro mar, você teme se molhar, eu mergulho
Viver não me assusta mais
Mesmo com o peso do mundo, ser ágil
Ser de carne, ser de osso e ter a mente de aço
Tu sabe onde eu ando, mas não pode ver meus passos
Te mostro como agir num ambiente onde ninguém é confiável
Deram murros, eu escapei
Me deram muros, eu escalei, ó
Sem tempo pra orar e Ele pra me escutar, então sou rápido
Só falo com Deus: Me perdoe e obrigado e, hum
[...]
Ó
Tá no mapa do tesouro
Que o caminho é perigoso
É um campo minado, todos são alvos
Com monstros que não têm coração, mas têm olho
Quase tudo brilha, quase nada é ouro
Quase tudo é briga, quase mato e morro
Mas olha onde você tá procurando a verdade
A rua é covarde

Ó
Fazer grana pra ficar coberto
Ninguém sabe quando o inverno chega
O topo é areia movediça, que eu nunca me esqueça
Trazemos ódio e disposição, lealdade, e você? O que que traz pra mesa?
Viver muito como um rei, essa é minha resposta
Minha vida nas dezesseis, essa é minha aposta
E ninguém mora na minha mente
Porque é lá que o perigo mora

BK'; DJAVAN; NANSY SILVVZ. Só eu sei (part. Djavan). **Letras.mus.br**, [s. l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/bk-nectar/so-eu-sei-part-djavan/. Acesso em: 20 mar. 2026.

Reúnam-se em grupos e respondam às questões.

**2** Leiam o trecho: "[...] É que a vida é uma estrada e eu tô pisando fundo / De braços abertos pro mundo [...]".

Expliquem o que esse trecho revela sobre a visão de mundo do eu lírico e quais valores estão presentes.

Revela atitude de enfrentamento e coragem diante das dificuldades, valorizando persistência e superação.

**3** O trecho "[...] O topo é areia movediça [...]" apresenta linguagem em sentido denotativo ou conotativo? Expliquem.

Conotativo. A expressão indica que o sucesso é instável e pode ser perdido facilmente. É um alerta sobre os riscos de chegar e se manter no topo.

**4** "[...] Quase tudo brilha, quase nada é ouro [...]". O efeito de sentido desse trecho está relacionado à:

**a)** valorização da riqueza material.
**b)** crítica às aparências.
**c)** descrição de objetos brilhantes.
**d)** exaltação do consumo.

AULA 16

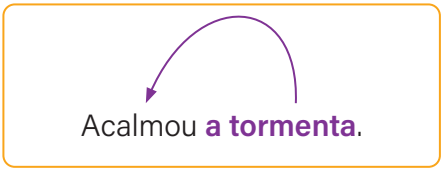
# NAS ENTRELINHAS DA MELODIA – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: concordâncias verbal e nominal

## Retomando: concordâncias verbal e nominal

**Concordância verbal:** a que se verifica em **número** e **pessoa** entre o sujeito (e, às vezes, o predicativo) e o verbo da oração.




**Concordância nominal:** a que se verifica em **gênero** e **número** entre o adjetivo e o pronome (adjetivo), o artigo, o numeral ou o particípio (palavras determinantes) e o substantivo ou o pronome (palavras determinadas) a que se referem.




## Na prática

### Atividade 1

1 Leia a letra da canção "Diáspora", dos Tribalistas, e observe a linguagem usada.

## Diáspora

Acalmou a tormenta
Pereceram
Os que a estes mares ontem se arriscaram
E vivem os que por um amor tremeram
E dos céus os destinos esperaram

Atravessamos o Mar Egeu
O barco cheio de fariseus
Com os cubanos, sírios, ciganos
Como romanos sem Coliseu
Atravessamos pro outro lado
No rio vermelho do mar sagrado
Os center shoppings superlotados
De retirantes refugiados

[...]
Há dois mil anos te mandei meu grito
Que embalde desde então corre o infinito
[...]

Onde está?
Meu irmão sem irmã
O meu filho sem pai
Minha mãe sem avó
Dando a mão pra ninguém
Sem lugar pra ficar
Os meninos sem paz
[...]

ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. (TRIBALISTAS). Diáspora. **Letras.mus.br**, [s. *l.*], [s. d.]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/tribalistas/diaspora/. Acesso em: 24 mar. 2026.



GÉMES SÁNDOR/WIKIMEDIA COMMONS

**2** Tendo em vista a letra da música e a imagem, o que você acha que significa a palavra **diáspora**?

Diáspora é a dispersão de um povo ou de grandes grupos por diferentes regiões do mundo.

Esse movimento é, geralmente, provocado por perseguições políticas, religiosas, étnicas ou

por preconceito.

## Atividade 2

1 No verso "Há dois mil anos te mandei meu grito", o verbo haver não está no plural, mas deveria estar, tendo em vista que há um número (dois mil) que indica plural. Isso ocorre porque, na arte, há a liberdade de quebrar as regras gramaticais para criar efeitos de sentido diferentes no público.

( ) Correto ( X ) Incorreto O verbo haver está no singular, pois, com o sentido de "existir, ocorrer, fazer (tempo decorrido)", é impessoal.

2 Observe os versos a seguir.

> [...]
> Pereceram
> Os que a estes mares ontem se arriscaram
> E vivem os que por um amor tremeram
> E dos céus os destinos esperaram
> [...]
>
> ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. (TRIBALISTAS). Diáspora. **Letras.mus.br**, [*s. l.*], [s. d.]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/tribalistas/diaspora/. Acesso em: 24 mar. 2026.

No trecho, os verbos **pereceram, arriscaram, vivem, tremeram** e **esperaram** aparecem na terceira pessoa do plural. A escolha dessa forma verbal está relacionada:

**a)** apenas à variação de tempo verbal, para indicar ações passadas e presentes.

**b)** ao fato de os sujeitos dos verbos serem plurais, exigindo verbos no plural.

**c)** à preferência do autor por utilizar verbos no plural a fim de criar uma comparação.

**d)** ao uso de sujeitos indeterminados, o que justifica a flexão verbal no plural.

3 Oserve os versos a seguir.

> [...]
> Os center shoppings superlotados
> De retirantes refugiados
> [...]
>
> ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. (TRIBALISTAS). Diáspora. **Letras.mus.br**, [*s. l.*], [s. d.]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/tribalistas/diaspora/. Acesso em: 24 mar. 2026.

A concordância nominal em **superlotados** e **refugiados** ocorre com os substantivos a que se referem. Assinale a alternativa que melhor explica essa relação.

**a)** Os adjetivos concordam com os substantivos no gênero masculino e no número plural.

**b)** Os adjetivos estão no feminino plural para concordar com os substantivos compostos.

**c)** As palavras foram flexionadas no feminino plural para reforçar a repetição de sons na canção.

**d)** Os adjetivos estão no masculino singular para concordar com substantivos compostos.

**4** Analise o texto a seguir e faça o que se pede.

**MPB e linguagem**

A MPB reúne diferentes estilos e _____ (expressa / expressam) a cultura e a realidade do país, com letras _____ (marcante / marcantes) e temas sociais relevantes. Artistas consagrados, como Chico Buarque e Caetano Veloso, _____ (produz / produzem) canções críticas e reflexivas. A música "Diáspora", dos Tribalistas, apresenta imagens _____ (forte / fortes) sobre deslocamento humano.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas e justifique a escolha com base em seus conhecimentos sobre concordância verbal e nominal.

**a)** Expressa – marcante – produz – forte.

**b)** Expressa – marcantes – produzem – fortes.

**c)** Expressam – marcantes – produzem – forte.

**d)** Expressa – marcantes – produz – fortes.

Os verbos concordam com o sujeito em número e pessoa:
"MPB" (singular) → expressa;
"artistas" (plural) → produzem.
Os adjetivos concordam com os substantivos em gênero e número:
"letras marcantes" e "imagens fortes".

AULA 17

# VOZES QUE TRANSFORMAM – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Leitura: manifesto

## O que é manifesto?

O manifesto é um gênero textual argumentativo usado para levar ao público geral uma posição, uma reivindicação, um protesto ou uma intenção coletiva.

Seu objetivo é defender uma tese e mobilizar o público em torno de uma causa.

### Algumas características

- De caráter argumentativo, apresenta uma tese clara, isto é, um ponto de vista a ser defendido.
- Reúne argumentos para justificar a posição assumida.
- Busca sensibilizar, convencer ou chamar a atenção para uma questão social.
- Costuma empregar linguagem clara, direta e de fácil compreensão ao público a que se dirige.

### Funções do manifesto

- Denunciar problemas sociais.
- Defender direitos.
- Convocar pessoas para agir.
- Dar visibilidade a um tema ou causa.

### Estrutura geral

- Título: informa sobre o tema ou a causa defendida.
- Introdução: apresenta o assunto e a tese do texto.
- Desenvolvimento: expõe os argumentos que sustentam a ideia defendida.
- Conclusão: retoma os principais pontos e reforça o posicionamento.
- Identificação: pode trazer local, data e assinatura dos manifestantes.

# Na prática

## Atividade 1

1 Leia o trecho do manifesto a seguir, que defende o acesso aberto ao conhecimento científico.

**Manifesto sobre a Ciência como bem público global: Acesso Aberto Não Comercial**

Com o advento da tecnologia, surgem novas formas de publicar e acessar informações e o conhecimento científico. [...] É necessário analisar os vários caminhos para alcançar o Acesso Aberto baseado nos valores de equidade, qualidade, sustentabilidade e usabilidade a fim de alcançar a ciência como um diálogo global. O Acesso Aberto Comercial substitui taxas de assinatura de revistas científicas [...]. Da mesma forma, surgiram acordos "transformativos" que, na prática, se tornaram a institucionalização de um modelo do setor comercial para privatizar um bem público: o conhecimento.

Assim, o Acesso Aberto foi forçado a adotar novas denominações para distinguir as soluções comerciais de soluções não comerciais [...]. É assim que surge o Diamond Open Access.

As revistas científicas não são mais um veículo da comunicação para ser um produto de mercado, primeiro com cotas de leitura e depois com cotas de publicação. Um dos problemas da comercialização é a consequente exclusão que ela gera [...].

O Acesso Aberto via Diamond, entendido como publicação sem taxas de leitura ou publicação criado e mantido por organizações acadêmicas e científicas; bem como acesso aberto via verde, são referências de modelos não comerciais compatíveis com o paradigma dos bens públicos e são inclusivos por definição.

Os princípios que regem este manifesto são os seguintes:

**DIREITO UNIVERSAL** – A ciência é um bem público global e o acesso a ela é um direito universal

**EQUIDADE, DIVERSIDADE E MULTILINGUISMO** – A ciência é inclusiva, multilíngue, acessível, reutilizável e colaborativa.

**PROPRIEDADE DA ACADEMIA E PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE** – A produção científica é propriedade da academia e deve-se ao desenvolvimento e progresso da sociedade como patrimônio da humanidade.

**RECONHECIMENTO E APRECIAÇÃO** – As entidades [...] devem reconhecer, avaliar e incentivar meios não comerciais de produção e circulação de conhecimento científico.

**COLABORAÇÃO** – A interação e colaboração entre agentes não comerciais, publicações científicas e infraestrutura aberta é necessária para a construção de ecossistemas de bens públicos.

**É imperativo declarar o Acesso Aberto Não Comercial** [...] como um caminho para alcançar a Ciência como um Bem Público Global. [...]

Da mesma forma, a experiência e os desafios sistémicos convidam-nos a construir coletivamente um ecossistema científico que dá a todas as pessoas a oportunidade de participar. [...]

Em linha com os progressos alcançados [...] faz-se um apelo à ação dirigida às instituições, aos governos, à comunidade científica e todos os atores para fortalecer, reconhecer, sustentar e avançar em direção a uma Ciência como um bem público global.

MANIFESTO sobre a Ciência como bem público global: Acesso Aberto Não Comercial. **Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da Universidade de São Paulo (ABCD USP)**, [s.d.]. Disponível em: https://www.abcd.usp.br/noticias/manifesto-sobre-a-ciencia-como-bem-publico/. Acesso em: 25 mar. 2026. Adaptado.

Responda às questões, observando como o texto apresenta ideias, argumentos e propostas.

2 Explique qual ideia principal (tese) está sendo defendida no trecho a seguir e qual é o efeito de sentido da expressão "é imperativo".

"É imperativo declarar o Acesso Aberto Não Comercial [...]"

Defende o acesso aberto à ciência; "é imperativo" indica urgência e necessidade de ação.

3 Descreva qual problema é denunciado e por que é importante apresentá-lo no manifesto. "Um dos problemas da comercialização é a consequente exclusão que ela gera [...]"

Denuncia o acesso às revistas científicas mediante pagamento, o que exclui muitas pessoas; é importante apresentar o problema para criticá-lo e defender a mudança que se almeja.

**4** Analise o trecho a seguir.

> [...] faz-se um apelo à ação dirigida às instituições, aos governos, à comunidade científica e todos os atores [...]
>
> MANIFESTO sobre a Ciência como bem público global: Acesso Aberto Não Comercial. **Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da Universidade de São Paulo (ABCD USP)**, [s.d.]. Disponível em: https://www.abcd.usp.br/noticias/manifesto-sobre-a-ciencia-como-bem-publico/. Acesso em: 25 mar. 2026. Adaptado.

Esse trecho mostra qual objetivo do manifesto?

**a)** Narrar um acontecimento histórico.

**b)** Explicar um conceito científico.

**c)** Convencer e mobilizar o público.

**d)** Apresentar informações neutras.

**5** Leia os trechos do manifesto e relacione-os aos elementos correspondentes.

**a)** Tese

**b)** Argumento

**c)** Proposta

**d)** Princípios

**e)** Chamado

( c ) "O Acesso Aberto Comercial substitui taxas de assinatura de revistas científicas [...]".

( d ) Direito Universal; Propriedade da Academia e Patrimônio da Humanidade; Colaboração [...].

( b ) "Um dos problemas da comercialização é a consequente exclusão que ela gera [...]".

( e ) "[...] faz-se um apelo à ação dirigida às instituições, aos governos [...]".

( a ) "É imperativo declarar o Acesso Aberto Não Comercial [...]".

AULA 18

# VOZES QUE TRANSFORMAM – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: vozes verbais

## Vozes verbais

### Voz ativa

- O sujeito faz a ação.
- Ex.: "O Acesso Aberto substitui taxas [...]"
- Foco em quem age.

### Voz passiva analítica

- O sujeito recebe a ação.
- Ex.: "O Acesso Aberto foi forçado a adotar novas denominações [...]"
- Foco na ação ou em quem a sofre.

### Voz passiva sintética (com "se")

- Não mostra quem faz a ação.
- Ex.: "[...] faz-se um apelo [...]"
- Foco na ação, e não no agente.

### Voz reflexiva

- O sujeito faz e recebe a ação.
- Ex.: "O Acesso Aberto se reinventou ao longo do tempo."
- Ação que recai sobre o sujeito.

**Fica a dica:** a escolha da voz depende da intenção do texto.

# Na prática

## Atividade 1

Reúnam-se em duplas e façam o que se pede.

1 Analisem os trechos a seguir e classifiquem-nos como VA (voz ativa) ou VP (voz passiva).

(VA) "[...] surgem novas formas de publicar e acessar informações e o conhecimento científico [...]"

(VP) "Assim, o Acesso Aberto foi forçado a adotar novas denominações [...]"

(VA) "As entidades [...] devem reconhecer, avaliar e incentivar meios não comerciais de produção e circulação de conhecimento científico."

2 No trecho **"[...] faz-se um apelo à ação [...]"**, o uso de "faz-se" tem a função de:

**a)** destacar quem realiza a ação.

**b)** tornar o texto mais pessoal.

**c)** destacar a ação geral, sem indicar o agente.

**d)** indicar ação sobre o próprio sujeito.

3 Comparem os trechos do manifesto.

> I. "O problema é retroalimentado pelos sistemas de avaliação da atividade científica [...]"
>
> II. "As entidades [...] devem reconhecer, avaliar e incentivar meios não comerciais [...]"
>
> MANIFESTO sobre a Ciência como Bem Público Global: Acesso Aberto Não Comercial. **Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais (ABCD)**, out. 2023. Disponível em: https://www.abcd.usp.br/noticias/manifesto-sobre-a-ciencia-como-bem-publico/. Acesso em: 25 mar. 2026. Adaptado.

Expliquem quem pratica a ação em cada trecho, identificando o sujeito agente/paciente e o agente da passiva quando houver. Analisem como a escolha entre voz passiva (trecho I) e voz ativa (trecho II) produz diferença de sentido quanto ao foco da informação.

No trecho I, o sujeito paciente é "o problema", pois é ele que sofre a ação, e o agente da passiva é "pelos sistemas de avaliação da atividade científica", que pratica a ação. Já no trecho II, o sujeito

agente é "as entidades", que pratica a ação verbal, enquanto "meios não comerciais" funciona como objeto direto, ou seja, o elemento que recebe a ação.

Em relação ao sentido, o uso da voz passiva no trecho I coloca em destaque o problema, dando menos ênfase a quem realiza a ação, enquanto o trecho II, na voz ativa, enfatiza diretamente quem pratica as ações (as entidades), tornando a informação mais direta e atribuindo maior responsabilidade ao agente.

**4** Observem os trechos e realizem as transformações indicadas sobre as vozes verbais.

**a)** "O Acesso Aberto Comercial substitui taxas de assinatura [...]"
**Passem para a voz passiva analítica e expliquem o efeito.**

Taxas de assinatura são substituídas pelo Acesso Aberto Comercial [...].

Destaca o elemento que recebe a ação, e não quem a realiza.

**b)** "O problema é retroalimentado pelos sistemas de avaliação da atividade científica [...]"
**Passem para a voz ativa e expliquem o efeito.**

Os sistemas de avaliação da atividade científica retroalimentam o problema [...].

Destaca quem faz a ação, tornando mais fácil a identificação do agente.

AULA
19

# CARTAZES QUE IMPACTAM E CONVENCEM – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Leitura: campanha de conscientização

## Cartaz de campanha de conscientização

Gênero textual que utiliza linguagem clara, direta e objetiva para comunicar rapidamente uma mensagem ao público.

### Função social

- Informar e divulgar ideias ou ações.
- Orientar comportamentos.
- Sensibilizar e mobilizar a sociedade.

### Organização visual

- Títulos em destaque.
- Letras grandes.
- Imagem e escrita equilibradas.
- Cores atrativas.

### Linguagem e composição

Os cartazes combinam:

- linguagem verbal (frases curtas, slogan);
- linguagem não verbal (imagens, cores, ícones).

### Intencionalidade

- Chamar a atenção; causar impacto e convencer a agir.

## Na prática

### Atividade 1

1 Observe o cartaz para responder às questões a seguir.




CBMDF, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

2 Qual é o principal objetivo do cartaz?

a) Convencer o público de que doar sangue é uma obrigação legal.

b) Mostrar que a doação de sangue é um ato simples e de grande importância.

c) Enfatizar os benefícios monetários que as pessoas podem ter ao doar sangue.

d) Informar o público sobre os tipos de sangue necessários para os hospitais.

3 Como a imagem do coração ligado à bolsa de sangue reforça a mensagem do cartaz?

a) A imagem mostra que doar sangue é algo doloroso, mas muito necessário para salvar vidas.

b) A imagem simboliza a conexão direta entre o ato de doar sangue e o impacto na vida de outra pessoa.

c) A imagem ilustra a ideia de que o sangue não é algo importante para a saúde, mas desperta afeto.

d) A imagem é apenas decorativa e estética, sem relação com a mensagem principal do cartaz.

## Atividade 2

1 Observe atentamente o cartaz a seguir e analise a mensagem que ele transmite.




2 Em sua opinião, quais são os lugares onde um cartaz como esse poderia ser encontrado? Justifique sua resposta.

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno entenda que esse cartaz poderia ser encontrado em esco-

las, bibliotecas e outros ambientes em que a leitura deva ser incentivada.

**3** Qual é o efeito de sentido gerado pelo uso da frase "Ler é a chave para um mundo cheio de oportunidades!" no cartaz?

**a)** A frase sugere que ler é uma tarefa obrigatória e maçante, sem vantagens no mundo real.

**b)** A frase transmite a ideia de que a leitura é um meio essencial para acessar novos conhecimentos.

**c)** A frase tenta convencer o público de que a leitura não tem impacto significativo em nossa vida.

**d)** A frase sugere que a chave serve para abrir portas físicas e que livros serviriam como manuais de instrução.

**4** De que maneira as imagens contribuem para o efeito de sentido do cartaz? Preencha as lacunas com as palavras a seguir.

| chave | leitura | livro | mapa |
|---|---|---|---|

O cartaz apresenta um _____livro_____, símbolo de conhecimento e aventura, contendo a imagem de um _____mapa_____, que evoca a diversidade de vivências e culturas. A _____chave_____ que abre o livro reforça a ideia de que a _____leitura_____ é uma ferramenta essencial para desbloquear um mundo repleto de oportunidades.

**5** Duas verdades e uma mentira: sobre os objetivos do cartaz apresentado, identifique aquele que **NÃO** é verdadeiro entre as afirmativas a seguir.

**a)** Apresentar uma explicação detalhada sobre como os livros são feitos, com foco no processo de publicação e impressão.

**b)** Persuadir o público sobre os benefícios de ler, mostrando que a leitura abre portas para novas oportunidades e conhecimentos.

**c)** Ilustrar, por meio de imagens e palavras, que os livros são instrumentos que oportunizam "viagens do conhecimento".

AULA 20

# CARTAZES QUE IMPACTAM E CONVENCEM – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: adjetivos

## Adjetivo

Palavra que caracteriza o substantivo, indicando qualidade, estado, aspecto ou modo de ser e dando mais precisão e impacto à mensagem.

## Características

1. Flexiona-se em gênero (masculino/feminino) e número (singular/plural).
2. Assume diferentes efeitos a partir da posição:
   - antes do substantivo → valor mais subjetivo (um **bom** livro);
   - depois do substantivo → valor mais objetivo (um livro **bom**).
3. Pode estabelecer relação de tempo, espaço, matéria, finalidade, propriedade, procedência etc. Exemplos de usos:
   - qualificativo → indica qualidade (culturas fascinantes);
   - relacional → indica relação (biblioteca **escolar**).

## Locução adjetiva

- Conjunto de preposição + substantivo que equivale a um adjetivo.
- Em muitos casos, pode virar um adjetivo.

  Exemplos: Cultura **sem limites** > Cultura **ilimitada**. / As obras **de literatura** são fundamentais.> As obras **literárias** são fundamentais.

## Expressão adjetiva

- Conjunto de palavras com valor equivalente a um adjetivo.

  Exemplo: "mundo **cheio de novas oportunidades**".

## Função no cartaz

- Tornar o texto mais expressivo.
- Detalhar ideias.
- Valorizar certos aspectos.
- Convencer o leitor.

## Na prática

### Atividade 1

1 Em duplas, analisem o cartaz e descubram quais palavras tornam a mensagem mais persuasiva e envolvente.




REPRODUÇÃO/MINISTÉRIO DA SAÚDE

**2** No trecho "vacinas: são seguras, eficazes [...]", os adjetivos funcionam como:

**a)** informação técnica neutra.

**b)** estratégia persuasiva.

**c)** indicação de local.

**d)** opinião sem intenção.

**3** Observem o destaque do cartaz.




REPRODUÇÃO/MINISTÉRIO DA SAÚDE

Acerca do trecho "informações confiáveis", expliquem:

**a)** Qual é a classe gramatical da palavra "confiáveis"?

"Confiáveis" é um adjetivo.

**b)** Qual é a função dessa palavra na frase?

Caracteriza o substantivo "informações".

**c)** Que efeito de sentido essa palavra produz no cartaz?

Produz efeito de confiança e credibilidade, ajudando a combater a desinformação e a convencer o leitor.

**4** Criem um minicartaz viral.

Escolham um dos temas.

- Uso do celular no trânsito.
- Preservação do meio ambiente.
- Combate ao bullying.

Regras

- Utilizem linguagem verbal e não verbal.
- Usem adjetivos, locuções adjetivas e/ou expressões adjetivas.
- Observem a concisão e o impacto.
- Cuidem para que o objetivo seja convencer e mobilizar.

Respostas possíveis:

Exemplo 1 (adjetivo): "Trânsito seguro começa com você." → uso do adjetivo qualificativo "seguro" para alertar e convencer.

Exemplo 2 (expressão adjetiva): "Planeta repleto de garantias para o futuro." → expressão que caracteriza e amplia o sentido.

Exemplo 3 (locução adjetiva): "Uma escola sem bullying é uma escola segura." → uso da preposição + substantivo especifica o problema e deixa implícita a necessidade de agir.

AULA
21

# PALAVRAS DE INCENTIVO E REFLEXÃO – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Leitura: relato pessoal

### Relato pessoal

- Texto que registra uma experiência vivida.
- Narrado por quem vive ou testemunha o fato.

### Finalidade

- Compartilhar experiências.
- Produzir sentido sobre o vivido.

Exemplo:

"Nos meses de verão, quando trovões e raios explodiam lá fora, eu engatinhava para junto dos joelhos de meu pai."

– Narração em 1ª pessoa.

– História pessoal e relato do cotidiano.

– Foco na subjetividade, descrição de sentimentos, sensações e percepções.

## Na prática

### Atividade 1

1 Leia o relato pessoal a seguir, em que Malala Yousafzai conta experiências de sua infância, marcada pela luta pelo direito à educação em um contexto de violência e restrições impostas pelo Talibã, e revela aspectos de sua cultura e de sua realidade.

**Nasce uma menina**

No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe, e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. [...] Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira; então uma vizinha ajudou minha mãe. [...] Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar.

Para a maioria dos **pachtuns**, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio. O primo de meu pai, Jehan Sher Khan Yousafzai, foi um dos poucos a nos visitar para celebrar meu nascimento e até mesmo nos deu uma boa soma em dinheiro. Levou uma grande árvore genealógica que remontava até meu trisavô, e que mostrava apenas as linhas de descendência masculina. [...]

Morávamos no lugar mais lindo do mundo. Meu vale, o vale do Swat, é um reino celestial de montanhas, cachoeiras generosas e lagos de água cristalina. "Bem-vindo ao paraíso", diz a placa colocada na entrada [...]. Vivíamos em Mingora, o maior município do vale [...] Nossa casa ficava no bairro de Gulkada [...] desde que consigo me lembrar, minha mãe sempre conversou com os pássaros. [...]

Eu gostava de me sentar no terraço na cobertura de casa para observar as montanhas e **devanear**. [...] No outono, ventos frios chegam até nós [...] no inverno, a neve torna tudo branco [...] na primavera o Swat torna-se verdejante [...].

Quando nasci, éramos muito pobres. Morávamos num casebre simples de dois cômodos [...] Não tínhamos banheiro nem cozinha. Minha mãe preparava as refeições numa fogueira acesa no chão [...].

Passávamos a maior parte do tempo com nossa mãe. Ziauddin ficava um bom tempo fora, pois é um homem muito ocupado. Não apenas com sua escola, mas também com sociedades literárias e **jirgas**, além de se empenhar no salvamento do meio ambiente e do vale. [...]

As pessoas gostam de ouvi-lo falar e eu adorava as noites em que recebíamos visitas. Sentávamos no chão em torno de uma toalha de plástico, que minha mãe dispunha com alimentos. Comíamos com a mão direita, como é nosso costume, fazendo pequenas bolas de arroz e carne. Quando a escuridão descia, sentávamos à luz das luminárias de querosene, espantando as moscas enquanto nossas silhuetas projetavam sombras dançantes nas paredes.

Nos meses de verão, quando trovões e raios explodiam lá fora, eu engatinhava para junto dos joelhos de meu pai. Ouvia-o, **absorta**, contar histórias de tribos inimigas, líderes e santos pachtuns, muitas vezes na forma de poemas que ele lia com voz melodiosa, às vezes chorando.

Em nossa sociedade, os casamentos são geralmente arranjados pelas famílias [...] Enquanto os homens e os meninos podem andar livremente pela cidade, minha mãe não tinha autorização para sair de casa sem que um parente do sexo masculino a acompanhasse, mesmo que esse parente fosse um garotinho de cinco anos de idade. É a tradição.

Decidi muito cedo que comigo as coisas não seriam assim.

Meu pai sempre disse: "Malala será livre como um pássaro". Eu sonhava em subir até o topo do monte Ilam, como Alexandre, o Grande, para tocar Júpiter. Sonhava também em ir mais além do vale. Mas, ao observar meus irmãos correndo para subir no terraço, empinando suas pipas com **destreza**, movimentando a linha para a frente e para trás a fim de ver quem seria o primeiro a cortar o fio que mantinha no ar a pipa do outro, eu me perguntava quão livre uma filha poderia ser [...].

YOUSAFZAI, M.; LAMB, C. **Eu sou Malala:** a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. Adaptado.

**Absorto:** muito concentrado, totalmente envolvido.

**Devanear:** imaginar, sonhar acordado.

**Destreza:** habilidade, facilidade para fazer algo.

**Jirgas:** assembleias ou reuniões tradicionais de decisão (cultura local).

**Pachtuns:** grupo étnico do Paquistão e do Afeganistão.

**2** Releia alguns trechos do relato pessoal de Malala para responder às questões a seguir.

> Levou uma grande árvore genealógica que remontava até meu trisavô e que mostrava apenas as linhas de descendência masculina.

**3** Analise e descreva como esse trecho contribui para se compreender a realidade da narradora.

O fragmento revela um contexto social que valoriza a memória familiar, prioritariamente pelo viés masculino, o que impacta diretamente a forma como a narradora percebe seu lugar e sua importância. A menção de que a árvore genealógica apresenta "apenas as linhas de descendência masculina", compreende-se que as mulheres são invisibilizadas naquela cultura.

**4** "Nos meses de verão, quando trovões e raios explodiam [...]". Explique o efeito que esse trecho causa no leitor.

Cria um ambiente intenso por meio de sons e imagens, envolvendo o leitor e aproximando-o da experiência vivida pela narradora.

**5** O fragmento "Vivíamos em Mingora, o maior município do vale [...]":

**a)** apresenta a descrição minuciosa do lugar.

**b)** registra o sonho da narradora.

**c)** traz uma informação sobre o ambiente.

**d)** apresenta instruções ao leitor.

**6** O trecho "Decidi muito cedo que comigo as coisas não seriam assim":

**a)** descreve ambiente.

**b)** apresenta ação isolada.

**c)** apresenta dado técnico.

**d)** revela reflexão pessoal.

**7** Sobre o trecho "Ouvia-o, absorta, contar histórias de tribos inimigas, líderes e santos pachtuns [...]", responda V (Verdadeiro) ou F (falso).

( V ) Apresenta experiência vivida.

( V ) Revela sentimento.

( V ) Indica aspecto cultural.

( F ) É narrado em terceira pessoa.

( F ) Apresenta linguagem técnica.

AULA
22

# PALAVRAS DE INCENTIVO E REFLEXÃO – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: advérbios e locuções adverbiais

**Advérbio** é a palavra invariável que indica as **circunstâncias** em que se dá a ação. Pode aparecer também junto a adjetivos e a outros advérbios, de forma a alterar uma característica.

**Exemplo:**

"[...] Enquanto os homens e os meninos podem andar **livremente** [...]"

O advérbio **livremente** indica **como acontece a ação de andar**.

| Classificação | Exemplos |
|---|---|
| Afirmação | sim, efetivamente, certamente, realmente |
| Dúvida | possivelmente, porventura, quiçá |
| Intensidade | bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, tão |
| Lugar | abaixo, acima, adiante, aqui, através, dentro, junto, perto |
| Modo | bem, mal, assim, devagar; e a maioria dos terminados em -mente, como fielmente, levemente |
| Negação | não, nem, nunca |
| Tempo | agora, hoje, depois, nunca, tarde |

**Locução adverbial** é um conjunto de palavras que funciona como advérbio, sendo geralmente formada por **preposição** + **substantivo/advérbio/adjetivo**.

| Classificação | Exemplos |
|---|---|
| Afirmação | com certeza, por certo, sem dúvida |
| Dúvida | quem sabe |
| Intensidade | de muito, de pouco, de todo |
| Lugar | à direita, à esquerda, ao lado, de longe, em cima |
| Modo | à toa, à vontade, às claras, às pressas, por acaso |
| Negação | de forma alguma, de modo nenhum |
| Tempo | à noite, de dia, de vez em quando |

## Na prática

### Atividade 1

**1** Leia o trecho a seguir e responda às questões.

> Em nossa sociedade, os casamentos são **geralmente** arranjados pelas famílias [...]
>
> YOUSAFZAI, M.; LAMB, C. **Eu sou Malala**: a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. Adaptado.

**a)** Troque a palavra **geralmente** por **raramente**. O que se altera na ideia expressa pelo trecho?

Há uma inversão na ideia de frequência. O trecho original indica que o casamento arranjado pela família é algo comum. Com a troca, passa a indicar que isso acontece poucas vezes, alterando significativamente a informação.

**b)** Que outra palavra poderia substituir **geralmente**, sem mudança de sentido?

Sugestões: "normalmente", "frequentemente", "comumente".

**2** **Complete os trechos com as palavras do box. Em seguida, classifique cada expressão usada, indicando se é advérbio ou locução adverbial.**

mais • durante a madrugada • não

**a)** "Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga."
(locução adverbial de tempo)

**b)** "Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira."
(advérbio de negação)

**c)** "Morávamos no lugar mais lindo do mundo." (advérbio de intensidade)

**3** **Leia os excertos a seguir e faça o que se pede.**

- "[...] no inverno, a neve torna tudo branco [...]"
- "[...] nossas silhuetas projetavam sombras dançantes nas paredes."
- "[...] movimentando a linha para a frente e para trás [...]"

YOUSAFZAI, M.; L., Christina. **Eu sou Malala**: a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. Adaptado.

**a)** Localize as expressões que indicam **tempo** ou **lugar**.




**b)** Classifique-as como locução adverbial de tempo ou de lugar.

- No inverno: locução adverbial de tempo.
- Nas paredes: locução adverbial de lugar.
- Para a frente/para trás: locuções adverbiais de lugar.

AULA 23

# FALAR E OUVIR: DISCUTIR PARA CONSTRUIR – PARTE 1

## Resumo

### Debate regrado

- Gênero oral argumentativo que envolve discussões sobre diferentes perspectivas de um tema.
- Exige preparação, com argumentos e contra-argumentos estruturados.
- Possui regras para garantir a ordem e o respeito entre os participantes.
- Conta com debatedores, mediadores e audiência.

### Papéis no debate

- **Mediador:** organiza o debate, controla o tempo e garante o respeito às regras.
- **Debatedores:** defendem seus pontos de vista com argumentos e contra-argumentos.
- **Audiência:** observa, registra ideias e pode fazer perguntas.

### Regras do debate regrado

- Pesquisar e selecionar argumentos com base em fontes confiáveis.
- Organizar as ideias de forma clara e lógica.
- Utilizar evidências (dados, exemplos, pesquisas) para fortalecer a fala.
- Respeitar a vez de fala dos participantes.
- Ouvir atentamente os argumentos do outro grupo.
- Evitar interrupções.
- Respeitar opiniões divergentes.
- Cumprir o tempo estabelecido.

## Estratégias argumentativas

- **Exemplificação**: apresentar casos reais que sustentem a ideia.
- **Causa e consequência**: demonstrar a relação entre um fato e seus efeitos.
- **Comparação**: demonstrar situações semelhantes para reforçar um argumento.
- **Histórico**: recorrer a eventos passados que embasam a posição defendida.
- **Autoridade**: citar especialistas ou fontes confiáveis para dar credibilidade.

## Na prática

### Atividade 1

1 Qual é a principal característica do debate regrado?

a) Cada participante fala livremente, sem ordem definida.

b) Todos devem apresentar argumentos e respeitar as regras.

c) O debate ocorre sem mediação e sem tempo limite.

d) Apenas um lado da discussão pode se manifestar.

### Atividade 2

Leia as informações a seguir extraídas de uma matéria do **Jornal da USP**.

**Como, por que e para que a sociedade criou e sustenta um influenciador digital?**

**Ensaio da revista "RuMoRes" traz uma discussão sobre essas pessoas que "ditam regras" sociais, culturais e políticas por meio de programas, vídeos e canais**

"Os influenciadores tornam-se, assim, pequenas celebridades, habitam os jornais, revistas, programas de televisão e, claro, a internet", afirma o autor. "Será que estamos diante de uma nova profissão?", questiona. [...]

Os pensadores "dão sentido ao mundo, por intermédio de uma ideologia [...] que dá coerência ao que se encontra disperso". Os influenciadores, por outro lado, repassam ao público, de forma mastigada e tendenciosa, o que já existe em todos os campos do conhecimento. [...]

ARTUR, M. Como, por que e para que a sociedade criou e sustenta um influenciador digital? **Jornal da USP**, São Paulo, 19 set. 2022. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/como-por-que-e-para-que-a-sociedade-criou-e-sustenta-um-influenciador-digital/. Acesso em: 8 abr. 2026.

Planejamento do debate

1. **Formação de grupos**
   - Alguns defenderão a ideia de que os influenciadores digitais são uma inspiração para os jovens, enquanto outros argumentarão que representam um risco.
   - Cada grupo deve reunir argumentos sólidos para sustentar sua posição e preparar contra-argumentos para o debate.
2. **Pesquisa**
   - **Pesquisem fontes confiáveis sobre o tema**
     Busquem artigos, reportagens, estudos e entrevistas de especialistas para embasar seus argumentos.
   - **Analisem exemplos reais de influenciadores digitais positivos e negativos**
     Citem influenciadores conhecidos, mostrando como impactam o público de forma benéfica ou prejudicial.
3. **Organização dos principais argumentos e contra-argumentos**
   - Cada grupo precisa estruturar três argumentos fortes e preparar respostas para possíveis refutações.
4. **Definição da estratégia de apresentação para o debate**
   - Escolham quem falará primeiro, como os argumentos serão apresentados e como rebater o grupo oposto.
5. **Preparação de possíveis respostas para perguntas da audiência**
   - Antecipar possíveis questionamentos e pensar em respostas embasadas e coerentes.

Respostas pessoais.

AULA

24

# FALAR E OUVIR: DISCUTIR PARA CONSTRUIR – PARTE 2

## Resumo

### Estrutura do debate

O debate regrado segue uma organização para garantir a participação equilibrada.

1. **Abertura**
   Apresentação do tema pelo mediador.
2. **Exposição inicial**
   Cada grupo apresenta seus argumentos.
3. **Réplica e tréplica**
   Os participantes aprofundam a defesa de seus pontos de vista.
4. **Encerramento**
   Síntese das ideias apresentadas.

## Exemplos de frases úteis para o debate

| Iniciar a fala | Apresentar argumentos | Contra--argumentar | Responder (réplica) | Concluir |
|---|---|---|---|---|
| Um ponto importante é que... | Isso acontece porque... | Por outro lado... | Em relação ao que foi dito... | Diante disso, podemos afirmar que... |
| Gostaria de destacar que... | Um exemplo disso é... | É importante considerar que... | Discordamos desse ponto porque... | Em síntese... |
| Nossa posição é que... | Segundo dados/ pesquisas... | Em contraposição ao argumento apresentado,... | Esse argumento não se sustenta, pois... | Portanto, nossa posição é que... |
| Acreditamos que... | Esse fato mostra que... | Essa ideia pode ser questionada porque... | Mesmo estando de acordo com..., | De todas as formas, continuamos... |

## Checklist de um bom debatedor

- Apresenta argumentos com clareza.
- Utiliza evidências.
- Respeita a vez de fala.
- Ouve atentamente.
- Respeita opiniões divergentes.

## Na prática

### Atividade 1

Antes da apresentação, **confira se seu grupo está totalmente preparado.** Revise cada etapa e marque os itens concluídos. Respostas pessoais.

( ) **Pesquisa:** Os argumentos foram baseados em fontes confiáveis e dados concretos?

( ) **Argumentos:** O grupo estruturou os pontos principais de forma clara e lógica?

( ) **Contra-argumentos:** Há respostas para possíveis questionamentos do grupo adversário?

( ) **Apresentação:** A equipe ensaiou a apresentação para garantir fluidez e coerência?

## Atividade 2

Ao encerrar o debate, responda às questões a seguir.

1. Quais foram os argumentos mais fortes do seu grupo? O que os tornou convincentes?

Respostas pessoais.

2. Como foi a experiência de argumentar oralmente?

Respostas pessoais.

# MATEMÁTICA

AULA 1

# ANALISANDO DADOS DE PESQUISAS NO COTIDIANO

## Resumo

### GRÁFICOS E TABELAS NO COTIDIANO

Eles organizam informações, comunicam ideias e ajudam a entender o mundo ao nosso redor.

#### PARA QUE SERVEM?

Gráficos e tabelas ajudam a:

- organizar dados;
- comunicar informações;
- comparar resultados;
- compreender uma situação.



**Ideia central:** apresentam informações de forma rápida, visual e organizada.

#### ONDE APARECEM NO DIA A DIA?

Podemos encontrar gráficos e tabelas em:



**pesquisas**



**previsão do tempo**



**reportagens**



**infográficos**



**serviços e aplicativos**

**Ideia central:** mesmo com formatos diferentes, todos representam informações e ajudam na interpretação dos dados.

#### O QUE OBSERVAR EM UM GRÁFICO OU UMA TABELA?

Antes de interpretar, observe:

**Título:** indica sobre o que tratam os dados.

**Legenda:** explica o que cores, símbolos ou figuras representam.

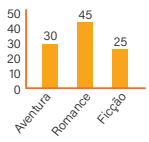
**Fonte:** mostra de onde vieram as informações.

**Data ou período:** indica quando os dados foram coletados ou a que período se referem.

**Linhas, colunas, eixos e valores:** ajudam a identificar o que está sendo comparado e em que quantidade.

**Exemplo**

Venda de livros por gênero (1º semestre)




Fonte: BIBLIOTECA ESCOLAR, 2024.

**Ideia central:** esses elementos tornam a leitura mais precisa.

#### COMO INTERPRETAR OS DADOS?

Ao analisar um gráfico ou uma tabela, é importante identificar:

**VARIÁVEL**

É aquilo que está sendo observado.

**Exemplos**

- Tempo de uso.
- Idade.
- Meio de transporte.
- Preferência de consumo.

**FREQUÊNCIA**

É quantas vezes um valor ou uma categoria aparece.

**Exemplos**

- Quantas pessoas usam ônibus.
- Quantas pessoas assistem a uma hora de TV por dia.

**Ideia central:** observar a variável e sua frequência ajuda a perceber o que é mais comum, o que é menos comum e o que chama atenção.

#### LER DADOS É COMPREENDER O CONTEXTO

Ao analisar gráficos e tabelas, é possível:

- comparar informações;
- identificar o que é mais ou menos frequente;
- perceber padrões e diferenças;
- formular conclusões com base nos dados;
- relacionar as informações ao contexto.

**Ideia central:** interpretar gráficos e tabelas com atenção ajuda a compreender informações do cotidiano com mais clareza e criticidade.

#### SÍNTESE FINAL

Gráficos e tabelas não mostram apenas números.

Eles organizam informações e ajudam a interpretar situações do cotidiano.

## Exercícios resolvidos

**1** **Observe as afirmações sobre gráficos e tabelas e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).**

( V ) Gráficos e tabelas servem para organizar e comunicar informações.

( F ) Para interpretar um gráfico, basta observar apenas os números apresentados.

( V ) O título e a fonte ajudam a compreender melhor os dados de um gráfico.

( V ) Gráficos podem ser usados para comparar informações.

( F ) O contexto em que os dados foram produzidos não interfere na interpretação.

V - Gráficos e tabelas ajudam a organizar dados e comunicar informações.

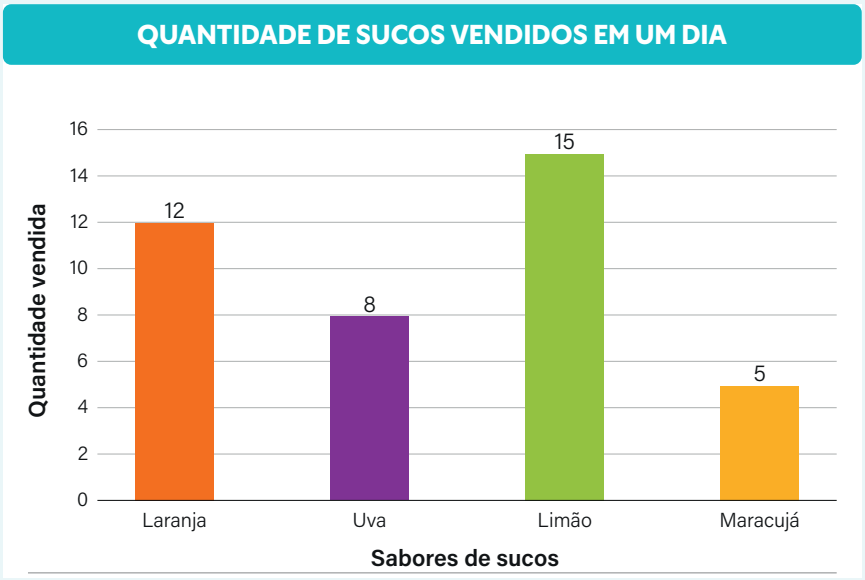
F - Não basta observar apenas os números. Também é importante considerar título, fonte, legenda, período e contexto.

V - O título mostra sobre o que tratam os dados, e a fonte indica de onde as informações vieram.

V - Uma das funções dos gráficos é comparar dados e perceber diferenças.

F - O contexto é importante para interpretar corretamente as informações apresentadas.

**2** **Uma cantina escolar registrou a quantidade de sucos vendidos em um dia. Os dados foram organizados no gráfico a seguir.**



**a)** Qual sabor de suco foi o mais vendido?

O sabor mais vendido foi limão, com 15 copos.

**b)** Qual sabor foi o menos vendido?

O sabor menos vendido foi maracujá, com 5 copos.

**c)** Quantos copos de suco de limão foram vendidos a mais do que de uva?

Foram vendidos 7 copos a mais de limão do que de uva, pois:

$$15 - 8 = 7$$

**d)** Escreva uma conclusão com base nas informações do gráfico.

Resposta possível: o gráfico mostra que o suco de limão foi o mais vendido na cantina, enquanto o de maracujá foi o menos vendido.

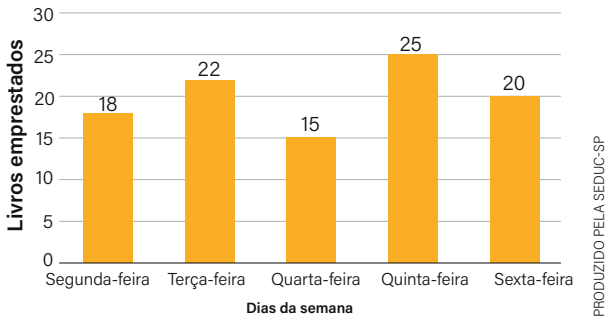
## Na prática

### Atividade 1

**Uma biblioteca escolar registrou a quantidade de livros emprestados em cada dia de uma semana. Os dados foram organizados em um gráfico de colunas.**

**QUANTIDADE DE LIVROS EMPRESTADOS NA SEMANA**

| Dias da semana | Livros emprestados |
|---|---|
| Segunda-feira | 18 livros |
| Terça-feira | 22 livros |
| Quarta-feira | 15 livros |
| Quinta-feira | 25 livros |
| Sexta-feira | 20 livros |




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

**a)** Identifique em qual dia da semana foi emprestada a maior quantidade de livros.

A maior quantidade de livros foi emprestada na quinta-feira, com 25 livros.

**b)** Indique em qual dia foi emprestada a menor quantidade de livros.

A menor quantidade de livros foi emprestada na quarta-feira, com 15 livros.

**c)** Compare os dados de terça-feira e sexta-feira. Quantos livros a mais foram emprestados na terça-feira em comparação com a sexta-feira?

$$22 - 20 = 2$$

Logo, foram emprestados 2 livros a mais na terça-feira.

## Atividade 2

Uma plataforma de vídeos publicou a seguinte informação em uma campanha:
"Em média, nossos usuários assistem a 3 horas de vídeos por dia."

**TEMPO DIÁRIO DE USO DE VÍDEOS POR 10 PESSOAS**



10h/dia
4h/dia
3h/dia
2h/dia
1h/dia

Cada figura azul representa 1 pessoa.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Com base no gráfico acima, responda às questões a seguir.

**a)** O que esse gráfico mostra sobre o tempo diário de uso de vídeos dessas 10 pessoas?

O gráfico mostra quanto tempo por dia 10 pessoas usam uma plataforma de vídeos.

**b)** A frase da campanha parece representar bem o comportamento da maioria das pessoas? Por quê?

Embora a frase use um valor numérico verdadeiro para o grupo, ela não descreve bem o comportamento da maioria das pessoas mostradas no gráfico.

**c)** Qual tempo de uso parece ser o mais comum entre essas pessoas?

Os tempos que aparecem com maior frequência no gráfico são 1 h/dia e 2 h/dia.

AULA 2

# AMPLITUDE E MODA DE UM CONJUNTO DE DADOS

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Média aritmética e moda

### Moda e amplitude

**Moda: o valor de maior frequência.**

3, 5, 7, 5, 9, 3, 5 e 1

Nesse exemplo, a moda é o nº **5**, pois é o dado que mais aparece no conjunto.

**Observe:**

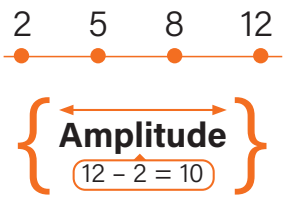
Um conjunto pode apresentar:

- uma moda;
- mais de uma moda;
- nenhuma moda (quando todos os valores aparecem a mesma quantidade de vezes).

#### Como identificar a moda

Observe em tabelas ou gráficos qual elemento apresenta a maior quantidade registrada.

**Amplitude: diferença entre os extremos.**




Medida de dispersão que indica o quão "espalhados" estão os dados.

#### Cálculo da amplitude

**Amplitude = maior valor – menor valor.**

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

## Exercícios resolvidos

**1** Em uma pesquisa com 20 estudantes, foi registrado o número de livros lidos por cada um no último mês.

1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 5, 2

**a)** Identifique a moda do conjunto de dados.

A moda é o valor que aparece com maior frequência.

Contando as frequências:

- 1 aparece 3 vezes;
- 2 aparece 8 vezes;
- 3 aparece 4 vezes;
- 4 aparece 3 vezes;
- 5 aparece 2 vezes.

O valor que mais se repete é **2**.

**b)** Identifique a amplitude do conjunto de dados.

A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto:

- menor valor: **1**
- maior valor: **5**

Amplitude = 5 − 1 = **4**

**2** A tabela mostra o esporte preferido de um grupo de pessoas.

| Esporte | Quantidade de pessoas |
|---|---|
| Futebol | 12 |
| Vôlei | 8 |
| Basquete | 5 |
| Natação | 10 |

**a)** Identifique a moda do conjunto.

A moda corresponde ao elemento de maior frequência.

Observando a tabela:

- futebol: 12
- vôlei: 8
- basquete: 5
- natação: 10

A maior frequência é **12**, correspondente ao **futebol**.

**b)** Escreva uma conclusão com base nos dados da tabela.

Uma conclusão possível é: o esporte preferido pela maior quantidade de pessoas foi o futebol, pois ele apresentou a maior frequência na tabela.

## Na prática

### Atividade 1

Em uma classe de 50 alunos, as notas foram organizadas pelo(a) professor(a) conforme o quadro a seguir.

| Notas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de alunos | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 |

**a)** Identifique a moda das notas.

A maior frequência é **13**, correspondente à nota **6**

**b)** Identifique a amplitude das notas do conjunto de dados.

Amplitude = 10 – 2 = 8

**c)** O que esses dados revelam sobre o grupo pesquisado? Escreva uma conclusão.

A nota que mais apareceu na turma foi 6, indicando que esse foi o desempenho mais frequente entre os alunos. Além disso, como as notas variam de 2 a 10, a amplitude é de 8, o que sugere uma variação considerável no desempenho da turma.

AULA 3

# MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Média aritmética e moda

A **média aritmética** é uma medida de tendência central, o que significa que ela fornece uma ideia de um valor típico ou esperado para o conjunto, indicando um valor que resume o conjunto de dados, considerando todos os valores.

Podemos interpretar a média como o valor que cada elemento teria se todos os valores do conjunto fossem reunidos e distribuídos igualmente entre eles, sendo calculada a partir da soma de todos os valores e da divisão desse total pela quantidade de dados.

⊙ Exemplo

Considerando os valores 12, 18, 20, 25 e 35, temos:

$$\text{Média} = \frac{12+18+20+25+35}{5} = \frac{110}{5} = 22$$

Assim, a média desse conjunto é 22.

**Observação:** a média não precisa necessariamente coincidir com um valor presente no conjunto.

Quando os dados forem apresentados em tabelas ou gráficos, é importante considerar a frequência de cada valor, ou seja, quantas vezes ele aparece, para realizar o cálculo corretamente.

## Exercícios resolvidos

1 Durante cinco dias, uma lanchonete registrou a quantidade de sucos vendidos por dia:

20, 25, 30, 15 e 35

Agora, determine a média da quantidade de sucos vendidos por dia.

Adicionamos os valores:

$$20 + 25 + 30 + 15 + 35 = 125$$

Dividimos pela quantidade de dias:

$$\frac{125}{5} = 25$$

Portanto, a média é 25 sucos vendidos por dia.

**2** Uma escola de natação fez um levantamento da idade dos alunos de suas turmas, conforme o quadro a seguir.

| Idade (anos) | Número de alunos |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 12 | 4 |
| 14 | 3 |

PRODUZIDO POR SEDUC-SP

A média das idades dos alunos da escola é, aproximadamente, de:

**a)** 11,4 anos

**b)** 12,0 anos

**c)** 12,5 anos

**d)** 14,0 anos

Multiplicamos cada idade pela sua frequência:

$$10 \cdot 7 = 70$$

$$12 \cdot 4 = 48$$

$$14 \cdot 3 = 42$$

Adicionamos os resultados:

$$70 + 48 + 42 = 160$$

Adicionamos a quantidade de alunos:

$$7 + 4 + 3 = 14$$

Calculamos a média:

$$\frac{160}{14} \cong 11{,}4 \text{ anos}$$

## Na prática

### Atividade 1

Na tabela a seguir está o relatório semanal de uso do celular de Carol.

| Dia da semana | Horas de uso |
|---|---|
| Domingo | 8,5 |
| Segunda-feira | 5,5 |
| Terça-feira | 6,0 |
| Quarta-feira | 6,5 |
| Quinta-feira | 4,5 |
| Sexta-feira | 6,5 |
| Sábado | 8,0 |

PRODUZIDO POR SEDUC-SP

Naquela semana, Carol utilizou o celular, em média, durante quanto tempo?

**a)** 6h10min

**b)** 6h20min

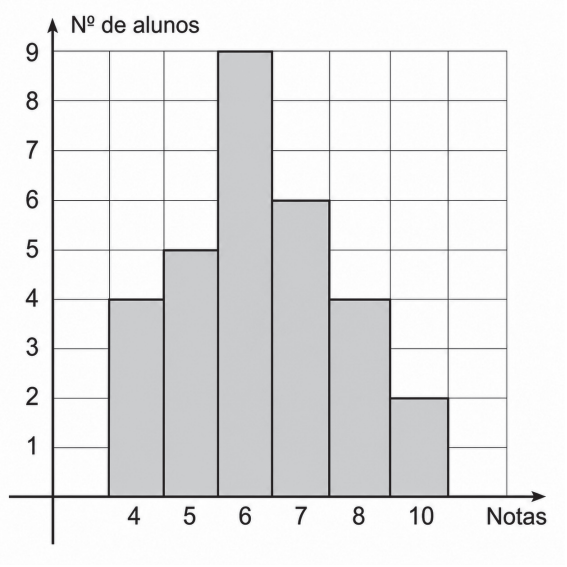
**c)** 6h30min

**d)** 6h50min

$$M_{\text{tempo de uso}} = \frac{8,5+5,5+6+6,5+4,5+6,5+8}{7} = \frac{45,5}{7} = 6\text{h}30\text{min}$$

## Atividade 2

O gráfico apresenta a distribuição das notas obtidas por alunos de uma turma em uma avaliação de Matemática, indicando a quantidade de estudantes para cada pontuação.




REPRODUÇÃO/ESPM

Com base nesses dados, determine a média aritmética das notas dessa turma.

**a)** 6,7

**b)** 6,6

**c)** 6,9

**d)** 6,3

**e)** 6,5

$$M_{notas} = \frac{4 \cdot 4 + 5 \cdot 5 + 6 \cdot 9 + 7 \cdot 6 + 8 \cdot 4 + 10 \cdot 2}{4 + 5 + 9 + 6 + 4 + 2} = \frac{189}{30} = 6,3$$

AULA 4

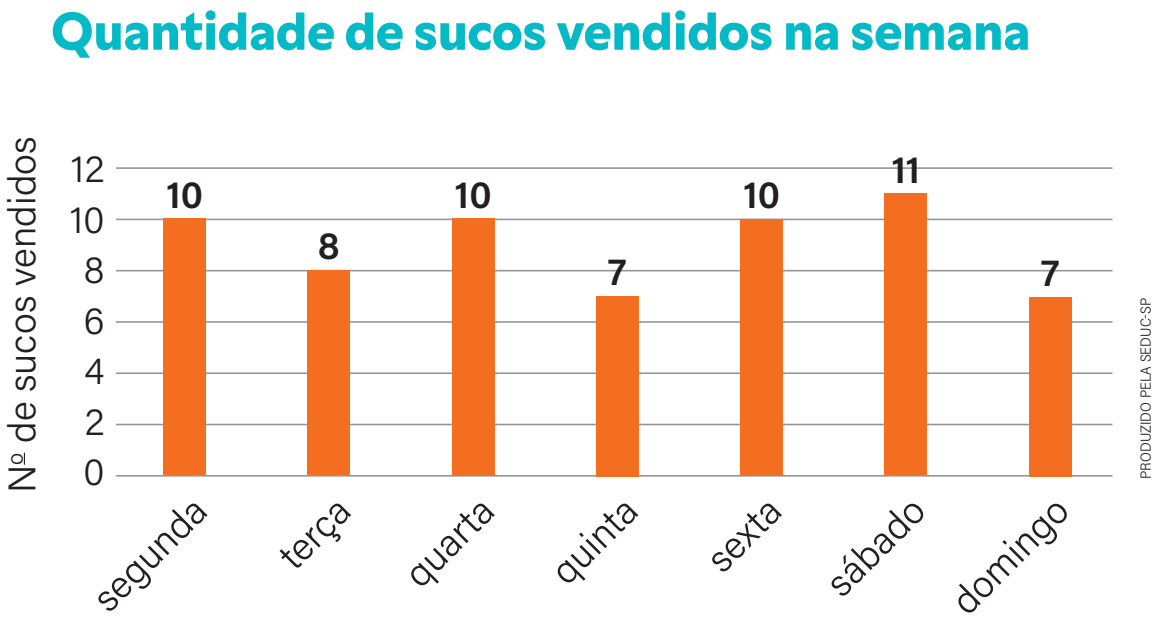
# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO AMPLITUDE, MÉDIA ARITMÉTICA E MODA DE UM CONJUNTO DE DADOS – PARTE 1

## Na prática

**Extra:** Caderno de Exercícios – Média aritmética e moda

### Atividade 1

O gráfico mostra a quantidade de copos de suco vendidos em uma lanchonete durante 7 dias.




Com base na análise do gráfico, responda às questões.

**a)** Qual é a **moda** das quantidades vendidas?

O valor 10 aparece 3 vezes.

**b)** Qual é a **média**?

$$\frac{10+8+10+7+10+11+7}{7} = 9$$

**c)** Qual é a **amplitude**?

$11 - 7 = 4$

**d)** O que a moda informa sobre o comportamento das vendas?

A moda mostra que a quantidade de sucos vendida com maior frequência foi 10 copos por dia, o que sugere ser esse o volume de venda mais comum ao longo da semana.

## Atividade 2

Em uma atividade de Ciências, um grupo mediu a altura, em centímetros, de oito mudas da mesma espécie após algumas semanas. Os resultados foram:

**14, 16, 16, 18, 19, 20, 20, 22**

Agora, responda às questões.

**a)** O conjunto tem **moda**? Se sim, qual?

O número 16 aparece 2 vezes e o número 20 também aparece 2 vezes.
Então, esse conjunto tem duas modas.

**b)** Qual é a **média**?

$$\frac{14+16+16+18+19+20+20+22}{8} = \frac{145}{8} = 18{,}125$$

**c)** Qual é a **amplitude**?

22 – 14 = 8

**d)** O que a média indica nesse contexto?

A média de 18,125 cm indica a altura "típica" das mudas após algumas semanas, ou seja, se todas tivessem a mesma altura, seria de 18,125 cm.

## Atividade 3

Em diferentes edições da Copa do Mundo, apenas sete jogadores conseguiram marcar oito ou mais gols em uma única edição do torneio. O quadro apresenta os anos dessas copas, os jogadores que alcançaram esse feito e a quantidade de gols que cada um marcou.

Para analisar melhor esses dados, deseja-se calcular a média do número de gols marcados por esses jogadores nas sete copas indicadas.

| Ano | Nome do jogador | Número de gols marcados |
|---|---|---|
| 1930 | Guillermo Stábile | 8 |
| 1950 | Ademir de Menezes | 9 |
| 1954 | Sandor Kocsis | 11 |
| 1958 | Just Fontaine | 13 |
| 1966 | Eusébio | 9 |
| 1970 | Gerd Müller | 10 |
| 2002 | Ronaldo Nazário | 8 |

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A média dessa distribuição é aproximadamente igual a:

**a)** 9,0

**b)** 9,7

**c)** 10,0

**d)** 10,2

**e)** 13,0

$$\frac{8+9+11+13+9+10+8}{7} = \frac{68}{7} \cong 9{,}72$$

## Atividade 4

Jorge pesquisou o preço de um mesmo ventilador em sete lojas. Os valores encontrados, em reais, foram:

**120, 130, 120, 150, 160, 120, 180**

Agora, responda às questões.

**a)** Qual é a **moda** dos preços?

O valor que mais aparece é 120.

**b)** Qual é a **média**?

$$\frac{120+120+120+130+150+160+180}{7} = \frac{980}{7} = 140$$

**c)** Qual é a **amplitude**?

180 – 120 = 60

**d)** Considerando a moda e a média, o que se pode interpretar sobre os preços pesquisados?

A moda (120) indica o preço mais comum nas lojas, enquanto a média (140) mostra um valor típico geral. Como a média é maior que a moda, isso sugere que há preços mais altos (como 160 e 180) puxando a média para cima, ou seja, a maioria das lojas vende o produto por um valor mais baixo, mas existem opções mais caras.

AULA 5

# REVISÃO: GRÁFICOS, TABELAS, MODA E MÉDIA ARITMÉTICA

## Resumo

A interpretação de dados envolve analisar informações apresentadas em diferentes formatos, como tabelas, listas ou gráficos, com o objetivo de identificar padrões e tirar conclusões.

A **moda** é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados, quando há repetição de elementos. A moda pode ser utilizada como medida de tendência central, isto é, pode representar, em determinadas situações, um grupo de dados.

> ⊙ Exemplo
>
> Por exemplo, nos dados 2, 3, 2, 4, 2, a moda é 2, pois é o valor mais frequente.

Já a **média aritmética simples** representa também uma medida de tendência central de um conjunto de dados. A média pode ser obtida pelo resultado da divisão da soma de todos os valores pela quantidade de valores.

> ⊙ Exemplo
>
> Por exemplo, nos dados 5, 4, 9, a média é $\frac{5+4+9}{3} = \frac{18}{3} = 6$

## Exercícios

**1** Em uma semana, foram registrados os tempos (em minutos) de espera em uma fila: 5, 8, 5, 10, 12, 5, 8. Qual é a moda desse conjunto de dados?

**a)** 5 5 aparece mais vezes. Moda = 5.

**b)** 8

**c)** 10

**d)** 12

**e)** 7

**2** A tabela mostra a quantidade de vendas realizadas por dia em uma loja ao longo de cinco dias.

| Dia | Quantidade de vendas |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 12 |
| 3 | 10 |
| 4 | 18 |
| 5 | 20 |

Com base nos dados, quais são a moda e a média de vendas por dia?

**a)** Moda: 10; média: 14

Moda = 10; média $= \frac{10+12+10+18+20}{5} = \frac{70}{5} = 14$

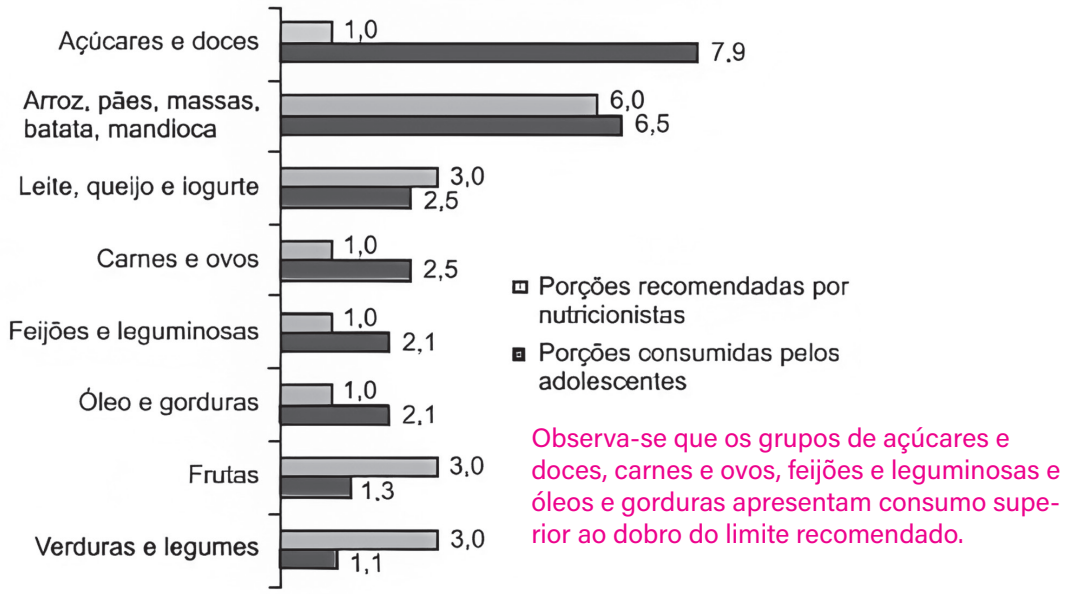
**b)** Moda: 12; média: 14

**c)** Moda: 10; média: 12

**d)** Moda: 18; média: 14

**e)** Moda: 20; média: 14

**3** **(ETEC 2012)** O gráfico apresenta uma comparação entre as porções que os alunos pesquisados consomem dos grupos alimentares citados, bem como as porções recomendadas por nutricionistas.




Observa-se que os grupos de açúcares e doces, carnes e ovos, feijões e leguminosas e óleos e gorduras apresentam consumo superior ao dobro do limite recomendado.

(*Revista do Centro Paula Souza*, janeiro/fevereiro de 2011. Adaptado)

A partir da análise dos dados do gráfico, pode-se concluir que:

**a)** o número de porções consumidas de óleo e gorduras é o triplo do número recomendado.

**b)** o número de porções consumidas de leite, queijo e iogurte está acima do número recomendado.

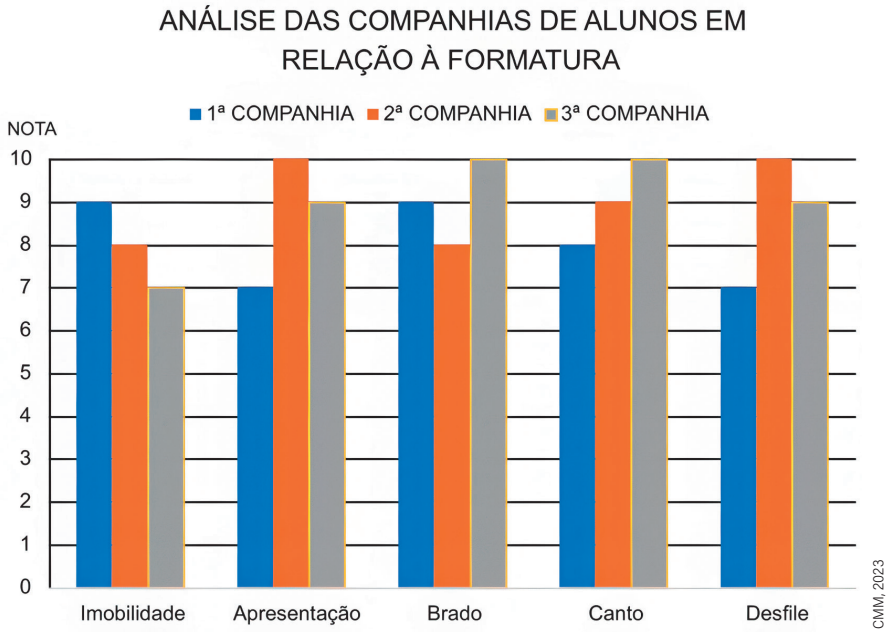
**c)** os alunos consomem doze porções de açúcares e doces para cada porção de verduras e legumes consumida.

**d)** os adolescentes consomem, em quatro dos oito grupos alimentares citados, mais do que o dobro do recomendado pelos nutricionistas.

**e)** o número de porções consumidas de carnes e ovos e de feijões e leguminosas supera o número de porções consumidas de arroz, pães, massa, batata e mandioca.

**4** **(CMM 2023)** As formaturas no Colégio Militar de Manaus são realizadas por diversos motivos e podem ser internas ou externas, no pátio ou no campo, respectivamente. As internas, normalmente, são realizadas para avisos gerais, treinamento e também para que os alunos possam ser orientados por seus monitores e comandantes de companhia nos pontos que podem ser melhorados para as formaturas no campo do Colégio, ou seja, as formaturas externas.

Em uma formatura externa, os alunos, dentro de suas respectivas companhias, foram analisados por seus monitores em relação a cinco quesitos, são eles: imobilidade, apresentação, brado, canto e desfile. O gráfico abaixo mostra as notas dadas pelos monitores.




Com base no gráfico, pode-se concluir que:

**a)** a 1ª companhia de alunos recebeu a maior nota no quesito brado.

**b)** a 2ª companhia de alunos recebeu a menor nota no quesito imobilidade.

**c)** a 3ª companhia de alunos recebeu a maior nota no quesito desfile.

**d)** a média aritmética das três companhias no quesito imobilidade é maior que a média aritmética das três companhias no quesito apresentação.

**e)** a média aritmética das três companhias nos quesitos brado e canto são iguais.

Calculando as respectivas médias:

- brado: $\frac{9+8+10}{3}=\frac{27}{3}=9$

- canto: $\frac{8+9+10}{3}=\frac{27}{3}=9$

AULA 6

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO AMPLITUDE, MÉDIA ARITMÉTICA E MODA DE UM CONJUNTO DE DADOS – PARTE 2

## Na prática

**Extra:** Caderno de Exercícios – Média aritmética e moda

### Atividade 1

Em uma disciplina, a nota final de um estudante é calculada pela média aritmética das notas obtidas em cinco atividades. Um aluno obteve média final igual a 8. Na última atividade, sua nota foi 9.

Sabe-se que, nas três primeiras atividades, ele obteve a mesma nota e, na quarta atividade, sua nota foi 3 pontos maior do que a obtida na segunda.

Qual foi a nota desse aluno na primeira atividade?

Sejam as notas $x$, $x$, $x$, $x + 3$, 9

$$\frac{x + x + x + (x + 3) + 9}{5} = 8 \Rightarrow 4x + 12 = 40 \Rightarrow x = 7$$

### Atividade 2

**(PROVÃO PAULISTA 3 2023 - Adaptada)**
Uma sala de 20 alunos realizou uma prova de Matemática. A nota média da turma foi 6. Sabe-se que a média das cinco piores notas foi 3.

Qual foi a média das notas do restante da turma?

Soma total: $20 \cdot 6 = 120$; soma das 5 piores: $5 \cdot 3 = 15$

Restante: $120 - 15 = 105 \Rightarrow \frac{105}{15} = 7$

## Atividade 3

**(PROVÃO PAULISTA 3 2023 – Adaptada)**
Nos quatro primeiros meses de um determinado ano, o preço médio do quilo da banana num supermercado foi de R$ 5,00.

Sabendo que o preço médio do kg da banana naquele ano foi R$ 6,00, qual foi o preço médio nos últimos 8 meses daquele ano?

Soma total: $12 \cdot 6 = 72$; primeiros 4 meses: $4 \cdot 5 = 20$

Restante: $72 - 20 = 52 \Rightarrow \frac{52}{8} = 6{,}5$

## Atividade 4

Em uma turma, foram consideradas as cinco maiores notas de uma avaliação de Matemática, cuja média aritmética é igual a 8,5.

Sabe-se que apenas duas dessas notas têm o mesmo valor e que a média aritmética das outras três notas é 7,9.

Qual é o valor da nota que se repete?

Soma total: $5 \cdot 8{,}5 = 42{,}5$; soma de 3 notas: $3 \cdot 7{,}9 = 23{,}7$
Restam 2 notas iguais $x$:
$23{,}7 + 2x = 42{,}5 \Rightarrow 2x = 18{,}8 \Rightarrow x = 9{,}4$

## Atividade 5

A média dos números dos calçados de 20 jogadores de uma equipe de boliche é 41, e os números desses 20 calçados estão registrados na tabela a seguir.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 44 | 43 | 42 | 43 |
| 39 | 40 | 42 | 41 | 40 |
| 42 | 42 | 40 | 41 | 41 |
| 44 | 38 | 39 | 40 | 42 |

Seja M a moda dos números da tabela; se os jogadores dessa equipe cujos números dos calçados são menores que 40 forem substituídos por jogadores cuja numeração do calçado é M, qual será a nova média dos números dos 20 calçados?

A moda é M = 42
Soma inicial: $20 \cdot 41 = 820$; menores que 40: $37 + 39 + 38 + 39 = 153$
Nova soma:
$820 - 153 + 4 \cdot 42 = 835 \Rightarrow \frac{835}{20} = 41{,}75$

AULA 7

# PRÁTICAS DE PESQUISA – PARTE 1

## Resumo

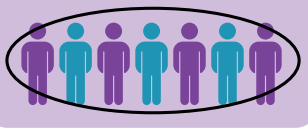
**Extra:** Caderno de Exercícios – Média aritmética e moda

### Pesquisa censitária e pesquisa amostral

Ao fazer uma pesquisa, podemos escolher dois caminhos.

**Pesquisa censitária**

Ouve **todas as pessoas** do grupo investigado.



**ou**

**Pesquisa amostral**

Ouve **apenas uma parte** do grupo investigado.



A escolha depende do objetivo da pesquisa e das condições de realização.

### Construindo uma pesquisa

Antes de realizar uma pesquisa, precisamos definir alguns pontos importantes.

1. **O tema da pesquisa**
   O que queremos investigar.
2. **A pergunta que será feita**
   Deve ser clara e objetiva.
3. **Quem vai responder**
   Definir o grupo que participará.
4. **Como as respostas serão registradas**
   Pensar no modo de registrar as respostas.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

## Exercícios resolvidos

**1** **Leia as afirmações sobre pesquisas e julgue-as em verdadeiras ou falsas, justificando suas respostas.**

**I** Na pesquisa censitária, todas as pessoas do grupo investigado participam.

**II** Na pesquisa amostral, apenas uma parte do grupo investigado participa.

**III** Antes de realizar uma pesquisa, não é necessário definir a pergunta que será feita.

**IV** A forma de registrar as respostas deve ser pensada antes do início da coleta.

A afirmação I é verdadeira, porque a pesquisa censitária ouve todas as pessoas do grupo investigado.

A afirmação II também é verdadeira, porque a pesquisa amostral é feita com apenas uma parte do grupo.

A afirmação III é falsa, pois a pergunta da pesquisa precisa ser definida antes da coleta dos dados.

A afirmação IV é verdadeira, já que a turma deve decidir previamente como as respostas serão anotadas, por exemplo, em lista, tabela, ficha ou formulário.

**2** **Uma turma quer fazer uma pesquisa sobre como os estudantes vão para a escola. Para isso, decidiu entrevistar apenas 10 estudantes de uma classe com 30 alunos e anotar as respostas em uma tabela.**

**Essa pesquisa pode ser classificada como:**

**a)** pesquisa censitária, porque todos os estudantes da escola participaram.

**b)** pesquisa amostral, porque apenas uma parte do grupo foi ouvida.

**c)** pesquisa censitária, porque as respostas foram registradas em tabela.

**d)** pesquisa amostral, porque a pergunta tem mais de uma informação.

A turma ouviu apenas 10 estudantes de um grupo maior, que tem 30 alunos. Quando uma pesquisa é feita com apenas uma parte do grupo investigado, ela é classificada como amostral.

As demais alternativas estão incorretas, porque não foram ouvidos todos os estudantes, o fato de usar uma tabela para registrar respostas não define o tipo da pesquisa e a pergunta apresentada trata de uma única informação: o meio de transporte usado pelos estudantes.

## Na prática

### Atividade 1

Vocês vão atuar como pesquisadores. Para isso, o professor organizará a turma em pequenos grupos ou conduzirá uma pesquisa coletiva com toda a classe.

Nos próximos tópicos, vocês passarão por cada etapa da construção da pesquisa: definição do tema, elaboração da pergunta, escolha de quem vai responder e organização do registro das respostas.

Assim, vocês poderão planejar a pesquisa com clareza e iniciar a coleta de dados.

**a)** Qual tema vocês pesquisarão?

**b)** Qual a pergunta de pesquisa?

**c)** Quem responderá às perguntas?

**d)** Como as respostas serão anotadas?

Atividade de caráter pessoal.

AULA 8

# PRÁTICAS DE PESQUISA – PARTE 2

## Na prática

**Extra:** Caderno de Exercícios – Média aritmética e moda

### Atividade 1

Ao longo desta atividade, vocês deverão:

- organizar as respostas em uma tabela;
- representar os dados em gráfico;
- determinar a moda, a média e a amplitude, quando possível;
- interpretar os resultados obtidos;
- comunicar uma conclusão com base nos dados da pesquisa.

1. Com as respostas coletadas na pesquisa, vocês devem responder às seguintes questões:

   a) Quantas respostas foram coletadas?

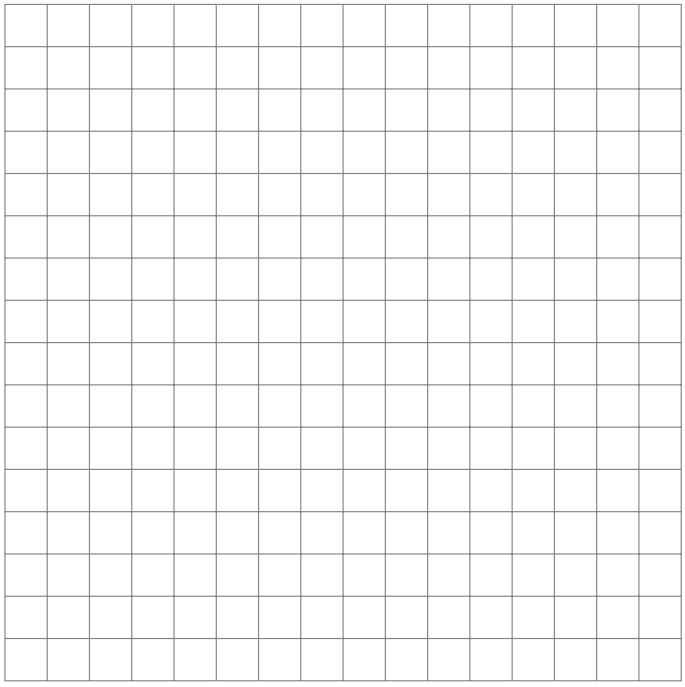
   b) Há respostas que se repetem? Em caso afirmativo, quantas vezes cada uma delas se repete?

2. Agora, a partir da organização apresentada na questão anterior, distribuam os dados em uma tabela.

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**3** Com base na tabela, construam um gráfico para representar os resultados da pesquisa, indicando:

- o título do gráfico;
- as respostas no eixo horizontal;
- a quantidade de ocorrências no eixo vertical;
- a fonte, indicando de onde as informações foram retiradas/coletadas;
- as legendas, se necessário.



**4** Observem o gráfico construído e respondam às questões propostas.

**a)** Qual é a **moda** dos dados?

**b)** Qual é a **média** das respostas coletadas?

**c)** Qual é a **amplitude** dos dados, isto é, a diferença entre a maior e a menor resposta?

**5** Agora, escrevam uma conclusão sobre os resultados da pesquisa. No texto, expliquem o que os dados mostram sobre as respostas coletadas.

Atividade de caráter pessoal.

AULA 9

# AULA DE VERIFICAÇÃO – MÉDIA ARITMÉTICA E MODA UTILIZANDO GRÁFICOS E TABELAS

## Na prática

### Atividade 1

Ao final do primeiro bimestre, foi feito um levantamento da frequência em uma turma, e apenas um grupo de alunos apresentou faltas, nas seguintes quantidades:

| Aluno | André | Bianca | Cláudia | Danilo | Érica |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de faltas | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |

Em relação ao número de faltas nesse grupo, determine os valores solicitados.

**a)** Moda.

A moda desse conjunto é $M_o = 4$ (valor mais frequente na tabela).

**b)** Média aritmética.

Cálculo da média aritmética ($M_a$): $M_a = \frac{9 + 4 + 9 + 4 + 4}{5} \rightarrow M_a = \frac{30}{5} = 6$

Portanto, a média do número de faltas é 6.

## Atividade 2

Na minha escola, a média de Matemática é calculada a partir de duas notas: um teste e uma prova. Se eu tirei 7,9 no teste e 9,4 na prova, qual foi a minha média?

**a)** 8,4

**b)** 8,45

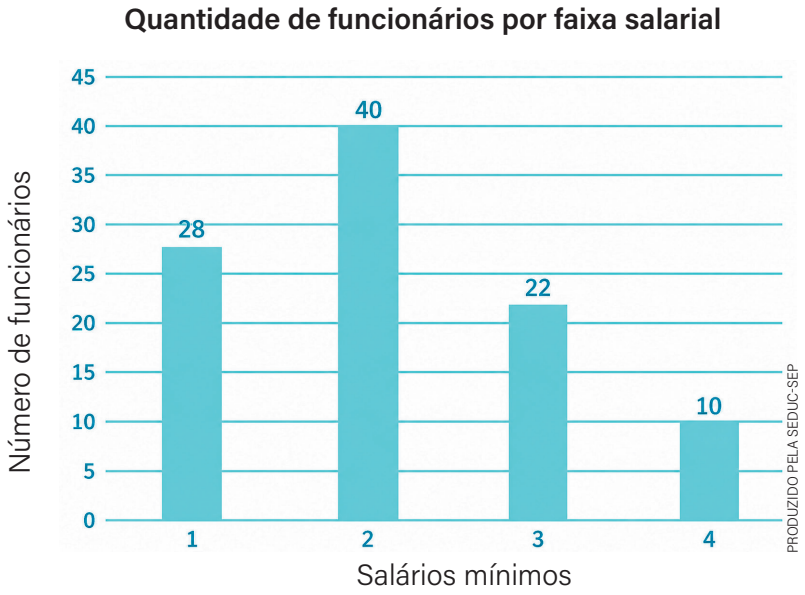
**c)** 8,6

**d)** 8,65

$$M = \frac{7,9+9,4}{2} = \frac{17,3}{2} = 8,65$$

## Atividade 3

No gráfico a seguir, estão registrados quantos funcionários recebem de 1 a 4 salários mínimos em uma empresa.




Nesse grupo, a moda é de:

**a)** 1 salário mínimo

**b)** 2 salários mínimos

**c)** 3 salários mínimos

**d)** 4 salários mínimos

Ao analisar o gráfico, podemos observar que o número de salários mínimos mais frequente é 2, com uma frequência igual a 40.

## Atividade 4

No quadro a seguir, estão as informações de uma empresa sobre a quantidade de funcionários e seus salários brutos.

| Número de funcionários | Salário |
|---|---|
| 10 | R$ 2 000,00 |
| 4 | R$ 3 000,00 |
| 2 | R$ 5 000,00 |

Qual é a média salarial dos funcionários dessa empresa?

**a)** R$ 2 625,00

**b)** R$ 2 666,00

**c)** R$ 3 333,00

**d)** R$ 4 200,00

$$M_{sal} = \frac{2\ 000 \cdot 10 + 3\ 000 \cdot 4 + 5\ 000 \cdot 2}{10 + 4 + 2} = \frac{20\ 000 + 12\ 000 + 10\ 000}{16} = 2\,625$$

Portanto, a média salarial é de R$ 2.625,00.

## Atividade 5

Em uma cidade, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia elétrica por diversos motivos, como chuvas fortes ou quedas de árvores.

Durante 30 dias, foi feito um levantamento registrando quantas interrupções aconteceram por dia e em quantos dias cada quantidade ocorreu.

| Número de intrrupções | Número de dias |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 10 |
| 4 | 3 |
| Total | 30 |

A moda e a média diária do número de interrupções são, respectivamente, iguais a:

**a)** 3 e 2,0

**b)** 3 e 2,4

**c)** 3 e 6,0

**d)** 10 e 2,0

**e)** 10 e 2,4

Moda: 3, pois tem a maior frequência (10).

$$\text{Média} = \frac{0 \cdot 5 + 1 \cdot 6 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 3}{5 + 6 + 6 + 10 + 3} = \frac{6 + 12 + 30 + 12}{30} = 2$$

AULA 10

# REVISÃO: SITUAÇÕES-PROBLEMA ENVOLVENDO MÉDIA ARITMÉTICA E MODA

## Resumo

A **média aritmética simples** de um conjunto de *n* valores é definida como a razão entre a soma de todos os elementos e a quantidade de dados, isto é, a soma dos valores dividida por *n*, representando uma medida de tendência central.

A **moda** é o valor que apresenta maior frequência em um conjunto de dados, podendo haver mais de uma moda quando diferentes valores ocorrem com a mesma frequência máxima.

A **amplitude** é definida como a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto, sendo uma medida da dispersão dos dados.

## Exercícios

### Atividade 1

Em um grupo de seis pessoas, a média das idades é 20 anos. Após a saída de uma dessas pessoas, a média passa a ser 18 anos. Qual era a idade da pessoa que saiu do grupo?

**a)** 20

**b)** 24

**c)** 28

**d)** 30

**e)** 32

Soma inicial = $6 \cdot 20 = 120$

Soma final = $5 \cdot 18 = 90$

Idade que saiu = $120 - 90 = 30$

## Atividade 2

Cinco números inteiros têm média aritmética igual a 14. Quatro deles são 10, 12, 16 e 18. Qual é o quinto número?

**a)** 12
**b)** 14
**c)** 16
**d)** 18
**e)** 20

Média 14
Soma = $5 \cdot 14 = 70$
Soma dos quatro: $10 + 12 + 16 + 18 = 56$
$x = 70 - 56 = 14$

## Atividade 3

Considere um conjunto de cinco números inteiros com amplitude igual a 8. Sabe-se que o menor valor é 6, que a moda do conjunto é 6 e que os números 8 e 12 pertencem ao conjunto. Qual é a média aritmética desse conjunto?

**a)** 8,5
**b)** 9,0
**c)** 9,2
**d)** 10,0
**e)** 11,2

Amplitude 8 $\Rightarrow$ maior = 6 + 8 = 14
Como a moda é 6, ele deve ser o valor mais frequente $\Rightarrow$ aparece duas vezes
Conjunto: 6, 6, 8, 12, 14
Soma = 46 $\Rightarrow$ média $= \frac{46}{5} = 9{,}2$

## Atividade 4

Um conjunto de seis números inteiros tem média igual a 10. Sabe-se que quatro desses números são 8, 10, 12 e 6 e que a moda é 10. Qual é o menor valor possível para o maior número do conjunto?

**a)** 12
**b)** 13
**c)** 14
**d)** 15
**e)** 16

Média 10 $\Rightarrow$ soma = $6 \cdot 10 = 60$
Soma dos conhecidos: $8 + 10 + 12 + 6 = 36 \Rightarrow$ faltam 24
Para que a moda seja 10, é necessário ter pelo menos mais um 10.
Então, um dos números é 10 $\Rightarrow$ sobra o 14.
Para minimizar o maior valor, distribuímos: 10 e 14.
Conjunto: 6, 8, 10, 10, 12, 14
Maior valor = 14

AULA 11

# A LINGUAGEM ALGÉBRICA PARA RELACIONAR GRANDEZAS

## Resumo

Em diversas situações do nosso cotidiano, o valor de uma grandeza está diretamente ligado à variação de outra. Para representar essas relações, utilizamos a linguagem algébrica. Uma expressão algébrica é formada por números, operações e letras (**variáveis**). As variáveis representam valores que podem variar de acordo com a situação.

Em problemas envolvendo custos, é comum que o valor total seja formado por duas partes:

- parcela **fixa**: não depende da quantidade, permanece constante;
- parcela **variável**: depende da quantidade, varia conforme a situação.

Por exemplo, em uma corrida por aplicativo, o valor pago pode ser composto de uma taxa fixa de R$ 6,00 e mais R$ 3,00 por quilômetro percorrido. Nesse caso, podemos representar essa situação pela expressão algébrica:

$$V = 3d + 6$$

em que $d$ é a distância, em km, e $V$ é o valor pago, em reais.

## Exercícios resolvidos

**1** Uma empresa de estacionamento cobra pelo serviço considerando um valor fixo de entrada e um valor por hora de permanência. O valor total pago $V$, em reais, é representado pela expressão:

$$V = 5t + 20$$

em que $t$ representa o tempo em horas.

**a)** Qual é a parcela fixa dessa expressão?

A parcela fixa é aquela que não depende do tempo de permanência.

Na expressão $V = 5t + 20$, o número 20 não depende de $t$.

Logo, a parcela fixa é R$ 20,00.

**b)** Qual é a parcela variável?

A parcela variável é aquela que depende do tempo de permanência.

Na expressão, o termo $5t$ varia conforme o valor de $t$.

Logo, a parcela variável é $5t$.

**2** Uma empresa de entregas cobra pelo serviço considerando um valor fixo e um valor por quilômetro percorrido. Observe como o valor pago foi calculado em algumas entregas na tabela a seguir.

| Distância (km) | Cálculo do valor pago (R$) |
|---|---|
| 1 | $4 + 15 = 19$ |
| 2 | $4 + 4 + 15 = 23$ |
| 3 | $4 + 4 + 4 + 15 = 27$ |
| 5 | $4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 15 = 35$ |

**a)** Qual é a parcela fixa desse serviço?

A parcela fixa é o valor que aparece em todas as situações, independentemente da distância. Observando-se a tabela, esse valor é 15. Logo, a parcela fixa é R$ 15,00.

**b)** Qual é a parcela variável?

A parcela variável é aquela que depende da distância percorrida. Na tabela, aparecem várias parcelas iguais a 4, indicando o valor por quilômetro. Logo, a parcela variável é R$ 4,00 por quilômetro.

**c)** Escreva uma expressão que represente o valor pago $V$, em reais, em função da distância $d$, em quilômetros.

O valor total é formado por uma parte variável e uma parte fixa:

$V = 4d + 15$

**d)** Quanto será cobrado por uma entrega de 18 km?

Substituindo na expressão anterior:

$V = 4 \cdot 18 + 15$

$V = 72 + 15$

$V = 87$

Logo, serão cobrados R$ 87,00.

# Na prática

## Atividade 1

Uma plataforma digital de transporte urbano calcula o valor das corridas com base em dois fatores: um custo fixo e um valor proporcional à distância percorrida. Para compreender como esse valor é determinado, observe na tabela adiante como o valor pago em algumas corridas foi calculado.

| Distância percorrida (km) | Cálculo do valor pago (R$) |
|---|---|
| 2 | $3 + 3 + 6 = 12$ |
| 4 | $3 + 3 + 3 + 3 + 6 = 18$ |
| 6 | $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 6 = 24$ |

Com base na tabela, responda às questões a seguir.

**a)** Qual é o valor fixo cobrado em uma corrida?

Observando-se a tabela, o valor 6 aparece em todos os cálculos, independentemente da distância. Logo, a parcela fixa é R$ 6,00.

**b)** Quanto se paga por quilômetro percorrido?

Observando-se o padrão, a cada quilômetro percorrido são acrescentados R$ 3,00 ao valor da corrida. Logo, pagam-se R$ 3,00 por quilômetro.

**c)** Escreva uma expressão que represente o valor $V$ pago, em reais, por uma corrida em relação à distância $d$, em km.

$V = 3d + 6$.

**d)** Quanto custará uma corrida de 10 km?

$V = 3 \cdot 10 + 6 = 36$. Logo, custará R$ 36,00.

AULA 12

# FORMAS DE REPRESENTAR A VARIAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DIRETA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando aumentam ou diminuem sempre na mesma proporção, ou seja, ao se multiplicar uma por um número, a outra também é multiplicada por esse mesmo número.

Isso significa que:

- ao se dobrar a quantidade de uma grandeza, a outra também dobra;
- ao se triplicar a quantidade de uma grandeza, a outra também triplica.

Essas relações podem ser representadas por uma expressão do tipo:

$$y = kx$$

Em que:

- $x$ e $y$ representam valores de grandezas relacionadas;
- $k$ é uma constante que indica como uma grandeza varia em relação à outra.

Outra forma de identificar essa relação é observar que o quociente entre os valores correspondentes das duas grandezas é constante:

$$\frac{y}{x} = k$$

Além disso, essas relações podem ser representadas no **plano cartesiano** por pontos alinhados, indicando um crescimento proporcional.

## Exercícios resolvidos

**1** Considere as expressões a seguir, em que $x$ e $y$ representam valores de duas grandezas:

**I** $y = 6x$

**II** $y = 6x + 15$

Classifique cada relação como diretamente proporcional ou não proporcional, justificando sua resposta.

A expressão I representa uma relação diretamente proporcional, pois, ao se multiplicar o valor de $x$ por um número, o valor de $y$ também é multiplicado pelo mesmo número.

Já a expressão II não representa uma relação diretamente proporcional, pois, ao se multiplicar o valor de $x$, o valor de $y$ não é multiplicado pelo mesmo fator, ou seja, as grandezas não variam na mesma proporção.

**2** Observe a tabela a seguir, que relaciona os valores de duas grandezas A e B.

| A | B |
|---|---|
| 1 | 0,5 |
| 2 | 1,0 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 2,0 |

**a)** A relação entre as grandezas A e B é de proporcionalidade direta? Justifique.

Sim, a relação entre as grandezas A e B é de proporcionalidade direta. Observa-se que, ao se multiplicarem os valores de A por um mesmo fator, os valores correspondentes de B também são multiplicados por esse mesmo fator. Por exemplo:

- de A = 1 para A = 2, o valor de A é multiplicado por 2, e o valor correspondente de B passa de 0,5 para 1,0, também sendo multiplicado por dois;
- de A = 1 para A = 3, o valor de A é multiplicado por 3, e o valor correspondente de B passa de 0,5 para 1,5, sendo multiplicado por três.

**b)** Escreva uma expressão algébrica que represente os valores de B em relação aos valores de A.

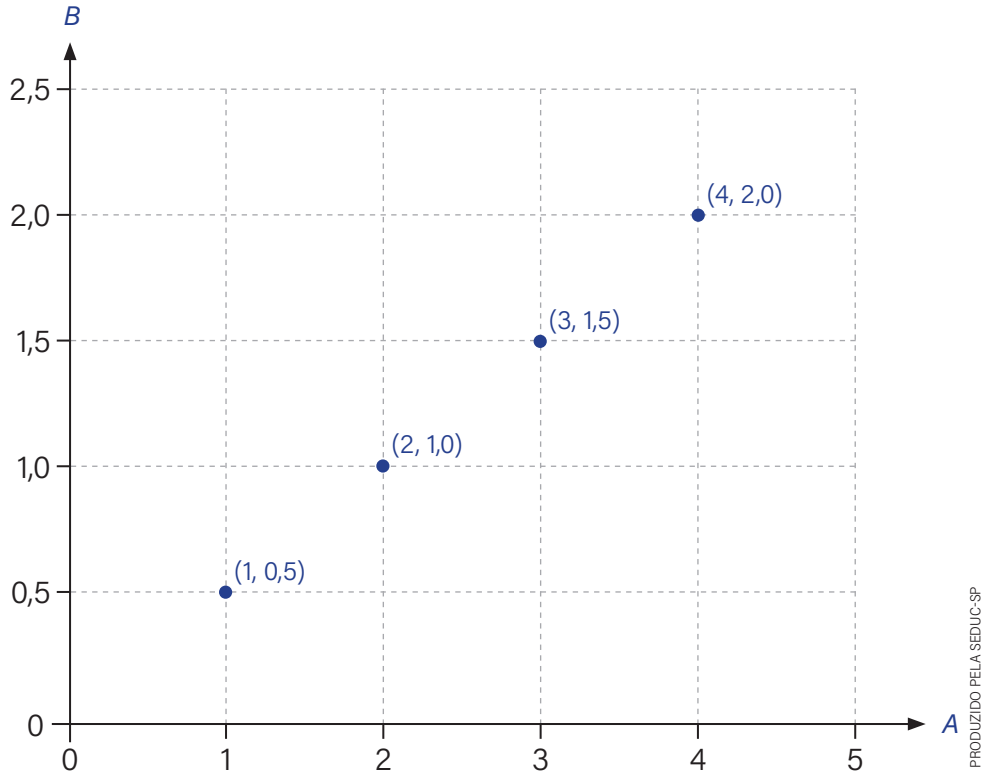
Observando-se a tabela, verifica-se que cada valor de B corresponde à metade do valor de A. Assim, a expressão que representa essa relação é:

$$B = 0{,}5A \text{ ou } B = \frac{1}{2} \cdot A$$

**c)** Represente essa relação no plano cartesiano.

Os pares ordenados obtidos na tabela são: (1, 0,5); (2, 1,0); (3, 1,5); (4, 2,0).

Assim, tem-se o gráfico:



# Na prática

## Atividade 1

Considere as expressões a seguir, em que $x$ e $y$ representam valores de duas grandezas.

**I** $y = 5x$

**II** $y = 3x + 10$

**III** $y = 0{,}8x$

**IV** $y = 12 + 4x$

**V** $y = 7x$

Classifique cada situação como diretamente proporcional ou não proporcional.

I) Diretamente proporcional.
II) Não proporcional.
III) Diretamente proporcional.
IV) Não proporcional.
V) Diretamente proporcional.

## Atividade 2

Uma escola está organizando um passeio e definiu que será necessário contratar 1 monitor para cada 8 alunos.

**a)** Complete a tabela a seguir.

| Quantidade de monitores (m) | Quantidade de alunos (a) |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 16 |
| 3 | 24 |
| 4 | 32 |
| 5 | 40 |
| 6 | 48 |

**b)** A relação entre a quantidade de alunos e a quantidade de monitores é de proporcionalidade direta? Justifique.

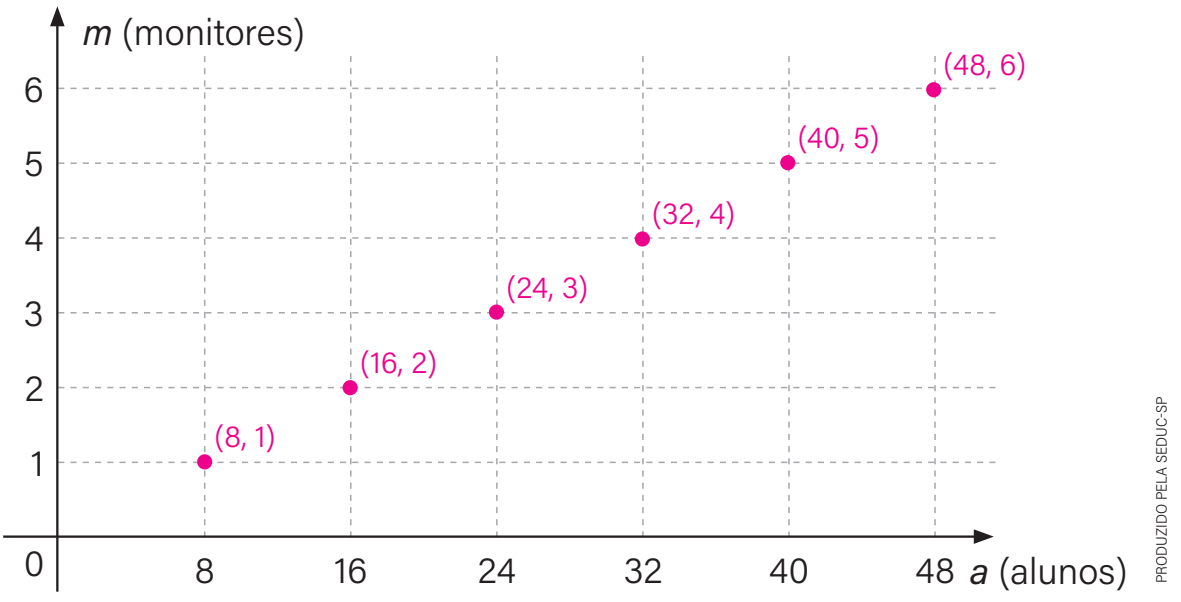
Sim, a relação é de proporcionalidade direta, pois, ao se multiplicar a quantidade de alunos por um número, a quantidade de monitores também é multiplicada pelo mesmo número.

**c)** Escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de monitores *m* em relação à quantidade de alunos *a*.

Sabemos que há 1 monitor para cada 8 alunos. Isso significa que, para descobrir a quantidade de monitores, precisamos dividir a quantidade de alunos por 8. Assim, se *a* representa a quantidade de alunos e *m* a quantidade de monitores, temos:

$m = \frac{a}{8}$ ou $m = \frac{1}{8} \cdot a$

**d)** Represente essa relação no plano cartesiano, utilizando os valores da tabela.



AULA 13

# FORMAS DE REPRESENTAR A VARIAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE INVERSA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

### Proporcionalidade inversa

Duas grandezas x e y são inversamente proporcionais quando, ao se aumentar uma delas, a outra diminui na mesma proporção e, ao se diminuir uma delas, a outra aumenta na mesma proporção. Nessa situação, o produto entre os valores correspondentes permanece constante. A relação entre elas pode ser representada por:

$$x \cdot y = k \Rightarrow y = \frac{k}{x}$$

em que k é a constante de proporcionalidade.

Exemplo: para percorrer uma mesma distância, quanto maior for a velocidade de um trem, menor será o tempo gasto no percurso.

### Formas de representação da variação de proporcionalidade inversa

| Tabelas numéricas | Sentença algébrica | Plano cartesiano |
|---|---|---|
| Organização dos pares de valores para verificar que o produto entre as grandezas permanece constante. | Representação da relação entre as grandezas por meio de expressões do tipo $y = \frac{k}{x}$, em que k é a constante de proporcionalidade (produto constante entre os valores correspondentes). | Representação gráfica da relação entre as grandezas cujos pontos formam uma curva que não passa pela origem. |

## Exercícios resolvidos

**1** **Analise e identifique quais itens a seguir relacionam grandezas inversamente proporcionais. Justifique sua resposta.**

**a)** A quantidade de torneiras abertas com mesma vazão de água e o tempo necessário para encher um tanque.

São inversamente proporcionais, pois, se o número de torneiras abertas aumenta, o tempo necessário para encher o tanque diminui.

**b)** A velocidade média de um veículo e o tempo necessário para percorrer uma mesma distância.

São inversamente proporcionais, pois, se a velocidade média do veículo aumenta, o tempo necessário para percorrer a mesma distância diminui.

**c)** O número de laranjas utilizadas e a quantidade total de suco preparado com elas.

Não são inversamente proporcionais, pois, se o número de laranjas aumenta, a quantidade total de suco preparado também aumenta, mantendo uma relação de proporcionalidade direta.

**d)** A quantidade de trabalhadores em uma linha de produção e a quantidade de peças produzidas.

Não são inversamente proporcionais, pois, se a quantidade de trabalhadores na linha de produção aumenta, a quantidade de peças produzidas também aumenta, mantendo uma relação diretamente proporcional.

**2** A tabela a seguir relaciona duas grandezas que são inversamente proporcionais.

| Grandeza 1 | Grandeza 2 |
|---|---|
| 15 | 4 |
| 20 | x |

Qual deve ser o valor de *x* para completar a tabela e manter a relação adequada?

Como as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante, ou seja, $15 \cdot 4 = 20 \cdot x \Rightarrow 60 = 20x \Rightarrow \frac{60}{20} = x \Rightarrow x = 3$.

## Na prática

### Atividade 1

Considere a tabela a seguir, que relaciona duas grandezas *x* e *y*, inversamente proporcionais.

| x | 80 | 1 | a |
|---|---|---|---|
| y | b | 4 | 10 |

**a)** Qual é a constante de proporcionalidade?

Como as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante.
Logo, 1 · 4 = 4 = k.

**b)** Quais são os valores de *a* e *b*, respectivamente?

Para calcular o valor de a: $a \cdot 10 = 4 \Rightarrow a = \frac{4}{10} \Rightarrow a = 0,4$

Para calcular o valor de b: $80 \cdot b = 4 \Rightarrow b = \frac{4}{80} \Rightarrow b = 0,05$

## Atividade 2

**Paulo trabalha numa loja do Brás e recebe R$ 20,00 por hora para as primeiras 8 horas de trabalho por dia. Para cada hora extra (acima de 8 horas), ele recebe R$ 30,00 por hora.**

**a)** Como você relacionada as grandezas "Salário" e "Horas trabalhadas"?

Elaborando um quadro com alguns valores dessas grandezas.

| Horas trabalhadas | Salário recebido |
|---|---|
| 7 | R$ 140,00 |
| 8 | R$ 160,00 |
| 9 | R$ 190,00 |
| 10 | R$ 220,00 |
| 11 | R$ 250,00 |

Até 8 horas, o salário é proporcional ao número de horas (R$ 20,00 por hora), no entanto, por 10 horas, o valor que Paulo receberá é R$ 160,00 + R$ 60,00= R$ 220,00, e não R$ 200,00.

**b)** Após as 8 horas de trabalho, existe uma relação de proporcionalidade entre as grandezas envolvidas?

Não, pois $8 \cdot 160 \neq 9 \cdot 190 \neq 10 \cdot 220 \therefore 1\,280 \neq 1\,710 \neq 2\,200$.

Ou seja, o produto entre as grandezas não é constante. Logo, essas grandezas não são proporcionais.

## Atividade 3

Ao viajar de automóvel para o litoral paulista, à velocidade média de 60 km/h, Miguel levou 4 horas para fazer o percurso de ida. Na volta, ele aumentou a velocidade média do automóvel para 80 km/h. Quantas horas ele levou para fazer o percurso de volta?

**a)** 8 horas

**b)** 6 horas

**c)** 4 horas

**d)** 3 horas

Há proporcionalidade inversa entre a velocidade e o tempo. Quanto maior a velocidade média, menor o tempo gasto. Seja $x$ a quantidade de horas que Miguel levará para fazer o percurso de volta.

| Velocidade média (em km/h) | Tempo (em hora) |
|---|---|
| 60 | 4 |
| 80 | x |

Assim: $60 \cdot 4 = 80 \cdot x \Rightarrow 80x = 240 \Rightarrow x = \frac{240}{80} \Rightarrow x = 3$. Com uma velocidade média de 80 km/h, Miguel levará 3 horas para fazer o percurso de volta.

AULA 14

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – REPRESENTAÇÕES DA VARIAÇÃO PROPORCIONAL

## Na prática

**Extra:** Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

### Atividade 1

Analise a tabela de preços das impressões da Gráfica Notamix.

| Número de cópias (x) | Preço total (y) em R$ |
|---|---|
| 10 | 5 |
| 20 | 10 |
| 30 | 15 |
| 40 | 20 |

**a)** O que você percebe sobre a relação entre o número de cópias e o preço total?

Existe uma relação de proporcionalidade direta, pois o número de cópias aumenta na mesma proporção que o preço a ser pago. Por exemplo, ao duplicar o número de cópias, o preço também duplica, mantendo uma razão constante: $\frac{10}{5} = \frac{20}{10} = \frac{30}{15} = \frac{40}{20} = 2$

**b)** A relação entre as grandezas "número de cópias" e "preço total" pode ser representada por qual expressão algébrica?

Como 10 cópias custam R$ 5,00, o custo por cópia é $\frac{5}{10} = \text{R\$}0{,}50$.

Assim, a equação que relaciona as grandezas $x$ (número de cópias) e $y$ (preço total) é:
preço total = R$ 0,50 . número de cópias

$y = 0{,}5 \cdot x$ ou $y = \frac{x}{2}$

## Atividade 2

Uma empresa de construção civil está executando uma obra e precisa utilizar um reservatório de água para a preparação do concreto. Sabe-se que, para cada 5 metros cúbicos (m³) de concreto produzido, são necessários 1 000 litros de água.

| Volume de concreto (m³) | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|
| Água necessária (L) | | | |

**a)** Complete o quadro com a quantidade de água necessária para produzir 10, 15 e 20 metros cúbicos de concreto, considerando as mesmas condições de consumo.

Sabe-se que, para cada 5 m³ de concreto, são necessários 1 000 L de água. Logo, para cada m³ de concreto, são necessários 200 L de água. Assim, calcula-se:

- para 10 m³: $10 \cdot 200 = 2\,000$ L
- para 15 m³: $15 \cdot 200 = 3\,000$ L
- para 20 m³: $20 \cdot 200 = 4\,000$ L

| Volume de concreto (m³) | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|
| Água necessária (L) | 2 000 | 3 000 | 4 000 |

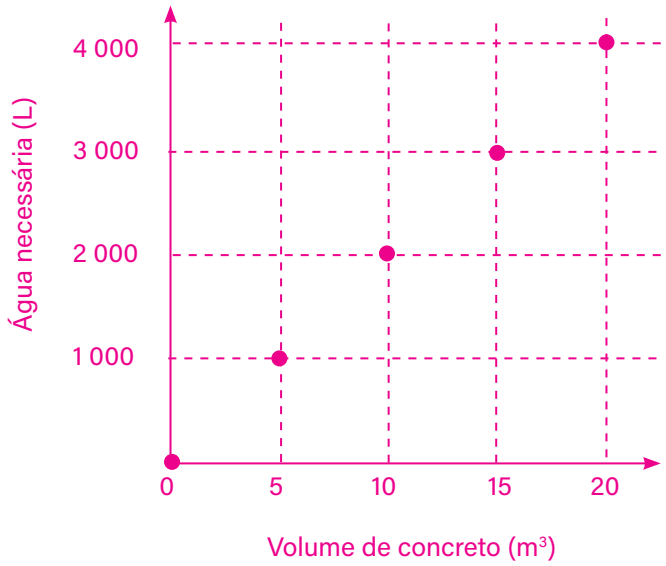
**b)** Existe proporcionalidade entre as grandezas? Justifique.

Sim, as grandezas são diretamente proporcionais, pois a quantidade de água aumenta na mesma proporção que o volume de concreto. Por exemplo, ao duplicar o volume de concreto, a quantidade de água necessária também duplica, mantendo uma razão constante entre as grandezas.

**c)** Seja *C* o volume de concreto produzido e *A* a quantidade de água necessária. Escreva uma expressão matemática que relaciona essas duas grandezas.

A quantidade de água necessária *A* é proporcional ao volume de concreto produzido *C*. Essa relação pode ser expressa como: $A = 200 \cdot C$.

**d)** Construa, no plano cartesiano, um gráfico de pontos com os dados do quadro de tal maneira que o eixo horizontal seja formado pelos valores da grandeza *C* e o eixo vertical, pelos valores da grandeza *A*.



## Atividade 3

Uma equipe de 6 operários consegue realizar um serviço em 15 dias, mantendo o mesmo ritmo de trabalho. Se a equipe aumentar o número de operários para 10, o mesmo trabalho será executado em 9 dias, conforme tabela a seguir.

| Operários (O) | Dias (D) |
|---|---|
| 6 | 15 |
| 10 | 9 |
| 15 | $x$ |
| $y$ | 5 |

**a)** O que você percebe sobre a relação entre o número de operários e a quantidade de dias para realizar um serviço?

Existe uma relação de proporcionalidade inversa, pois, quando o número de operários aumenta, a quantidade de dias para realizar um serviço diminui na mesma proporção, já que o produto $O \cdot D$ é constante:

$$6 \cdot 15 = 90 \text{ e } 10 \cdot 9 = 90$$

**b)** Como podemos escrever essa relação por meio de uma expressão algébrica?

Na proporção inversa, $O \cdot D = k$, sabemos que $k$ é a constante de proporcionalidade. Como $k = 90$, temos:

número de operários . quantidade de dias para o serviço = 90

$$O \cdot D = 90$$

**c)** Qual é o resultado de $x + y$?

Para 15 operários:

$15 \cdot x = 90 \Rightarrow x = \frac{90}{15} \Rightarrow x = 6$
Portanto, 6 dias.

Para 5 dias:

$y \cdot 5 = 90 \Rightarrow y = \frac{90}{5} \Rightarrow y = 18$

Portanto, 18 operários.
Logo, $x + y = 6 + 18 = 24$.

## Atividade 4

Uma empresa de produção de móveis realiza cortes em chapas de madeira utilizando serras industriais. O tempo necessário para concluir um corte depende do número de serras funcionando simultaneamente. Sabe-se que, com duas serras em operação, o tempo para concluir um lote de cortes é de 30 minutos.

| Número de serras | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|
| Tempo (min) | 15 | 10 | 7,5 |

**a)** Complete a tabela com o tempo necessário para concluir o lote de cortes ao utilizar 4, 6 e 8 serras, considerando as mesmas condições de trabalho.

Sabe-se que, com duas serras em operação, o tempo para concluir um lote de cortes é de 30 minutos. Logo, para apenas uma serra funcionando, o tempo necessário é $2 \cdot 30 = 60$ minutos, ou seja, o tempo total para concluir um lote é obtido pela divisão de 60 minutos pelo número de serras:

- para 4 serras: $\frac{60}{4} = 15$ min
- para 6 serras: $\frac{60}{6} = 10$ min
- para 8 serras: $\frac{60}{8} = 7{,}5$ min

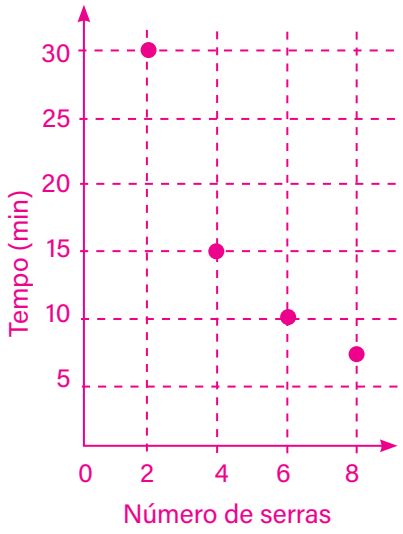
**b)** O que você percebe sobre a relação entre o número de serras e o tempo de corte?

As grandezas são inversamente proporcionais, pois, à medida que o número de serras aumenta, o tempo necessário para concluir o lote de cortes diminui na mesma proporção. Se o número de serras for multiplicado por 2, por exemplo, o tempo será reduzido pela metade, mantendo uma relação constante entre as duas grandezas.

**c)** Seja S o número de serras funcionando e T o tempo necessário para concluir o lote. Escreva uma expressão que permite relacionar essas duas grandezas.

A quantidade de tempo ($T$) necessário é inversamente proporcional ao número de serras ($S$). A relação pode ser expressa como: $T = \frac{60}{S} \Rightarrow T \cdot S = 60$.

**d)** Construa, no plano cartesiano, um gráfico de pontos com os dados da tabela, relacionando o número de serras e o tempo de corte.



## Atividade 5

Complete o quadro que relaciona a medida da aresta e a área da superfície total de um cubo.

| Medida da aresta (cm) | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| Área da superfície ($cm^2$) | 24 | 96 | 384 |

As grandezas envolvidas são diretamente proporcionais? Justifique sua resposta.

A superfície de um cubo é composta de 6 faces quadradas, todas com arestas de mesma medida. Desse modo, a área da superfície de um cubo é dada por 6 vezes o quadrado da aresta. Assim, calcula-se:

- para uma aresta de 2 cm: $6 \cdot 2^2 = 6 \cdot 4 \rightarrow 24\ cm^2$
- para uma aresta de 4 cm: $6 \cdot 4^2 = 6 \cdot 16 \rightarrow 96\ cm^2$
- para uma aresta de 8 cm: $6 \cdot 8^2 = 6 \cdot 64 \rightarrow 384\ cm^2$

Não existe proporcionalidade entre as grandezas, pois a área da superfície não cresce na mesma proporção que a medida da aresta.

AULA 15

# REVISÃO: EXPRESSÕES ALEGÉBRICAS E RELAÇÕES PROPORCIONAIS

## Resumo

### Variação proporcional direta

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar uma, a outra também aumenta na mesma razão. Em grandezas diretamente proporcionais o quociente entre os valores correspondentes é constante.

#### Forma algébrica

$$y = k \cdot x$$

- $k$ é a constante de proporcionalidade.
- A razão $\frac{y}{x}$ é constante.

Ideia central: as grandezas variam no mesmo sentido.

**Exemplo**

Se $y = 3x$, então $k = 3$

### Variação proporcional inversa

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentar uma, a outra diminui. Em grandezas inversamente proporcionais, o produto entre os valores correspondentes é constante.

## Forma algébrica

$$y = \frac{k}{x}$$

- O produto $x \cdot y$ é constante.

Ideia central: as grandezas variam em sentidos opostos.

**Exemplo**

Se $y = \frac{12}{x}$, então $k = 12$

# Na prática

## Atividade 1

Uma grandeza $y$ é diretamente proporcional a $x$. Sabe-se que $y = 12$ quando $x = 3$. Qual é a sentença algébrica que representa essa relação?

**a)** $y = 4x$ $\quad \frac{12}{3} = 4 \Rightarrow y = 4x$

**b)** $y = 3x$

**c)** $y = 12x$

**d)** $y = \frac{x}{4}$

**e)** $y = \frac{12}{x}$

## Atividade 2

Duas grandezas $x$ e $y$ são inversamente proporcionais. Quando $x = 5$, tem-se $y = 8$. Qual é a expressão algébrica dessa relação?

**a)** $y = 40x$

**b)** $y = \frac{8}{x}$

**c)** $y = \frac{40}{x}$

**d)** $y = \frac{13}{x}$

**e)** $y = 5x$

$5 \cdot 8 = 40 \Rightarrow y = \frac{40}{x}$

## Atividade 3

Uma grandeza $y$ é inversamente proporcional a uma grandeza $x$. Quando $x = 3$, tem-se $y = 18$. Qual é o valor de $x$ quando $y = 9$?

**a)** 4

**b)** 5

**c)** 6

**d)** 7

**e)** 8

$3 \cdot 18 = 54 \Rightarrow \frac{54}{9} = 6$

## Atividade 4

Em uma gráfica, o custo total $y$ (em reais) para produzir convites é diretamente proporcional à quantidade $x$ de convites produzidos. Sabe-se que produzir 50 convites custa 200 reais. Qual é a expressão algébrica que representa essa relação?

**a)** $y = 4x$

**b)** $y = 2x$

**c)** $y = 200x$

**d)** $y = \frac{x}{4}$

**e)** $y = \frac{200}{x}$

$\frac{200}{50} = 4 \Rightarrow y = 4x$

AULA 16

# GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Grandezas **diretamente proporcionais** são aquelas que mantêm uma relação constante, de forma que, ao se aumentar uma delas, a outra em correspondência também aumenta na mesma proporção, e, ao se diminuir uma delas, a outra em correspondência também diminui na mesma proporção. A **razão** entre os valores correspondentes dessas grandezas permanece **constante**.

⊙ Exemplo

Se 3 quilogramas de arroz custam R$ 18,00, quanto custam 5 quilogramas?

| Quilogramas de arroz (Q) | Preço (P) |
|---|---|
| 3 | 18 |
| 5 | $x$ |

## Estratégias de resolução de grandezas diretamente proporcionais

### Regra de três simples

Organização dos dados em forma de proporção e resolução utilizando a propriedade fundamental da proporção (produto dos termos extremos igual ao produto dos termos meios), ou seja, a multiplicação cruzada.

$3 \cdot x = 5 \cdot 18 \Rightarrow 3x = 90 \Rightarrow x = 30 \therefore$ R$ 30,00

### Raciocínio proporcional

Uso de multiplicação ou divisão direta para encontrar o valor procurado.

Se 3 kg custam R$ 18,00, 1 kg custará $\frac{18}{3}$ = R$ 6,00. Logo, $5 \cdot 6 = 30 \therefore$ R$ 30,00

## Sentença algébrica

Representação da relação entre as grandezas por meio de expressões do tipo $y = k \cdot x$.

O preço do arroz ($P$) é diretamente proporcional aos quilos ($Q$). Essa relação pode ser assim expressa: $\frac{P}{Q} = 6 \Rightarrow P = 6 \cdot Q$. Portanto, 5 kg custarão $P = 6 \cdot 5 =$ R$ 30,00.

## Exercícios resolvidos

**1** **Para fazer um bolo, utilizam-se 300 g de chocolate. Quantos gramas serão necessários para fazer 5 bolos?**

As grandezas "bolo" e "gramas de chocolate" são diretamente proporcionais. Logo, para fazer 5 bolos serão necessários $5 \cdot (300\ g) = 1\,500$ g de chocolate.

**2** **Um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 m². Quantos galões serão necessários para uma parede de 135 m²?**

Quanto maior a área da parede, maior será a quantidade de galões de tinta utilizados. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Pela regra de três simples:

| Galões de tinta | Área da parede (m²) |
|---|---|
| 2 | 45 |
| x | 135 |

$$\frac{2}{x} = \frac{45}{135} \Rightarrow 45 \cdot x = 2 \cdot 135 \Rightarrow 45x = 270 \Rightarrow x = \frac{270}{45} \Rightarrow x = 6$$

Serão necessários 6 galões para pintar os 135 m² da parede.

## Na prática

### Atividade 1

Uma empresa de construção civil consegue asfaltar 60 km de estrada em 20 dias. Quantos dias serão necessários para que essa mesma empresa, mantendo um ritmo constante, asfalte uma estrada de 84 km?

**a)** 12

**b)** 20

**c)** 28

**d)** 38

As duas grandezas envolvidas – quilômetros de estrada a ser asfaltada e o número de dias necessários para executar essa tarefa – **são diretamente proporcionais**, pois, quando uma delas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Assim, pela regra de três:

| Quilômetros (km) | Dias (d) |
|---|---|
| 60 | 20 |
| 84 | $x$ |

$$\frac{60}{84} = \frac{20}{x} \Rightarrow 60x = 1\,680 \Rightarrow x = 28$$

### Atividade 2

Em um posto de combustível, 30 litros de gasolina custam R$ 168,00. Se uma pessoa deseja abastecer R$ 56,00, quantos litros de gasolina ela poderá comprar?

Resolva o problema utilizando duas estratégias diferentes.

Estratégia 1) As duas grandezas envolvidas – litros e preço a pagar – **são diretamente proporcionais**, pois, quanto mais litros, maior o valor a pagar.

| Litros (l) | Preço (p) |
|---|---|
| 30 | 168 |
| $x$ | 56 |

Usando a regra de três simples:

$$\frac{30}{x} = \frac{168}{56} \Rightarrow 168 \cdot x = 30 \cdot 56 \Rightarrow 168x = 1\,680 \Rightarrow$$

$$x = \frac{1\,680}{168} \Rightarrow x = 10 \therefore 10 \text{ litros}$$

Estratégia 2) Inicialmente, calcula-se quanto custa 1 litro de gasolina. Como 30 litros de gasolina custam R$ 168,00, então 1 L custa $\frac{168}{30} = 5{,}60$, ou seja, 1 L = R$ 5,60. Assim, ao pagar R$ 56,00, a quantidade de litros comprados é $\frac{56}{5{,}60} = 10$. Ela poderá comprar 10 litros.

## Atividade 3

**Uma torneira do prédio em que Mateus mora está com problemas e goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a cada 44 minutos. O ritmo de desperdício é constante.**

**a)** Complete a tabela com alguns dos possíveis valores inteiros de litros, minutos e a razão entre eles.

| Minutos (T) | Litros (L) | Razão $\frac{T}{L}$ |
|---|---|---|
| 22 | 1 | $\frac{22}{1} = 22$ |
| 44 | 2 | $\frac{44}{2} = 22$ |
| 66 | 3 | $\frac{66}{3} = 22$ |

**b)** Escreva a expressão que relaciona as duas grandezas.

Como a razão entre as grandezas é constante, as grandezas são diretamente proporcionais. O tempo, em minutos, T é proporcional à quantidade de litros desperdiçados L. Essa relação pode ser assim expressa: $T = 22 \cdot L$.

**c)** Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, qual o número aproximado de litros de água que serão desperdiçados em 4 horas?

Sabe-se que são desperdiçados 2 litros de água a cada 44 minutos. Portanto, 1 L de água é desperdiçado a cada 22 minutos. Logo, como 4 h equivalem a 4 · (60 minutos) = 240 minutos, utilizando a expressão encontrada em b), temos que: $T = 22 \cdot L \Rightarrow 240 = 22 \cdot L \Rightarrow \frac{240}{22} = L \Rightarrow L \cong 11$

Em 4 h serão desperdiçados aproximadamente 11 litros de água.

## Atividade 4

Uma fábrica de cimento utiliza certa quantidade de calcário (C) para a produção. Sabe-se que, para cada 8 sacos (S) de cimento produzidos, são necessários 12 kg de calcário. A expressão que relaciona essas grandezas é:

**a)** $C = 1{,}5 \cdot S$

**b)** $C = \frac{S}{2}$

**c)** $C = 8 \cdot S$

**d)** $C = \frac{S}{12}$

Com 12 kg de calcário são produzidos 8 sacos de cimento. Logo, para cada saco de cimento, a quantidade de calcário necessária é: $\frac{12\ kg}{8} = 1{,}5\ kg$. Assim, a equação que relaciona as grandezas C (calcário) e S (saco de cimento) é: $C = 1{,}5 \cdot S$.

## Atividade 5

Uma escola está reformando sua quadra e decidiu pintar círculos no chão para atividades esportivas. Um dos círculos desenhados tem raio de 2 metros. ($A_c = \pi \cdot r^2$)

**a)** Ao se dobrar o raio do círculo, a área também dobra? E ao triplicar?

A área de um círculo de raio igual a 2 metros é $A = \pi \cdot r^2 \Rightarrow A = \pi \cdot 2^2 \Rightarrow A = 4\pi$. Ao se dobrar o raio do círculo, este passa a ser de 4 metros. Logo, sua área é $A = \pi \cdot 4^2 \Rightarrow A = 16\pi$. E se triplicar, a área é $A = \pi \cdot 6^2 \Rightarrow A = 36\pi$.

Portanto, ao se duplicar a medida do raio a área, não se duplica, e, ao se triplicar a medida do raio, a área não triplica.

**b)** As grandezas "raio" e "área" são diretamente proporcionais? Justifique.

As grandezas raio de um círculo e sua área **não são proporcionais**. Ao se duplicar o raio, a área será multiplicada por quatro; ao se triplicar o raio, a área será multiplicada por trinta e seis.

AULA 17

# GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Duas grandezas não nulas são **inversamente** proporcionais quando elas se correspondem de tal modo que, ao **multiplicarmos** uma quantidade de uma delas por um determinado número, a quantidade correspondente da outra é **dividida** por esse mesmo número. Nessa relação, o **produto** entre essas quantidades **é constante**.

⊙ Exemplo

Em uma gráfica, um lote de panfletos pode ser impresso em 10 minutos utilizando-se duas impressoras. Se forem quatro impressoras, quanto tempo será necessário para imprimir o mesmo lote de panfletos?

| Impressoras (I) | Tempo (T) |
|---|---|
| 2 | 10 |
| 4 | $t$ |

Veja, a seguir, algumas estratégias de resolução de grandezas inversamente proporcionais.

### Regra de três simples

Como as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre os valores correspondentes é constante. Assim, temos:

$2 \cdot 10 = 4 \cdot t \rightarrow 20 = 4t \rightarrow t = 5$ minutos

## Raciocínio proporcional

Se o número de impressoras dobrou, o tempo será reduzido pela metade. Logo, $t = \frac{10}{2} = 5$, isto é, 5 minutos.

## Sentença algébrica

Representação da relação entre as grandezas por meio de expressões do tipo $y = \frac{k}{x}$.

O número de impressoras ($I$) é inversamente proporcional ao tempo ($T$). A equação que relaciona as duas grandezas é: $T = \frac{20}{I} \rightarrow T = \frac{20}{4} \rightarrow T = 5$ minutos.

# Exercícios resolvidos

**1** **Para deslocar-se de uma cidade A para uma cidade B, a uma velocidade média de 80 km/h, levam-se exatamente 175 minutos. Qual seria o tempo gasto se a velocidade média fosse de 100 km/h?**

As grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade média, menor o tempo para completar o mesmo percurso.

| Velocidade média (km/h) | Tempo (h) |
|---|---|
| 80 | 175 |
| 100 | $t$ |

Pela regra de três simples: $80 \cdot 175 = 100 \cdot t \rightarrow 4 \cdot 175 = 5 \cdot t \rightarrow t = 140$ min

De outro modo, a velocidade foi aumentada em 1,25 vezes; logo, o tempo será dividido por esse mesmo valor, ou seja, $\frac{175 \text{ min}}{1{,}25} = 140 \text{ min}$.

**2** **Uma transportadora de cargas utiliza 4 caminhões ($C$) para transportar suas mercadorias em 8 viagens ($V$). Quantas viagens 2 caminhões da empresa, do mesmo tamanho, farão para entregar o mesmo número de mercadorias?**

A expressão algébrica que relaciona essas grandezas é:

$C \cdot V = 4 \cdot 8 \rightarrow C \cdot V = 32 \rightarrow V = \frac{32}{C}$

Portanto, para transportar a mesma quantidade de mercadorias utilizando apenas 2 caminhões, serão necessárias $V = \frac{32}{C} \rightarrow V = \frac{32}{2} \rightarrow V = 16$ viagens.

## Na prática

### Atividade 1

Observe atentamente o anúncio a seguir.




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Sobre a promoção, julgue as afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F).

( V ) Há uma relação entre as duas grandezas.

( F ) As grandezas peso do leite em pó e valor a pagar são diretamente proporcionais.

( F ) As grandezas peso do leite em pó e valor a pagar são inversamente proporcionais.

( F ) A constante de proporcionalidade entre as grandezas é 2.

( V ) Não existe relação de proporcionalidade entre as duas grandezas.

( **V** ) Estão relacionadas as grandezas: peso do leite em pó (g) e valor a pagar (R$).

( **F** ) A razão entre a massa e o valor não é constante, pois $\frac{5,2}{400} = 0,013$ e $\frac{11,20}{900} \cong 0,012$.

( **F** ) Ambas as grandezas sofreram aumento, mas não numa proporção inversa.

( **F** ) Não há proporção.

( **V** ) Não existe relação de proporcionalidade entre as duas grandezas, pois os aumentos ocorreram por multiplicações de fatores diferentes.

## Atividade 2

Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que representa um par de grandezas que não é nem direta nem inversamente proporcional.

**a)** O número de funcionários de uma fábrica e o tempo necessário para produzir um lote de peças, mantendo o ritmo de produção.

**b)** A quantidade de combustível em um carro e a distância que ele percorre mantendo condições de consumo.

**c)** A medida da aresta de um cubo e seu volume.

**d)** A velocidade média de um ciclista e o tempo necessário para percorrer um trajeto fixo.

Analisando-se cada afirmação, tem-se que as alternativas **a** e **d** apresentam grandezas inversamente proporcionais, enquanto a alternativa **b** apresenta duas grandezas diretamente proporcionais. A relação entre a medida da aresta ($a$) de um cubo e seu volume não é proporcional, pois o volume ($V$) é: $V = a^3$. Se a medida da aresta dobra, o volume será multiplicado por 8.

## Atividade 3

Uma pessoa vai viajar de carro até a casa de sua avó. No percurso de ida, ela dirigiu com uma velocidade constante de 60 km/h e chegou ao destino em 4 horas; no entanto, na volta, decidiu aumentar sua velocidade para 80 km/h, tendo sido mantidas as mesmas condições de trânsito que encontrou na ida.

**a)** Em quanto tempo ela realizará o percurso de volta?

| Velocidade (km/h) | Tempo (h) |
|---|---|
| 60 | 4 |
| 80 | $t$ |

Como o tempo necessário é inversamente proporcional à velocidade, multiplicam-se os valores correspondentes e obtém-se a equação: $60 \cdot 4 = 80 \cdot t \rightarrow t = \frac{240}{80} \rightarrow t = 3$. Portanto, ela realizará o percurso de volta em 3 horas.

**b)** Que expressão algébrica relaciona essas duas grandezas?

Como o tempo é inversamente proporcional à velocidade e o produto entre as quantidades das grandezas correspondentes é constante, segue que: $V \cdot T = k \rightarrow V \cdot T = 240 \rightarrow T = \frac{240}{V}$ ou $V = \frac{240}{T}$

## Atividade 4

Sabe-se que uma torneira enche o tanque em 10 horas.

**a)** Quanto tempo levará para enchê-lo (com mesma vazão) quando 4 torneiras estiverem abertas?

O tempo de enchimento é inversamente proporcional ao número de torneiras.

| Torneiras (n) | Tempo (h) |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 4 | $t$ |

Como o número de torneiras é multiplicado por 4, o tempo é divido pela quarta parte.

Logo, $t = \frac{10}{4} = 2{,}5$ h

**b)** Que expressão algébrica relaciona essas duas grandezas?

Como as grandezas são inversamente proporcionais: $n \cdot t = 1 \cdot 10 \rightarrow n \cdot t = 10 \rightarrow t = \frac{10}{n}$ ou $n = \frac{10}{t}$.

**c)** Se o tempo de enchimento é de 5 horas, quantas torneiras precisariam estar abertas (com mesma vazão) para que o tanque ficasse cheio?

Utilizando a expressão anterior, para o tempo de enchimento de 5 horas, o número de torneiras utilizadas para encher o tanque é $n = \frac{10}{t} \rightarrow n = \frac{10}{5} \rightarrow n = 2$; assim, serão necessárias 2 torneiras.

## Atividade 5

Um acampamento foi abastecido com comida suficiente para alimentar 25 pessoas durante 30 dias. Considerando que são oferecidas porções iguais de comida para cada participante, se 5 pessoas desistirem de ir ao acampamento, para quantos dias inteiros, no máximo, as reservas de alimentos serão suficientes?

**a)** 17

**b)** 24

**c)** 37

**d)** 55

O número de dias é **inversamente proporcional** ao número de pessoas.

| Pessoas | Dias |
|---|---|
| 25 | 30 |
| 20 | $d$ |

$\frac{25}{20} = \frac{d}{30} \rightarrow 20 \cdot d = 25 \cdot 30 \rightarrow 20d = 750 \rightarrow d = 37{,}5$

Portanto, as reservas de alimentos são suficientes para **37 dias** inteiros.

AULA 18

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

## Na prática

**Extra:** Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

### Atividade 1

Um restaurante comprou 50 kg de arroz por R$ 1 250,00. Quantos quilogramas podem ser adquiridos com R$ 1 500,00, considerando que o preço por quilograma permaneceu o mesmo?

**a)** 30 kg

**b)** 42 kg

**c)** 50 kg

**d)** 60 kg

Há proporcionalidade direta entre a quantidade de arroz e o preço a pagar. Seja x a quantidade de arroz adquirida. Utilizando-se a regra de três simples:

| Preço (R$) | Arroz (kg) |
|---|---|
| 1 250 | 50 |
| 1 500 | x |

$1\,250 \cdot x = 50 \cdot 1\,500 \Rightarrow 1\,250x = 75\,000 \Rightarrow x = 60$ kg

Portanto, com R$ 1 500,00, podem ser comprados 60 kg de arroz.

## Atividade 2

Dezesseis arquitetos levam 6 horas para completar uma tarefa. Quantas horas levariam quatro arquitetos para completar a mesma tarefa, considerando que todos apresentam o mesmo desempenho?

**a)** 24 **b)** 16 **c)** 10 **d)** 1,5

Há proporcionalidade inversa entre o número de arquitetos e o tempo para completar a tarefa. Seja t o total de horas necessárias. Assim:

| Arquitetos (A) | Tempo (h) |
|---|---|
| 16 | 6 |
| 4 | t |

$16 \cdot 6 = 4 \cdot t \Rightarrow 4 \cdot 6 = t \Rightarrow t = 24 \therefore$ 24 horas

Resolução alternativa: Se o número de arquitetos foi reduzido à quarta parte, então o tempo será multiplicado por 4. Logo, t = (6 horas) · 4 = 24 horas.

## Atividade 3

**(SARESP 2014 – Adaptada)** Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 6 minutos?

**a)** 200 **b)** 250 **c)** 300 **d)** 1 800

O número de peças produzidas é diretamente proporcional ao tempo:

| Peças | Tempo (s) |
|---|---|
| 5 | 6 |
| p | 360 |

$$6 \cdot p = 5 \cdot 360 \Rightarrow 6p = 1\,800 \Rightarrow p = \frac{1800}{6} = 300 \therefore 300 \text{ peças}$$

## Atividade 4

Em uma gráfica, 9 impressoras idênticas imprimem uma quantidade de folhetos em 4 horas. Para aumentar a produção, novas impressoras iguais às antigas foram adicionadas. Com isso, todas as impressoras juntas passaram a imprimir a mesma quantidade de folhetos em 2,4 horas. Quantas novas impressoras foram instaladas na gráfica?

O tempo é inversamente proporcional à quantidade de impressoras. Assim, tem-se que:

| Impressoras | Tempo (h) |
|---|---|
| 9 | 4 |
| y | 2,4 |

$9 \cdot 4 = y \cdot 2{,}4 \Rightarrow 36 = 2{,}4y \Rightarrow y = 15 \therefore$ 15 impressoras

Portanto, como havia 9 impressoras inicialmente, 6 novas impressoras foram instaladas.

Resoluções alternativas:

Se o tempo foi multiplicado por 0,6, então o número de impressoras será dividido por 0,6.

Logo,

$$y = \frac{9}{0{,}6} = 15$$

Outra possibilidade: montar a proporção e inverter uma das frações:

$$\frac{9}{y} = \frac{2{,}4}{4} \Rightarrow 2{,}4y = 36 \Rightarrow y = 15$$

## Atividade 5

Um prêmio em dinheiro foi igualmente dividido entre quatro pessoas, em que cada uma recebeu R$ 120 000,00. Se o prêmio tivesse sido dividido entre seis pessoas, cada uma teria recebido:

**a)** R$ 40 000,00

**b)** R$ 45 000,00

**c)** R$ 80 000,00

**d)** R$ 360 000,00

O valor do prêmio é inversamente proporcional ao número de pessoas. Quanto mais pessoas, menor o valor do prêmio. Assim, tem-se que:

| Pessoas | Prêmio (R$) |
|---|---|
| 4 | 120 000 |
| 6 | x |

$$4 \cdot 120\,000 = 6 \cdot x \Rightarrow 480\,000 = 6x \Rightarrow \frac{480\,000}{6} = 80\,000 \therefore \text{R\$ } 80\,000{,}00$$

## Atividade 6

Um hospital deseja premiar 3 funcionários com um bônus de R$ 2 250,00, de modo inversamente proporcional à quantidade de faltas que eles tiveram em um ano de trabalho. As quantidades de faltas foram 3, 4 e 6. O menos faltoso deve receber:

**a)** R$ 500,00

**b)** R$ 750,00

**c)** R$ 1 000,00

**d)** R$ 1 375,00

Adicionando os inversos das partes e dividindo o valor total por essa soma:

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{4}{12}+\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{9}{12}$$

$$\frac{2\,250}{\frac{9}{12}}=2\,250\cdot\frac{12}{9}\Rightarrow\frac{27\,000}{9}=3\,000$$

Divida o valor obtido por cada parte:

- funcionário 1: $\frac{3\,000}{3}=1\,000\therefore$ R$ 1 000,00
- funcionário 2: $\frac{3\,000}{4}=750\therefore$ R$ 750,00
- funcionário 3: $\frac{3\,000}{6}=500\therefore$ R$ 500,00

O funcionário menos faltoso receberá mais; logo, receberá R$ 1 000,00.

AULA 19

# AULA DE VERIFICAÇÃO – GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

## Na prática

### Atividade 1

**(OBMEP – Adaptada)** Gabriel imaginou que levaria 12 minutos para terminar sua viagem, dirigindo à velocidade constante de 80 km/h. Para sua surpresa, levou 15 minutos. Com qual velocidade constante essa previsão teria se realizado?

**a)** 64 km/h

**b)** 80 km/h

**c)** 100 km/h

**d)** 120 km/h

A velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Logo,

| Velocidade | Tempo (min) |
|---|---|
| 80 | 12 |
| v | 15 |

Usando a regra de três simples inversa, tem-se: $80 \cdot 12 = v \cdot 15 \Rightarrow 960x = 15v \Rightarrow v = 64$.
Portanto, a velocidade constante deveria ter sido 64 km/h.

## Atividade 2

Em uma cidade do litoral, uma empresa de passeios náuticos oferece pacotes para grupos. O preço total do passeio varia de forma proporcional à quantidade de participantes, mantendo o mesmo valor por pessoa. Sabe-se que um grupo com 4 pessoas paga R$ 2 400,00 pelo passeio. Mantendo esse mesmo valor individual, qual será o custo total para um grupo com 10 pessoas?

| N.º de pessoas | Valor (R$) |
|---|---|
| 4 | 2 400 |
| 10 | $x$ |

Como o número de pessoas é diretamente proporcional ao valor pago,

$\frac{4}{10} = \frac{2\,400}{x} \Rightarrow 4 \cdot x = 24\,000 \Rightarrow x = 6\,000$. O custo total será de R$ 6 000,00

## Atividade 3

Em uma oficina de bicicletas, um mecânico consegue revisar 6 bicicletas em 3 horas de trabalho contínuo. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, em quantos minutos dois mecânicos conseguirão revisar essas mesmas 6 bicicletas?

**a)** 30

**b)** 72

**c)** 90

**d)** 450

| Mecânicos | Tempo (min) |
|---|---|
| 1 | 180 |
| 2 | $t$ |

Usando-se a regra de três simples inversa, tem-se: $1 \cdot 180 = 2 \cdot t \Rightarrow t = 90$. Portanto, dois mecânicos levarão 90 minutos (ou 1,5 h) para revisar 6 bicicletas.

## Atividade 4

**(SARESP 2023)** Uma assistência técnica autorizada atende diferentes marcas de smartphones. Em determinado mês, observou-se que, para cada 2 aparelhos com sistema iOS encaminhados para o reparo, foram enviados 9 aparelhos com sistema Android. Se, naquele mês, foram enviados 72 aparelhos com sistema iOS para o reparo, qual o número de aparelhos com sistema Android enviados?

**a)** 16

**b)** 79

**c)** 281

**d)** 324

As grandezas são diretamente proporcionais. Se adotamos $x$ como o número de aparelhos Android:

| iOS | Android |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 72 | $x$ |

Usando-se a regra de três simples, tem-se: $2 \cdot x = 9 \cdot 72 \Rightarrow 2x = 648 \Rightarrow x = 324$. Foram encaminhados 324 aparelhos com sistema Android.

## Atividade 5

**(SEDUC PA – Adaptada)** Uma empresa compra uma quantidade de garrafões de água suficiente para o consumo de todos os funcionários em cada mês. No mês de novembro, enquanto os garrafões eram armazenados no estoque, um acidente fez que 16 garrafões estourassem. Sabendo então que a quantidade restante de garrafões de água no estoque cobriu por 24 dias o consumo de água na empresa nesse mês, qual foi a quantidade comprada de garrafões de água?

Se o número de garrafões diminui por causa do acidente, o número de dias que serão atendidos pelos garrafões restantes será menor; logo, são grandezas diretamente proporcionais. Seja $x$ a quantidade de garrafões comprados:

| Nº de garrafões | Nº de dias |
|---|---|
| $x$ | 30 |
| $x - 16$ | 24 |

$\frac{x}{x-16} = \frac{30}{24} \Rightarrow 30 \cdot (x - 16) = 24 \cdot x$

$30x - 480 = 24x \Rightarrow 6x = 480 \Rightarrow x = 80$

Portanto, para o mês de novembro, foram comprados 80 garrafões de água.

## Atividade 6

**(PORTAL DA OBMEP)** Um pequeno barco a vela, com 7 tripulantes, deve atravessar o oceano em 42 dias. Seu suprimento de água potável permite a cada pessoa dispor de 3,5 litros de água por dia (e é isso o que os tripulantes fazem). Após 12 dias de viagem, o barco encontra 3 náufragos numa jangada e os acolhe.

**a)** Quantos litros de água por dia caberão, agora, a cada pessoa se a viagem prosseguir como antes?

As grandezas "número de pessoas" e "litros por dia" são inversamente proporcionais, pois quanto mais pessoas, menos água cada uma pode tomar. Logo:

| Pessoas | Litros/dia |
|---|---|
| 7 | 3,5 |
| 10 | $x$ |

Assim, $7 \cdot 3,5 = 10 \cdot x \Rightarrow 24,5 = 10x \Rightarrow x = 24,5/10 \Rightarrow x = 2,45$. Caberão a cada pessoa 2,45 litros.

**b)** Se os 10 ocupantes de agora continuarem consumindo 3,5 litros de água cada um, em quantos dias, no máximo, será necessário encontrar uma ilha onde haja água?

Quanto mais pessoas, menos dias a água dura. Como já se passaram 12 dias, restaram $42 - 12 = 30$ dias. Logo:

| Pessoas | Dias |
|---|---|
| 7 | 30 |
| 10 | $y$ |

Assim, invertendo uma das frações: $\frac{7}{10} = \frac{y}{30} \Rightarrow 10y = 210 \Rightarrow y = 21$. Serão necessários 21 dias.

AULA 20

# REVISÃO: REGRA DE TRÊS SIMPLES E GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

## Resumo

### Estratégias para resolver problemas de proporcionalidade

### Regra de três

É um procedimento que utilizamos para resolver problemas envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.

**Ideia central:** identificar o tipo de relação antes de montar a proporção.

- Direta: multiplica-se "em cruz".

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$$

- Inversa: inverte-se uma das razões antes de aplicar o cálculo.

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

### Raciocínio proporcional

Consiste em resolver problemas utilizando relações simples entre as grandezas, sem formalizar a regra de três. Primeiro, identifica-se se a relação é direta ou inversa; em seguida, observa-se como uma grandeza varia (dobra, triplica, reduz pela metade) e aplica-se essa mesma lógica à outra. Assim, em relações diretas, se uma dobra, a outra também dobra; já nas inversas, se uma dobra, a outra se reduz à metade.

### Construção de sentença algébrica

Consiste em representar a situação por uma expressão matemática.

- Direta: $y = kx$
- Inversa: $y = \frac{k}{x}$

Passos:

I Identificar o tipo de proporcionalidade.

II Encontrar a constante k.

III Usar a expressão para resolver o problema.

## Exercícios

### Atividade 1

Uma máquina produz 120 peças em 3 horas, mantendo sempre o mesmo ritmo. Quantas peças serão produzidas em 5 horas?

**a)** 180

**b)** 200

**c)** 220

**d)** 240

**e)** 260

$\frac{120}{3} = 40 \Rightarrow 40 \cdot 5 = 200$

### Atividade 2

Para pintar um muro, 4 trabalhadores levam 6 dias. Mantendo o mesmo ritmo, em quantos dias 8 trabalhadores pintarão esse muro?

**a)** 2

**b)** 3

**c)** 4

**d)** 5

**e)** 6

Duplicando o número de trabalhadores o tempo cai pela metade $\Rightarrow \frac{6}{2} = 3$

### Atividade 3

O custo *y* (em reais) de uma corrida por aplicativo é diretamente proporcional à distância *x* (em km). Sabe-se que uma corrida de 8 km custa R$ 32,00. Qual será o custo de uma corrida de 15 km?

**a)** 50

**b)** 55

**c)** 60 $\frac{32}{8} = 4 \Rightarrow y = 4 \cdot 15 = 60$

**d)** 65

**e)** 70

## Atividade 4

Em uma obra, o tempo necessário para concluir o serviço é inversamente proporcional ao número de trabalhadores. Sabe-se que 6 trabalhadores concluem a obra em 10 dias. Quantos trabalhadores são necessários para concluir a obra em 4 dias?

**a)** 10

**b)** 12

**c)** 15 $6 \cdot 10 = 60 \Rightarrow \frac{60}{4} = 15$

**d)** 18

**e)** 20

AULA

21

# EXPLORANDO O CONCEITO DE PORCENTAGEM

## Resumo

Porcentagem é uma forma de representar uma razão entre duas quantidades, comparando uma delas com um total de 100 partes. Essa razão pode ser representada de diferentes maneiras.

Por exemplo, em um grupo de 100 estudantes, 60 gostam de ler livros de romance. Essa informação pode ser representada das seguintes formas:

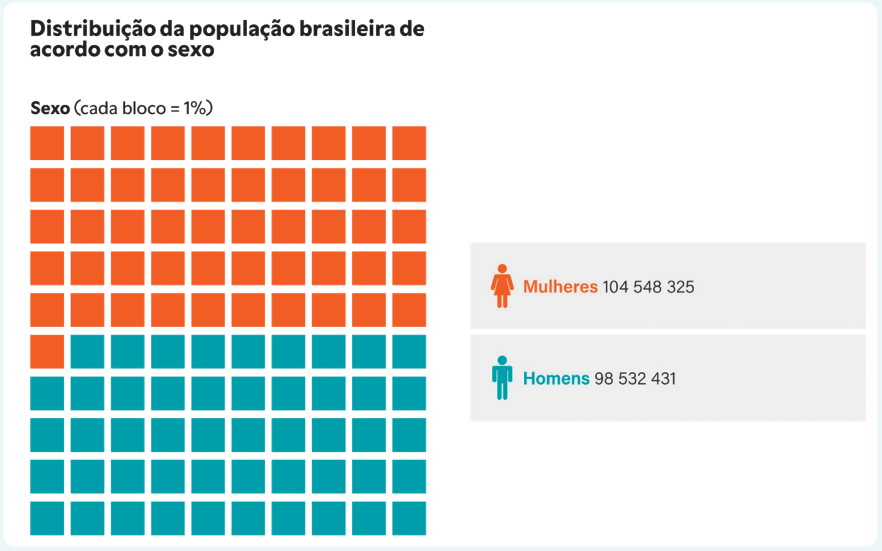
- **Representação em percentual:** 60%
- **Forma fracionária:** $\frac{\text{quantidade de estudantes que gostam de livros de romance}}{\text{Total de estudantes}} = \frac{60}{100}$
- **Fração simplificada:** $\frac{60}{100} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$
- **Forma decimal:** $60 \div 100 = 0{,}6$

## Exercícios resolvidos

**1** De acordo com o Censo de 2022, 7% dos brasileiros (cerca de 11 403 801) são não alfabetizados. Quais são as representações percentual, decimal e fracionária da população alfabetizada?

De acordo com o censo, 93% dos brasileiros são alfabetizados (100% – 7%). Esse número tem as seguintes representações: $93\% = \frac{93}{100} = 0{,}93$

**2** De acordo com o censo 2022, o gráfico a seguir representa a distribuição da população brasileira de acordo com o sexo.




IBGE/CENSO, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

População residente na data de referência, por sexo.

Qual a porcentagem da população que representa o número de mulheres?

No gráfico, há $10 \cdot 10 = 100$ unidades, cada uma correspondendo a 1%.

Há 51 unidades que representam o número de mulheres, portanto o percentual é de $51 \cdot 1\% = 51\%$.

De outra maneira, podemos observar que há 51 blocos num total de 100, ou seja,

$$\frac{\text{quantidade de blocos que representa "mulheres"}}{\text{total de blocos}} = \frac{51}{100} = 51\%$$

# Na prática

## Atividade 1

A representação de 75% na forma decimal é:

**a)** 7,5

**b)** 0,75

**c)** 75,00

**d)** 750

$75\% = \frac{75}{100} = 0{,}75$

## Atividade 2

**(PROVA BRASIL 2007)** Na escola, aprendi que um índice representado em porcentagem pode ser escrito como fração e decimal. Li no jornal que 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa. Dizendo a mesma coisa de outra forma:

**a)** $\frac{1}{2}$ (metade) dos brasileiros não sabe localizar o Brasil no mapa.

**b)** $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos brasileiros não sabe localizar o Brasil no mapa.

**c)** $\frac{1}{8}$ (um oitavo) dos brasileiros não sabe localizar o Brasil no mapa.

**d)** $\frac{1}{16}$ (um dezesseis avos) dos brasileiros não sabe localizar o Brasil no mapa.

Temos que $50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

## Atividade 3

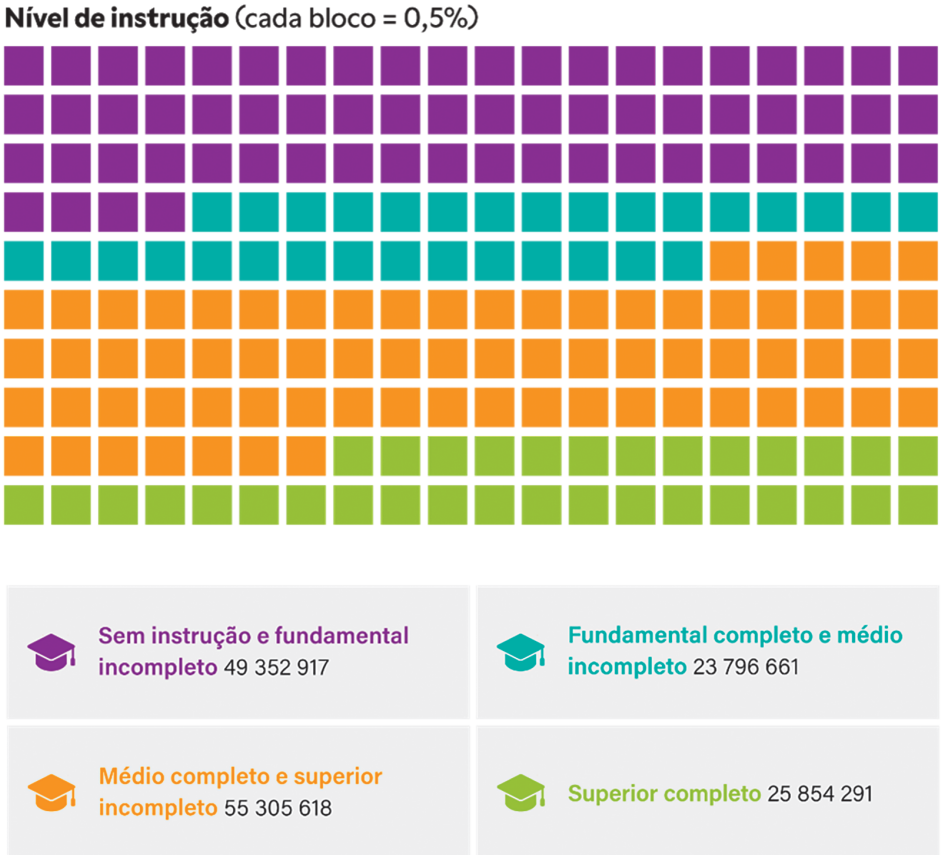
O Censo Demográfico é uma pesquisa que reúne dados detalhados sobre a população brasileira e suas condições de vida. Essas informações permitem compreender como a população está distribuída no país, além de aspectos como educação, trabalho e renda.

Os dados coletados são essenciais para orientar políticas públicas e investimentos, tanto do governo quanto do setor privado. Com base nesses resultados, é possível planejar ações e tomar decisões mais seguras para o desenvolvimento do país.

O último censo, de 2022, busca responder a questões importantes, como o tamanho da população, suas condições de vida, sua distribuição no território e o nível de escolaridade e renda dos brasileiros.

A figura representa o nível de instrução da população brasileira.

**Distribuição da população brasileira de acordo com o nível de instrução**




IBGE/CENSO, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

De acordo com o infográfico, responda às questões.

**a)** Quantos por cento da população são classificados como "sem instrução e fundamental incompleto"?

Cada unidade representa 0,5%, portanto o nível "sem instrução e fundamental incompleto" representa $64 \cdot 0{,}5\% = 32\%$ da população brasileira.

**b)** Qual a porcentagem de brasileiros que apresenta nível "superior completo"?

O nível "superior completo" é representado por 33 unidades no total de 200, que, na forma fracionária, é $\frac{33}{200} = \frac{16{,}5}{100}$, que é equivalente a 16,5% da população.

## Atividade 4

**(SARESP 2015)** Numa pesquisa realizada num condomínio, 35% dos moradores apresentavam-se insatisfeitos com a administração do síndico. A porcentagem de pessoas insatisfeitas equivale à fração:

**a)** $\frac{1}{5}$ **b)** $\frac{3}{20}$ **c)** $\frac{7}{20}$ **d)** $\frac{1}{2}$

Temos que $35\% = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$

## Atividade 5

**(ENEM 2024)** Um instituto de pesquisa constatou que, nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional?

**a)** 13 525,0 **b)** 135,25 **c)** 13,525 **d)** 1,3525 **e)** 0,13525

Temos que $135{,}25\% = \frac{135{,}25}{100} = 1{,}3525$

AULA 22

# ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO DE PORCENTAGEM – PARTE 1

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Porcentagem

Na tabela, observe como calcular algumas porcentagens de valores.

| Porcentagem | Divida o valor por |
|---|---|
| 10% | 10 |
| 20% | 5 |
| 25% | 4 |
| 50% | 2 |

## Algumas estratégias para o cálculo da porcentagem

### Decomposição em percentuais mais simples

Por exemplo, para calcular 25% de 40, pode-se determinar (20% + 5%) do valor, considerando que: 10% de 40 é 40 ÷ 10 = 4. Assim:

- 20% de 40 = o dobro de 10% de 40 = $2 \cdot 4 = 8$
- 5% de 40 = metade de 10% de 40 = $\frac{4}{2} = 2$

Portanto, 25% de 40 = 8 + 2 = 10.

## Calculando a fração de uma quantidade

Deve-se multiplicar a porcentagem em sua forma fracionária pelo valor do qual se deseja obter a porcentagem. Por exemplo, 25% de 40 é equivalente a um quarto de 40, pois:

$$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

Portanto, 25% de 40 $= \frac{1}{4} \cdot 40 = 10$.

**Nota:** um quarto representa metade da metade.

## Calculando a porcentagem na forma decimal

Deve-se multiplicar a porcentagem em sua forma decimal pelo valor do qual se deseja obter a porcentagem. Por exemplo, 25% de 40 é equivalente a:

$$0{,}25 \cdot 40 = 10$$

## Em algumas calculadoras, podem-se realizar alguns passos

Digite o valor do percentual, o símbolo "%", o símbolo de multiplicação, o valor do qual se deseja a porcentagem e, por fim, o símbolo "=". Por exemplo, para 25% de 40, deve-se digitar "25% · 40 =".

**Nota:** em algumas calculadoras, não é necessário apertar a tecla de igual.

## Exercícios resolvidos

**1** Calcule 9% de 500.

Resolvendo utilizando-se a representação fracionária da porcentagem, temos:

$$9\% \text{ de } 500 = \frac{9}{100} \cdot 500 = 9 \cdot 5 = 45$$

**2** Quanto é 12% de 50?

Como a multiplicação é comutativa, determinar 12% de 50 é o mesmo que calcular 50% de 12.

Sabemos que 50% é o mesmo que metade, $50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$. Assim, 12% de 50 = 50% de 12 = $\frac{12}{2} = 6$.

## Na prática

### Atividade 1

Um produto que custa R$ 64,00, ao receber um desconto de 25% por pagamento em dinheiro, passa a custar:

**a)** R$ 39,00

**b)** R$ 41,00

**c)** R$ 48,00

**d)** R$ 52,00

Temos que 25% de 64 = $\frac{1}{4} \cdot 64 = 16$. O desconto será de R$ 16,00 e o valor do produto passa a ser R$ (64,00 – 16,00) = R$ 48,00.

## Atividade 2

O salário mensal dos funcionários de uma empresa é de R$ 2 500,00. No Dia do Trabalhador, a empresa presenteia os funcionários com uma bonificação correspondente a 70% do salário. O valor da bonificação dada aos funcionários é:

**a)** R$ 2 430,00

**b)** R$ 1 750,00

**c)** R$ 875,00

**d)** R$ 750,00

Sabemos que 10% de 2 500 = 2 500 ÷ 10 = 250.
Assim, 70% de 2 500 = 7 · 250 = 1 750.
A bonificação é de R$ 1 750,00.

## Atividade 3

**(SARESP 2025)** A partir de informações públicas da Petrobras, apresenta-se a seguir a composição detalhada do preço da gasolina.

| | |
|---|---|
| Distribuição e revenda | 17,9% |
| Custo de etanol anidro | 15,2% |
| Imposto estadual | 23,7% |
| Impostos federais | 11,0% |
| Petrobras | 32,3% |

Se, em um posto de combustíveis, o preço do litro da gasolina é de R$ 6,20, então o valor pago pelo etanol anidro por litro de gasolina está entre:

**a)** R$ 1,00 e R$ 1,10

**b)** R$ 1,30 e R$ 1,50

**c)** R$ 2,00 e R$ 2,10

**d)** R$ 0,90 e R$ 0,98

**e)** R$ 0,85 e R$ 0,88

A porcentagem destinada ao etanol anidro é de 15,2%.
Assim, devem-se calcular 15,2% de R$ 6,20 = 0,152 · 6,20 = 0,9424.
Portanto, o custo com o etanol anidro está acima de R$ 0,90 e abaixo de R$ 0,98.

AULA 23

# ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO DE PORCENTAGEM – PARTE 2

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Porcentagem

A regra de três é uma estratégia que pode ser utilizada para calcular porcentagens, pois a parte e o todo são grandezas diretamente proporcionais. Quando conhecemos três valores e desejamos determinar o quarto, podemos organizar as informações em uma proporção e aplicar a propriedade fundamental das proporções para encontrar o valor desconhecido.

Para utilizá-la, é necessário:

- identificar o valor correspondente a 100% (todo);
- organizar os dados em uma proporção;
- aplicar a propriedade da proporção para determinar o valor desconhecido.

**Nota:** a porcentagem de um valor é sempre proporcional ao valor total, isto é, a 100%; logo podemos utilizar a regra de três.

## Exercícios resolvidos

**1** **Determine 17% de 420 utilizando a regra de três.**

Organizando os dados em uma tabela, temos:

| Porcentagem (%) | Valor (mil reais) |
|---|---|
| 100 | 420 |
| 17 | $x$ |

Aplicando a propriedade da proporção (multiplicando cruzado):

$$100 \cdot x = 17 \cdot 420$$

$$x = \frac{17 \cdot 420}{100}$$

$$x = \frac{7\,140}{100} = 71{,}4$$

Portanto 17% de 420 são 71,4.

**2** **Em uma negociação de imóvel, o comprador pagou R$ 75 000,00, que corresponde a 30% do valor total do imóvel. Qual é o valor total do imóvel?**

Organizando os dados em uma tabela, temos:

| Porcentagem | Valor (mil reais) |
|---|---|
| 100 | $x$ |
| 30 | 75 |

$$30 \cdot x = 100 \cdot 75$$

$$x = \frac{7\,500}{30}$$

$$x = 250$$

O valor total do imóvel é R$ 250 000,00.

## Na prática

### Atividade 1

**O preço de uma peça de roupa sofreu um aumento de 8% no último mês. Sabendo-se que a peça custava R$ 120,00 antes do aumento, qual será o preço após o reajuste?**

Por regra de três, $\frac{100}{8} = \frac{120}{x} \Rightarrow x = 9{,}6$. O valor com aumento é de R$ 129,60

## Atividade 2

A quantidade de uma grandeza foi reduzida de 25 para 20. Qual é a porcentagem de redução?

Por regra de três, $\frac{100}{x} = \frac{25}{20} \Rightarrow x = 80$. Houve redução de 100% – 80% = 20%

## Atividade 3

Pedro comprou uma bicicleta por R$ 980,00 e deseja vendê-la com um lucro de 5% para compensar alguns gastos que teve com a manutenção. Qual será o preço de venda?

Por regra de três, $\frac{100}{5} = \frac{980}{x} \Rightarrow x = 49$

A bicicleta será vendida por R$ 980,00 + R$ 49,00 = R$ 1 029,00

## Atividade 4

Um caminhão transporta um total de 850 caixas. Dessas, 120 são destinadas a alimentos e 30% das caixas restantes serão entregues em um armazém. Quantas caixas serão entregues no armazém?

**a)** 90

**b)** 130

**c)** 219

**d)** 234

Por regra de três, $\frac{100}{30} = \frac{(850 - 120)}{x} \Rightarrow x = 219$

AULA

# 24

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO O CÁLCULO DE PORCENTAGENS

## Na prática

**Extra:** Caderno de Exercícios – Porcentagem

### Atividade 1

Relacione as colunas.

**a)** 15% de 100

**b)** 25% de 80

**c)** 38% é equivalente a

**d)** $\frac{1}{5}$ é equivalente a

**e)** 25% de um número é 39,90. Portanto o número é

( b ) 20

( e ) 159,60

( c ) 0,38

( d ) 20%

( a ) 15

a) $0{,}15 \cdot 100 = 15$

b) $80 \div 4 = 20$

c) $38\% = \frac{38}{100} = 0{,}38$

d) $\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{20}{100} = 20\%$

e) $39{,}90 \cdot 4 = 159{,}60$

## Atividade 2

**(PROVA SÃO PAULO 2010)** 60% de R$ 500,00 é:

**a)** R$ 200,00

**b)** R$ 250,00

**c)** R$ 300,00

**d)** R$ 350,00

60% de 500 = 0,6 · 500 = 300

## Atividade 3

Uma loja de eletrônicos fez uma promoção especial de um modelo de fone de ouvido. No primeiro dia, vendeu 80% de todo o estoque disponível, o que corresponde a 240 unidades. No dia seguinte, a loja recebeu um lote de reposição.

**a)** Qual era o total de fones de ouvido no estoque inicial da loja?

$80x = 100 \cdot 240$

$80x = 24\,000$

$x = \frac{24\,000}{80}$

$x = 300$

Havia 300 fones inicialmente.

**b)** Após a reposição, o estoque total passou a ser de 250 unidades. Quantos fones foram adicionados ao estoque?

Sobraram no estoque 60 fones, pois:

300 – 240 = 60

Havia 60 fones e, após a reposição, havia 250 fones; portanto foram adicionados:

250 – 60 = 190 fones.

**c)** Devido ao sucesso da promoção, após a reposição, 70% do estoque foram vendidos. Quantos fones foram vendidos?

Após a reposição, o estoque ficou com 250 fones.
Calculando 70% de 250
Observe que 70% = 50% + 20%
Usando divisões:
- 50% de 250 equivale:
  250 ÷ 2 = 125
- 20% de 250 equivale:
  250 ÷ 5 = 50

Total de fones vendidos:
125 fones + 50 fones = 175 fones

## Atividade 4

Em uma papelaria, um caderno custava R$ 80,00. Durante uma promoção, foi oferecido um desconto de 17,5% sobre o preço original.

Qual é o preço do caderno após o desconto?

**a)** R$ 72,00

**b)** R$ 70,00

**c)** R$ 68,00

**d)** R$ 66,00

$17{,}5\%\text{ de }80 = \frac{17{,}5}{100} \cdot 80 = \frac{1400}{100} = 14$

O desconto é de R$ 14,00. Portanto, o valor do caderno é R$ 80,00 – R$ 14,00 = R$ 66,00

AULA 25

# REVISÃO: PORCENTAGEM E FRAÇÕES EQUIVALENTES

## Resumo

A **porcentagem** é uma forma de expressar uma quantidade em relação a 100. Por exemplo, 25% significam 25 a cada 100, ou seja, $\frac{25}{100}$.

Algumas equivalências importantes:

- $10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$
- $50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$
- $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$
- $75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$

Para calcular porcentagens simples, podemos usar diferentes estratégias.

**1 Usar valores conhecidos**

- 10% de 200 = 20 → basta dividir por 10
- 50% de 80 = 40 → metade do valor

**2 Decompor a porcentagem**

- 30% de 150 → 10% + 10% + 10%
- 10% de 150 = 15 → então, 30% de 150 = 15 · 3 = 45

**3 Relacionar com frações simples**

- 25% de 200 = $\frac{1}{4}$ de 200 = 50
- 75% de 80 = $\frac{3}{4}$ de 80 = 60

## Exercícios

**1** Comer 30% de um bolo é o mesmo que: $30\% = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

**a)** comer 30 fatias do bolo.

**b)** dividi-lo em 30 fatias iguais e comer apenas uma delas.

**c)** dividi-lo em 10 fatias iguais e comer apenas três delas.

**d)** comer três fatias de igual tamanho.

**2** Preencha a tabela com as informações que estão faltando.

| Número | Porcentagem (%) |
|---|---|
| 200 | 100% |
| 100 | 50% |
| 50 | 25% |
| 20 | 10% |
| 10 | 5% |
| 2 | 1% |

**3** Em uma turma com 40 alunos, 25% gostam de Matemática. Quantos alunos gostam de Matemática?

**a)** 5 25% de 40 = 40 ÷ 4 = 10

**b)** 10

**c)** 15

**d)** 20

**4** O quadro a seguir apresenta a participação de diferentes itens no orçamento de uma família média de certa cidade brasileira. A família Souza tem uma renda mensal de R$ 1 500,00.

| Itens | Participação no orçamento |
|---|---|
| Alimentação | 38% |
| Habitação | 18% |
| Despesas pessoais | 20% |
| Vestuário | 8% |
| Transporte | 10% |
| Saúde | 3% |
| Educação | 3% |

Com base na tabela, o gasto dessa família com transporte e despesas pessoais é de, aproximadamente:

**a)** R$ 750,00

**b)** R$ 600,00

**c)** R$ 450,00

**d)** R$ 300,00

**e)** R$ 250,00

Gasto com despesas pessoais: 20% de 1 500
(R$ 1 500,00) ÷ 5 = R$ 300,00
Gasto com transporte: 10% de 1 500
(R$ 1 500,00) ÷ 10 = R$ 150,00
Gasto total com despesas pessoais e transporte:
R$ 300,00 + R$ 150,00 = R$ 450,00.

AULA

# 26

# ACRÉSCIMOS PERCENTUAIS SIMPLES E SUCESSIVOS

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Porcentagem

Quando um valor sofre mais de um aumento percentual, ocorrem acréscimos sucessivos. Nesse caso, cada novo aumento é calculado sobre o valor obtido após o aumento anterior.

Por exemplo, se um produto sofre um aumento de 10% e, em seguida, outro de 20%, o segundo aumento será aplicado sobre o novo valor, já acrescido dos 10% iniciais.

## Exercícios resolvidos

**1** **Uma televisão custava R$ 1 800,00. Devido à proximidade da Copa do Mundo, seu preço aumentou 15% e há previsão de mais um aumento de 3% no mês do evento. Qual será o preço da televisão nesse período?**

Os acréscimos devem incidir sobre os valores atualizados. Assim, temos:

- cálculo do primeiro aumento de 15% sobre R$ 1 800,00:
  15% de R$ 1 800,00 = 0,15 · R$ 1 800,00 = R$ 270,00

O valor da televisão será dado pela soma R$ 1 800,00 + R$ 270,00 = R$ 2 070,00

- no mês da Copa, o aumento será de 3% sobre R$ 2 070,00:
  3% de 2 070 = 0,03 · R$ 2 070,00 = R$ 62,10

O valor da televisão no mês do evento será dado pela soma:
R$ 2 070,00 + R$ 62,10 = R$ 2 132,10

Resolução alternativa:

- um aumento de 15% corresponde ao percentual de 100% + 15% = 115% = $\frac{115}{100}$ = 1,15
- um aumento de 3% corresponde ao percentual de 100% + 3% = 103% = $\frac{103}{100}$ = 1,03
- dois aumentos sucessivos, um de 15% e outro de 3%, sobre o valor de R$ 1 800,00 podem ser calculados como: 1,15 · R$ 1 800,00 · 1,03 = R$ 2 132,10

Portanto, no mês da copa, o valor da televisão será de R$ 2 132,10

**2** **Um produto custa R$ 400,00. Após dois aumentos sucessivos de 10%, seu novo valor terá sido aumentado em 20%? Em caso negativo, qual será o percentual de aumento acumulado?**

- Cálculo do primeiro reajuste - Aumento de 10% sobre o valor inicial:
  10% de R$ 400,00 = 0,10 x (R$ 400,00) = R$ 40,00.

Valor após o primeiro reajuste - R$ 400,00 + R$ 40,00 = R$ 440,00

- Cálculo do segundo reajuste - Aumento de 10% sobre o **valor anterior**:
  10% de R$ 440,00 = 0,10 x (R$ 440,00) = R$ 44,00

Valor após o segundo reajuste - R$ 440,00 + R$ 44,00 = R$ 484,00

Note que um aumento acumulado de 20% sobre R$ 400,00 corresponde a 0,2 · R$ 400,00 = R$ 80,00, mas o valor do produto aumentou R$ 84,00 (484 – 400), que corresponde ao percentual de: $\frac{84}{400} = \frac{84 \div 4}{400 \div 4} = \frac{21}{100} = 21\%$.

Portanto, dois aumentos sucessivos de 10% não correspondem a um aumento único de 20%, mas sim a um acréscimo acumulado de 21%.

Resolução alternativa:

- um aumento de 10% corresponde ao percentual de 100% + 10% = 110% = $\frac{110}{100}$ = 1,1
- um aumento sucessivo de 10% sobre o percentual anterior corresponde a:
  1,1 · 1,1 = 1,21 = $\frac{121}{100}$ = 121%, isto é, 100% + 21%

Logo, o aumento percentual acumulado é de 21%.

## Na prática

### Atividade 1

Um videogame tinha o preço inicial de R$ 500,00. Em razão da grande demanda, houve um reajuste de 8% após um mês. No mês seguinte, foi aplicado um novo aumento de 15% sobre o valor já reajustado. Qual passou a ser o preço final do videogame?

Cálculo do 1º aumento: 0,08 · R$ 500,00 = R$ 40,00.
Valor do videogame: R$ 500,00 + R$ 40,00 = R$ 540,00
Cálculo do 2º aumento: 0,15 · R$ 540,00 = R$ 81,00.
Valor final do videogame: R$ 540,00 + R$ 81,00 = R$ 621,00

Logo, o valor final do videogame é R$ 621,00

Resolução alternativa:
O preço, em reais, após dois aumentos sucessivos é dado por 1,08 · 500 · 1,15 = R$ 621,00

### Atividade 2

Um celular custa inicialmente R$ 1 200,00. Devido a mudanças no mercado, seu preço sofre aumentos sucessivos ao longo de três meses:

- 1º mês: aumento de 10%;
- 2º mês: aumento de 5%;
- 3º mês: aumento de 20%.

Complete a tabela a seguir de acordo com os valores atualizados do celular.

| Mês | Percentual de aumento | Valor do aumento (R$) | Preço atual (R$) |
|---|---|---|---|
| Inicial | ---------- | ---------- | 1 200 |
| 1º mês | 10% | $\frac{1\,200}{10} = 120$ | 1 200 + 120 = 1 320 |
| 2º mês | 5% | $\frac{1\,320}{20} = 66$ | 1 320 + 66 = 1 386 |
| 3º mês | 20% | $\frac{1\,386}{5} = 277{,}20$ | 1 386 + 277,20 = 1 663,20 |

AULA 27

# DECRÉSCIMOS PERCENTUAIS SIMPLES E SUCESSIVOS

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Porcentagem

Nos decréscimos percentuais sucessivos, cada desconto é calculado sobre o valor obtido após o desconto anterior. Assim, é necessário calcular um decréscimo de cada vez, sempre utilizando o novo valor como base para o próximo cálculo.

Por exemplo, se o preço de um produto sofre desvalorizações de 8%, 10% e 12%, primeiro calcula-se o desconto de 8%. Em seguida, calculam-se 10% sobre o valor já reduzido. Por fim, calculam-se 12% sobre esse novo valor.

**Atenção:** três decréscimos sucessivos de 8%, 10% e 12% não são equivalentes a um único decréscimo de 30%, pois cada percentual é aplicado sobre uma base diferente.

## Exercícios resolvidos

**1** **Um produto que custava R$ 200,00 sofreu decréscimos de 10% ao mês durante dois meses consecutivos. É correto afirmar que, ao final desse período, o decréscimo total foi de 20%?**

Os decréscimos incidem sobre o valor atualizado a cada período, assim a cada mês temos:

- 1º mês: R$ 200,00 · 0,10 = R$ 20,00 – o valor a passou a ser:
  R$ 200,00 – R$ 20,00 = R$ 180,00
- 2º mês: R$ 180,00 · 0,10 = R$ 18,00 – o valor a passou a ser:
  R$ 180,00 – R$ 18,00 = R$ 162,00

Valor final: R$ 162,00

Um único decréscimo de 20% sobre R$ 200,00 corresponde a uma redução de $0{,}20 \cdot$ R$ 200,00 = R$ 40,00; logo, o valor final deveria ser de R$ 160,00

Portanto, o decréscimo total não foi igual a 20%.

Observe que a redução de R$ 200,00 – R$ 162,00 = R$ 38,00 corresponde a um percentual de $\frac{38}{200} = \frac{19}{100} = 19\%$

**2** **Preencha as lacunas.**

- Um produto custa R$ 5 000,00. Após uma desvalorização de 1%, seu novo preço passa a ser de R$ _____.
- Se, após esse reajuste, o produto sofrer outro decréscimo de 1% em seu valor, seu novo preço será de R$ _____.

- 1% de $\text{R\$ } 5\,000{,}00 = \frac{\text{R\$ } 5\,000{,}00}{100} = \text{R\$ } 50{,}00$

  Valor do produto depois do primeiro reajuste:
  R$ 5 000,00 – R$ 50,00 = R$ 4 950,00

- 1% de $\text{R\$ } 4\,950{,}00 = \frac{\text{R\$ } 4\,950{,}00}{100} = \text{R\$ } 49{,}50$

  Valor final do produto:
  R$ 4 950,00 – R$ 49,50 = R$ 4 900,50

Assim, "Um produto custa R$ 5 000,00. Após uma desvalorização de 1%, seu novo preço passa a ser de **R$ 4 950,00**. Se, após esse reajuste, o produto sofrer outro decréscimo de 1% em seu valor, seu novo preço será de **R$ 4 900,50**.

# Na prática

## Atividade 1

Leia atentamente as questões e calcule os reajustes sucessivos.

**a)** Dois acréscimos sucessivos de 5% e um decréscimo de 10% sobre o valor de R$ 40,00.

Um acréscimo de 5% sobre 40 é dado por: $40 + \frac{5}{100} \cdot 40 = 42$

Um segundo acréscimo de 5% sobre o valor anterior corresponde a $42 + \frac{1}{20} \cdot 42 = 44{,}1$

Um decréscimo de 10% sobre o valor anterior é equivalente a $44{,}1 - \frac{1}{10} \cdot 44{,}1 = 39{,}69$

O valor, após os três reajustes consecutivos, é de R$ 39,69

**b)** Um decréscimo de 10% e um acréscimo de 25% sobre o valor de R$ 40,00.

Um decréscimo de 10% sobre 40 é equivalente a $40 - \frac{1}{10} \cdot 40 = 36$

Um acréscimo de 25% sobre 36 é dado por $36 + \frac{36}{4} = 36 + 9 = 45$

O valor, após os dois reajustes consecutivos, é de R$ 45,00

## Atividade 2

Um notebook custa R$ 2 500,00. Ana decidiu comprá-lo usado, aproveitando um desconto de 20% sobre esse valor. Após algum tempo, pretende revendê-lo considerando uma desvalorização de 25%. Os valores de compra e venda do notebook são:

**a)** R$ 3 000,00 e R$ 1 500,00

**b)** R$ 2 000,00 e R$ 1 500,00

**c)** R$ 1 875,00 e R$ 2 000,00

**d)** R$ 1 500,00 e R$ 1 875,00

Se a compra teve 20% de desconto (0,20 · R$ 2 500 = R$ 500,00), Ana comprou o notebook por R$ 2 500,00 – R$ 500,00 = R$ 2 000,00

Se a venda sofreu 25% de desconto, ou seja, 0,25 · R$ 2 000,00 = R$ 500,00, Ana vendeu por R$ 2 000,00 – R$ 500,00 = R$ 1 500,00

De outra maneira, um desconto de 20% sobre 2 500 corresponde a um pagamento, em reais, de 0,80 · 2 500 = 2 000. Um desconto de 25% sobre 2 000 corresponde a uma venda, em reais, por 0,75 · 2 000 = R$ 1 500,00

AULA 28

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS PERCENTUAIS

## Na prática

**Extra:** Caderno de Exercícios – Porcentagem

### Atividade 1

Você utiliza um plano de armazenamento em nuvem gratuito de 15 GB. Uma promoção de aniversário oferece um acréscimo de 300% no espaço total se você convidar um amigo. Qual será o novo limite de armazenamento da sua conta após esse acréscimo?

$15 \cdot (100\% + 300\%) = 15 \cdot 4 = 60$, isto é, 60 GB.

### Atividade 2

Uma marca de roupas oferece um desconto de 15% para clientes que devolvem peças antigas para reciclagem. Uma jaqueta custa originalmente R$ 240,00. Se você devolver sua peça antiga, quanto pagará pela jaqueta nova?

$240 - 0{,}15 \cdot 240 = 204$
Portanto, R$ 204,00.

## Atividade 3

A bateria do seu celular dura 12 horas em uso leve. Ao ativar o modo "Alto desempenho", a duração cai 25%. Se você abrir um jogo pesado, a duração cairá mais 20% sobre o tempo restante. Quanto tempo a bateria durará nesse cenário extremo?

1ª queda (25%): $12 \cdot 0{,}75 = 9$
2ª queda (20%): $9 \cdot 0{,}80 = 7{,}2$
Portanto, 7,2 h ou 7h12min.

## Atividade 4

Um ***card*** raro de um jogo custava R$ 100,00. Devido à alta procura, seu preço subiu 50%. Um mês depois, a procura diminuiu e o preço sofreu um desconto de 40% sobre o valor inflacionado. O ***card*** está mais caro ou mais barato que o preço original de R$ 100,00? Justifique.

Aumento: $100 + 0{,}5 \cdot 100 = R\$\ 150{,}00$
Desconto: $150 - 0{,}4 \cdot 150 = 150 - 60 = R\$\ 90{,}00$
O *card* está mais barato.

## Atividade 5

O canal de um estudante tinha **2 000 inscritos.** Após um vídeo viral, ele teve três aumentos sucessivos:

- 1º mês: **+ 10%**
- 2º mês: **+ 20%**
- 3º mês: **+ 25%**

Quantos inscritos o canal passou a ter?

$2\,000 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}25 = 3\,300$ inscritos

AULA 29

# AULA DE VERIFICAÇÃO – CÁLCULOS ENVOLVENDO PORCENTAGENS

## Na prática

### Atividade 1

Marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas, justificando seu raciocínio para aquelas que considerar incorretas.

( F ) Dois aumentos sucessivos de 20% equivalem a um aumento único de 40%.

Dois aumentos sucessivos de 20% correspondem a multiplicar o valor por 1,2 · 1,2 = 1,44, ou seja, um aumento de 44%, e não de 40%.

( V ) Multiplicar um valor por 0,72 é o mesmo que aplicar um desconto de 28%.

Multiplicar um valor por 0,72 significa manter 72% do valor inicial, ou seja, houve desconto de 28%.

( F ) Se uma publicação perde 50% de alcance e depois ganha 50%, o alcance volta ao valor original.

Se um valor perde 50%, ele fica reduzido à metade. Ao aumentar 50% sobre essa metade, o valor não retorna ao original. Exemplo: 100 → 50 → 75.

## Atividade 2

Um smartphone seminovo custa **R$ 900,00**. Em uma semana promocional, uma loja oferece:

- 10% de desconto para pagamento via Pix;
- Um cupom extra de 5% sobre o valor já com desconto.

Qual é o preço final pago pelo cliente?

**a)** R$ 765,00

**b)** R$ 769,50

**c)** R$ 810,00

**d)** R$ 854,50

10% de desconto em R$ 900,00: $900 \cdot 0{,}9 = 810$

Depois, aplicam-se mais 5% de desconto: $810 \cdot 0{,}95 = 769{,}5$

O preço final pago foi R$ 769,50.

## Atividade 3

Para arrecadar fundos para a viagem de formatura, a turma do 8º ano vendeu **80 brownies** na primeira semana.

Após uma divulgação bombástica no Instagram e no TikTok, na segunda semana foram vendidos **112 brownies**.

Utilizando a **regra de três**, calcule qual foi o aumento percentual nas vendas da turma.

O aumento nas vendas foi de $112 - 80 = 32$ brownies

Pela regra de três: $\frac{80}{32} = \frac{100\%}{x\%} \Rightarrow x = 40$

Portanto, o aumento percentual nas vendas foi de 40%.

## Atividade 4

Durante o período de férias, um parque aquático anunciou uma promoção especial para atrair visitantes. O ingresso, que custava originalmente R$ 120,00, sofreu um aumento de 25% devido à alta procura nos finais de semana, porém clientes cadastrados no aplicativo oficial do parque receberam um desconto de 12% sobre o novo valor da entrada.

Depois dessas alterações sucessivas, o valor final pago pelo cliente ficou maior, menor ou igual ao valor original do ingresso? Justifique sua resposta.

Aumento de 25%: $120 \cdot 1{,}25 = 150$
Desconto de 12% sobre o novo valor: $150 \cdot 0{,}88 = 132$
Comparando-se com o valor inicial: $132 - 120 = 12$
Logo, o valor final ficou maior que o valor original do ingresso.

## Atividade 5

Um estudante decidiu comprar ingresso para um festival de música após o início das vendas do segundo lote. O ingresso custava inicialmente R$ 200,00.

No primeiro lote, o valor sofreu um aumento de 20% e, no segundo lote, houve um novo aumento, de 10%, sobre o preço já reajustado.

No momento da compra, o estudante utilizou um **Cupom Aluno**, que concedia 15% de desconto sobre o valor do segundo lote.

Qual foi o valor final pago pelo estudante?

Valor inicial do ingresso: R$ 200,00
Aumento de 20% no 1º lote: $200 \cdot 1{,}2 = 240$
Aumento de 10% no 2º lote: $240 \cdot 1{,}1 = 264$
Desconto de 15% com o Cupom Aluno: $264 \cdot 0{,}85 = 224{,}4$
Portanto, o valor final pago pelo estudante foi R$ 224,40.

AULA 30

# REVISÃO: ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS PERCENTUAIS SUCESSIVOS

## Resumo

Acréscimos e decréscimos sucessivos ocorrem quando um valor passa por duas ou mais variações percentuais aplicadas em etapas. Nesses casos, cada percentual é calculado sobre o valor obtido na etapa anterior, e não sobre o valor inicial.

⊙ Exemplos

- **Aplicar dois aumentos sucessivos de 10% sobre 100:**
  - 10% de 100 = 10 → novo valor = 110
  - depois, aumentar mais 10%
  - 10% de 110 = 11 → novo valor = 121

Observe que o aumento total não foi de 20%, pois as porcentagens foram aplicadas em momentos diferentes.

- **Aplicar descontos sucessivos de 20% e 10% sobre 200:**
  - 20% de 200 = 40 → novo valor = 160
  - depois, aplicar mais 10% de desconto
  - 10% de 160 = 16 → novo valor = 144

Também podemos interpretar essas variações usando fatores multiplicativos:

- aumento de 10% → multiplicar por 1,1
- desconto de 20% → multiplicar por 0,8

Assim:

- dois aumentos de 10%: $100 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}1 = 121$
- desconto de 20% seguido de desconto de 10%: $200 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 144$

# Exercícios

**1** Aumentar 30% um valor é o mesmo que:

**a)** multiplicar por 0,3. $30\% = \frac{30}{100} = 0,3$

**b)** multiplicar por 1,3. Acréscimo → 1 + 0,3 = 1,3

**c)** dividir por 3.

**d)** somar 30 unidades ao valor.

**2** Um produto custa R$ 100,00. Após ter um aumento de 25%, seu preço sofre um novo aumento de 40%. O preço final será:

**a)** R$ 140,00 $100 \cdot 1,25 = 125$

**b)** R$ 150,00 $125 \cdot 1,4 = 175$

**c)** R$ 160,00

**d)** R$ 175,00

**3** Durante uma promoção, uma loja oferece 40% de desconto em um produto. No caixa, o cliente ainda recebe um desconto adicional de 30% sobre o valor já com desconto. Se o preço original do produto era R$ 200,00, qual será o valor final pago?

**a)** R$ 60,00 $200 \cdot 0,6 = 120$

**b)** R$ 84,00 $120 \cdot 0,7 = 84$

**c)** R$ 96,00

**d)** R$ 120,00

**4** O salário de um funcionário era de R$ 2 000,00. Ele recebeu um aumento de 50% em um mês e, no mês seguinte, teve uma redução de 20% sobre o novo salário. Qual é o salário final desse funcionário?

**a)** R$ 1 600,00

**b)** R$ 1 800,00 $2\,000 \cdot 1,5 = 3\,000$

**c)** R$ 2 200,00 $3\,000 \cdot 0,8 = 2\,400$

**d)** R$ 2 400,00

# CADERNO DE EXERCÍCIOS

## Língua Portuguesa

## Aula 1

Leia a crônica a seguir e responda às questões 1 e 2.

### Ser cronista

Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o **Jornal do Brasil**, eu só tinha escrito romances e contos. E também sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de em breve publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei: basta eu saber que estou escrevendo para jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo o mundo, [...] para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário. Mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa: nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no Jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade: não estou contente.

LISPECTOR, C. **A descoberta do mundo**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

**1** **(ENEM 2022 – Adaptada)** No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como

**a)** a relação distanciada entre os interlocutores.
**b)** a brevidade no tratamento da temática.
**c)** a descrição minuciosa das personagens.
**d)** o público leitor exclusivo.

A autora destaca que a crônica é uma leitura curta, feita para "passar uns minutos".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** Uma característica do gênero crônica presente no texto é:

**a)** o uso de linguagem técnica e científica.
**b)** a narração de fatos históricos antigos.
**c)** a observação do cotidiano com reflexão.
**d)** a construção de enredos longos e complexos.

A crônica parte do cotidiano para provocar reflexão no leitor.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** **(ENEM 2000 – Adaptada)** O trecho foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravizado.

> Um dia começou a guerra do Paraguai e durou cinco anos, João repicava e dobrava, dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a República. João repicou por ela, repicaria pelo Império, se o Império retornasse.
>
> ASSIS, M. **Crônica sobre a morte do escravo João.** [S. n.]: 1897.

A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João:

**a)** por ser escravizado, tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à Abolição.

**b)** não poderia tocar os sinos pelo retorno do Império, visto que era escravizado.

**c)** tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo.

**d)** tocava os marcantes sinos quando ocorriam fatos porque era costume fazê-lo.

## Tópico gramatical: regência verbal

### Aula 2

**1** Leia a tirinha.




Na tirinha, o verbo "lembrar" aparece no segundo e no terceiro quadrinho. Com base no uso apresentado, é correto afirmar que:

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** o verbo "lembrar", quando não apresenta pronome, é transitivo direto; portanto, seu uso na tirinha está em desacordo com a norma padrão.

**b)** na fala "Lembro do dia de nossa primeira briga feia", o verbo "lembrar" está sendo usado de forma intransitiva.

**c)** o verbo "lembrar" sempre exige preposição em seus complementos.

**d)** o uso do verbo "lembrar" na tirinha varia entre transitivo direto e transitivo indireto.

**2 (FUMARC 2012 – Adaptada)**




O verbo assistir, no sentido de ver/presenciar, exige prepo - sição "a", o que determina a forma correta do complemento.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Assinale a alternativa em cuja passagem transcrita do texto imagético não ocorre um problema de regência verbal.

**a)** Também pudera, você só assiste Tela Quente e Temperatura Máxima.

**b)** Também pudera, você só assiste a Tela Quente e a Temperatura Máxima.

**c)** Também pudera, você só assiste à Tela Quente e à Temperatura Máxima.

**d)** Também pudera, você só assiste ao Tela Quente e ao Temperatura Máxima.

## Gênero conto popular

### Aula 3

Leia o texto a seguir e responda às questões 1 a 3.

**A cumbuca de ouro e os marimbondos (Contos populares do Brasil – Pernambuco)**

Havia dois homens, um rico e outro pobre, que gostavam de pregar peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para a casa dizer à mulher, e foram ambos ver o terreno. Chegando lá nas matas,

o marido viu uma cumbuca de ouro, e, como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para a casa, e foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado, e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com a sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos; meteu-a numa mochila e tomou o caminho do mocambo do pobre, e logo que o avistou foi gritando: 'Ó compadre, fecha as portas, e deixa somente uma banda da janela aberta!' O compadre assim fez, e o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo, e gritou: "Fecha a janela, compadre!". Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro, e o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. O ricaço gritava então: "Ó compadre, abra a porta!". Ao que o outro respondia: "Deixe-me, que os marimbondos estão-me matando!". E assim ficou o pobre rico, e o rico ridículo.

Disponível em: https://www.culturagenial.com/contospopulares-comentados/. Acesso em: 04 nov. 2021.

**1** **(UNILAB 2022 – Adaptada)** O texto apresentado é um conto popular. Isso se justifica porque:

Trata-se de uma narrativa ficcional, de linguagem simples e com marcas de oralidade. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** apresenta personagens idealizados e linguagem poética, com foco nos sentimentos individuais.

**b)** relata fatos reais com datas, lugares precisos e linguagem objetiva.

**c)** é uma narrativa curta, de origem oral, sem autor definido, que transmite valores do povo.

**d)** desenvolve conflitos psicológicos profundos, com narrador em primeira pessoa.

**2** Uma característica típica do conto popular presente no texto é:

**a)** linguagem técnica e científica.

**b)** crítica social feita de forma irônica e bem-humorada.

**c)** narrativa longa, com vários núcleos de ação.

**d)** foco exclusivo em fatos históricos comprovados.

O texto apresenta características próprias do conto popular, como o humor e a crítica social.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** Em relação aos elementos da narrativa, é correto afirmar que:

**a)** o protagonista é o homem rico, pois ele domina as ações e decisões da história.

**b)** o conflito surge da esperteza do rico ao tentar enganar o homem pobre.

**c)** o espaço não é definido e não interfere no desenvolvimento da narrativa.

**d)** o conflito envolve a disputa entre o homem pobre e o rico, motivada pela ganância.

Trata-se de uma narrativa sobre o conflito na relação entre um homem pobre e um homem rico.

## Aula 4

**1** **(UNIFIL 2018 – Adaptada)** Assinale a alternativa que não apresenta um ditongo:

**a)** pai.

**b)** frágeis.

**c)** mentais.

**d)** saí.

A palavra "saí" contém um hiato.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** **(IBADE 2025 - Adaptada)** Marque a alternativa onde há um tritongo, um ditongo e um hiato, respectivamente.

**a)** Uruguai, viúva, leite.

**b)** Poeta, Paraguai, pauta.

**c)** Pauta, órgão, caída.

**d)** Enxaguei, tênue, saúva.

A alternativa D contém os três tipos de encontros, na ordem pedida: tritongo, ditongo, hiato.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

# Gênero conto fantástico

## Aula 5

**1** Sobre as características do conto fantástico, qual alternativa descreve corretamente sua estrutura?

**a)** Apresenta um conflito cotidiano resolvido de forma lógica, sem elementos extraordinários.

**b)** Relata eventos históricos baseados em fatos, sem interferências sobrenaturais.

**c)** Prioriza descrições detalhadas da realidade, com foco em explicações racionais.

**d)** Introduz um evento inexplicável, deixando o leitor em dúvida entre o real e o imaginário.

O conto fantástico caracteriza-se por apresentar um evento inexplicável que provoca dúvida entre realidade e imaginação.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Leia o conto "Apto. 904", que apresenta características do gênero fantástico.

### Apto. 904

Diante da nova geladeira extasiam-se os familiares. Moderna mais do que qualquer outra esta que, na assepsia branca das entranhas, de quinze em quinze minutos desova gelo.

Durante a primeira semana esforçam-se todos no consumo de bebidas geladas, esmera-se a cozinheira no fabrico de sorvetes. Não resistindo, porém, à precisão que

a cada quinze minutos lhes solicita a sede e a gula, estocam a produção em caixas de isopor, logo em baldes, panelas, no tanque, na banheira, por fim na pia.

O frio se alastra. Cristalizam-se os móveis. Mostrando a nona parte da sua força, o iceberg se avoluma na cozinha.

Saúda-se com alegria a ideia do filho menor de construir um iglu em substituição à cama-beliche.

Desenham-se planos para a estrutura do primeiro kayak. E todos vestem os parkas trazidos pelo pai. Que em tarde de domingo abre um buraco no gelo da sala, e com gesto antigo arpoa a foca que desponta.

Quatro vezes por hora aproxima-se o inverno. Encurtam-se as tardes, a longa noite se aproxima. Mas a família não verá a aurora boreal. No vento da banquisa rangem umbrais e caixilhos, lamentam-se as paredes. Há em tudo um estremecimento de gemido. E o dia se finda estilhaçando espelhos e madeiras. Lentamente, no abraço da calota que se fecha, afunda o apartamento.

COLASANTI, M. **A morada do ser**: contos. Rio de Janeiro: Record, 2004. p. 110-111.

**2** Qual elemento do texto evidencia essas características?

**a)** O entusiasmo da família com a nova geladeira moderna.

**b)** A formação de um iceberg dentro do apartamento.

**c)** O uso da banheira para armazenar gelo.

**d)** O costume do pai de caçar focas nos finais de semana.

A formação de um iceberg dentro do apartamento representa a quebra da realidade, típica do conto fantástico.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Tópico gramatical: acentuação

### Aula 6

**1** Os monossílabos tônicos são acentuados quando terminam em "a", "e", "o", "éu", "éi", "ói", seguidos ou não de "s". Qual alternativa contém apenas palavras que seguem essa regra?

**a)** Pó, mês, viu.

**b)** Pé, só, alô.

**c)** Chá, dó, já.

**d)** Nós, céu, mais.

Chá, dó e já são monossílabos tônicos acentuados, seguindo a regra para aqueles terminados em "a", "e" e "o".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** **(ESA 2021 – Adaptada)** Marque a alternativa que classifica correta e respectivamente as palavras a seguir quanto à sílaba tônica: tábua / céu / tórax.

**a)** Paroxítona / Paroxítona / Paroxítona.

**b)** Oxítona / Monossílabo átono / Paroxítona.

**c)** Paroxítona / Monossílabo tônico / Paroxítona.

**d)** Monossílabo átono / Paroxítona / Oxítona.

## Aula 8

**3** **(IFSC 2018 – Adaptada)**

> A indústria **tecnológica** se desenvolveu muito nos últimos anos. Com isso, a quantidade e a qualidade dos produtos **eletrônicos** surpreendem cada dia mais os consumidores.

Sabendo-se que as palavras em destaque receberam acentos gráficos por serem proparoxítonas, em qual alternativa há somente palavras cujos acentos foram empregados com base na mesma regra de acentuação?

**a)** Bêbado, pública, cáqui, trânsito.

**b)** Abadá, tricô, flácido, avô.

**c)** Máxima, música, alfândega, obstáculo.

**d)** Mínimo, chapéu, cândida, biquíni.

**4** A placa a seguir foi instalada para indicar regras de trânsito na cidade, mas contém uma acentuação contrária à norma-padrão.




Use V para verdadeiro e F para falso.

( V ) A palavra acentuada incorretamente é "proíbido".

( F ) A palavra não deve ser acentuada por se tratar de uma proparoxítona.

( V ) É uma paroxítona terminada em o, por isso não leva acento.

Mínimo, chapéu, cândida e biquíni são proparoxítonas (antepenúltima sílaba tônica), seguindo a regra de acentuação da língua portuguesa.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

A palavra "proibido" não é proparoxítona, mas uma paroxítona terminada em "o", e todas as proparoxítonas são acentuadas.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 7

**1** Leia o texto a seguir para responder à questão.

**Passeio suburbano**

encontrei uma menina
que me perguntou se era verdade que iam demolir aquele
belíssimo pé de figueira
Não, ela não disse belíssimo...
Foi por uma questão de ritmo que acrescentei aqui esse
esse adjetivo inútil.
Feliz de quem vive ainda no mundo dos substantivos:
o resto é literatura...
Sorri-lhe **cumplicemente**
(e tristemente)
porque me lembro que em meio ao quintal lá de casa
havia uma paineira enorme
(ultrapassava em altura o primeiro andar de meu quarto).
Quando florescia, era uma glória!
Talvez fosse ela que impediu que meus sonhos de menino
solitário
tenham sido todos em preto-e-branco
Uma glória... Até que um dia
foi posta abaixo
simplesmente
porque prejudicava o desenvolvimento das árvores
frutíferas
Ora, as árvores frutíferas!
Bem sabes, meninazinha, que os nossos olhos também
precisam de alimento.

QUINTANA, M. Passeio suburbano. *In*: QUINTANA, M. **Poesia completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006. Adaptado.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**Cumplicemente:** de maneira cúmplice, concordância ou afinidade silenciosa entre duas pessoas.

A partir do trecho do poema, o poeta sugere que:

**a)** as árvores devem ser derrubadas quando não produzem frutos.

**b)** a natureza pode despertar lembranças e reflexões sobre a vida.

**c)** as árvores são importantes apenas para produzir alimentos.

**d)** as árvores do quintal não têm importância para as pessoas.

**2** **(ENEM PPL 2013 – Adaptada)**

**Meu povo, meu poema**

Meu povo e meu poema crescem juntos
Como cresce no fruto
A árvore nova

No povo meu poema vai nascendo
Como no canavial
Nasce verde o açúcar

No povo meu poema está maduro
Como o sol
Na garganta do futuro

Meu povo em meu poema
Se reflete
Como espiga se funde em terra fértil

Ao povo seu poema aqui devolvo
Menos como quem canta
Do que planta

GULLAR, F. **Toda poesia**. José Olympio: Rio de Janeiro, 2000.

O texto "Meu povo, meu poema", de Ferreira Gullar, foi escrito na década de 1970. Nele, o diálogo com o contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que:

**a)** precisa do povo para produzir seu texto, mas se esquiva de enfrentar as desigualdades sociais.

**b)** relaciona o compromisso social à grandeza da criação poética, como forma de superar o distanciamento do povo.

**c)** afirma que a poesia depende do povo, mas este nem sempre reconhece a importância do fazer poético nas transformações sociais.

**d)** reconhece, na identidade entre o povo e a poesia, uma etapa de seu fortalecimento humano e social.

O poema estabelece uma relação entre poesia e povo, mostrando que a palavra nasce e cresce junto à experiência coletiva.

## Aula 9

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2.

### Gravidez na adolescência

Drauzio Varella

Por um capricho da natureza feminina, a idade da primeira menstruação diminuiu progressivamente desde o início do século XX.

Em 1900, as moças menstruavam pela primeira vez ao redor dos 17 anos. Hoje, nem bem completam 11 ou 12 anos e já menstruam. Ninguém sabe ao certo a razão desse fenômeno biológico; é provável que esteja ligado à melhor nutrição das crianças atuais.

Até a geração de nossas avós, as mulheres casavam cedo, geralmente antes de entrar na fase reprodutiva. Mais tarde menstruavam e vinham os filhos, um atrás do outro, até a menopausa. Viviam em sociedades com taxas altas de mortalidade infantil, nas quais dar à luz dez vezes era a estratégia reprodutiva mais sensata para criar cinco ou seis sobreviventes.

Na era da informática, ao contrário, o investimento na educação de uma ou duas crianças consome tanta energia que os casais responsáveis planejam com extremo cuidado o tamanho de suas famílias.

Nas camadas de nível educacional mais alto, as mulheres brasileiras seguem de perto a tendência internacional de completar os estudos, conseguir trabalho e independência financeira antes de pensar em filhos. Nas maternidades particulares, há muito não causam espanto as primigestas com mais de 40 anos.

Paradoxalmente, no entanto, ao lado dessa característica dos novos tempos, convivemos com o antigo problema da gravidez na adolescência, agravado agora pelo início mais precoce da fase fértil das mulheres. Enquanto as taxas gerais de fecundidade nas décadas de 70 e 80 caíram no país inteiro, o número de adolescentes de 15 a 19 anos grávidas aumentou 26%.

A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde, realizada em 1996, mostrou que 14% das meninas dessa faixa etária já tinham pelo menos um filho e que as jovens mais pobres apresentavam fecundidade dez vezes maior.

Entre as parturientes atendidas pela rede do SUS no período de 1993 a 1998, houve aumento de 31% dos casos de meninas entre 10 e 14 anos. Nesses cinco anos, 50 mil

adolescentes foram parar nos hospitais públicos devido a complicações de abortos clandestinos. Quase 3 000 estavam na faixa dos 10 aos 14 anos.

Como não poderia deixar de ser, a situação é especialmente grave nas regiões mais pobres do país: no Norte e no Nordeste, de cada três partos, uma das mães tem de 10 a 19 anos. Mas, mesmo no Sul e no Sudeste, o número de parturientes nessa faixa etária é inaceitável: cerca de 25%.

Muitos especialistas em saúde pública calculam que os índices de mortalidade infantil poderiam diminuir significativamente se houvesse prevenção da gravidez na adolescência no Brasil.

Grande parte das crianças assim nascidas são filhas de homens que não assumem os deveres inerentes à paternidade. Impunes à lei, simplesmente abandonam os filhos aos cuidados da mãe despreparada, com a conivência silenciosa da sociedade machista e discriminatória em relação às mulheres.

O argumento de que esses homens são irresponsáveis por serem eles também muito jovens nem sempre é verdadeiro, dado o interesse que as adolescentes costumam despertar nos homens mais velhos.

Ficar grávida ainda criança é uma das consequências mais perversas da incompetência de nosso sistema educacional. A menina pobre, sem instrução, que começa a vida com um bebê no colo, dificilmente conseguirá mudar seu destino de miséria e ignorância. [...]

Parece que o Ministério da Saúde está decidido a dedicar mais atenção à prevenção da gravidez na adolescência. Entre as medidas adotadas estão a preparação de profissionais para atendimento, divulgação de material educativo, acesso a métodos anticoncepcionais e aos preservativos, além do estímulo à promoção de atividades culturais e esportivas.

Embora essas intervenções sejam fundamentais, a solução do problema não é tarefa exclusiva do governo. A menina que fica grávida aos 12 anos não o faz por decisão prévia, voluntária; engravida por falta de informação, desvantagem econômica ou armadilha da natureza. Se receber orientação adequada, saberá se defender, como demonstram os estudos publicados nessa área. [...]

Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/gravidez-na-adolescência/. Acesso em: 03 mar. 2026. Adaptado.

**1** **(SAEB 2007 – Adaptada)** **Leia com atenção as afirmações a seguir.**

**I** Hoje em dia, alguns casais planejam com cuidado o número de filhos.

**II** No início do século XX, as mulheres tinham mais filhos do que têm hoje.

**III** Na atualidade, algumas mulheres optam por ter filhos mais tarde.

**IV** O problema da gravidez na adolescência agravou-se com o início precoce da idade fértil para mulheres.

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

**a)** Apenas as alternativas I e II estão corretas.

**b)** Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

**c)** Apenas a alternativa III está correta.

**d)** Todas as alternativas estão corretas.

Todas as alternativas são verificáveis no texto.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** **(SAEB 2007 – Adaptada)** Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) de acordo com o texto.

**( V )** A taxa de gravidez na adolescência é mais alta nas regiões mais pobres do Brasil.

**( F )** Nas regiões Sul e Sudeste, a taxa de gravidez na adolescência é de 10%.

**( F )** O número de adolescentes grávidas nas regiões Sul e Sudeste é muito baixo.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Tópico gramatical: regência verbal

### Aula 10

**1** Leia a tirinha a seguir.




No contexto apresentado, o verbo "precisa" é:

**a)** intransitivo, pois não exige complemento.

**b)** transitivo direto, pois exige complemento sem preposição.

**c)** transitivo indireto, pois exige complemento induzido pela preposição "a".

**d)** transitivo direto, pois exige complemento induzido pela preposição "a".

O verbo "precisa" exige complemento sem preposição ("dar a sua opinião"), funcionando como transitivo direto.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Observe as falas da HQ e analise como o verbo se relaciona com o complemento na frase (regência verbal) para responder às questões 2 e 3.




**2** **(INSTITUTO AVANÇA-SP 2024 – Adaptada)**

Em relação à regência, no primeiro quadrinho, o verbo "dormir" é empregado de forma:

**a)** transitiva direta.

**b)** transitiva indireta.

**c)** intransitiva.

**d)** verbo de ligação.

O verbo "dormir" é intransitivo, pois não exige complemento. A ação expressa já tem sentido completo na frase.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** Na frase "Eu sinto falta do Haroldo", o verbo sentir estabelece relação com o complemento "falta do Haroldo". Esse verbo é classificado como:

**a)** transitivo direto.

**b)** transitivo indireto.

**c)** intransitivo.

**d)** de ligação.

Na frase, "sentir" exige complemento sem uso de preposição.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 11

Leia o poema a seguir para responder às questões 1 e 2.

### Canto de regresso à pátria

Oswald de Andrade

Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar

Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá

Minha terra tem mais rosas
E quase tem mais amores

Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra

Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá

Não permita
Deus que eu morra
Sem que volte para lá

Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que eu veja a rua 15
E o progresso de São Paulo

ANDRADE, O. **Cadernos de poesia do aluno Oswald**. São Paulo: Círculo do Livro, s/d.

**1** O poema retoma a "Canção do exílio", de Gonçalves Dias. Ao escrever "Minha terra tem palmares", o autor:

**a)** altera o verso original criando efeito de sentido.
**b)** repete fielmente o verso do poema original.
**c)** explica o significado do poema antigo.
**d)** descreve apenas a paisagem natural do Brasil.

O autor retoma um verso conhecido do poema original, mas muda a palavra "palmeiras" para "palmares".
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** Nos versos finais, aparece a referência a São Paulo:

> Sem que volte pra São Paulo
> Sem que eu veja a rua 15
> E o progresso de São Paulo

Essas mudanças mostram que o poema:

**a)** mantém exatamente o cenário do texto original.

**b)** transforma o poema original referenciando locais reais.

**c)** apresenta somente uma explicação do poema antigo.

**d)** copia os mesmos elementos da "Canção do Exílio".

O poema mantém a estrutura do texto conhecido, mas acrescenta novos elementos, como "São Paulo".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Tópico gramatical: palavras compostas

### Aula 12

**1** **(ETEC 2018 – Adaptado)**

"O punk sempre teve essa consciência do 'faça você mesmo', que vai contra a lógica burguesa de consumir, que é &#%!, sabe?", explicou João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão, ressaltando que sua preocupação com o meio ambiente não nasceu ontem. "São Paulo hoje parece com aquele livro do Ignácio de Loyola Brandão! Sem paranoia nenhuma nisso, cara", afirmou, referindo-se a um de seus romances favoritos, **Não Verás País Nenhum**, de 1981, no qual o autor apresenta um futuro **distópico** para o país, com surtos de doenças estranhas que ninguém entende, água e ar poluídos, congestionamentos infinitos e mudanças climáticas assassinas. "E já não é assim mesmo? Um retrato do que já é a realidade do desmatamento, das pessoas se alimentando de comidas artificiais cheias de aditivos químicos [...]?"

[...] O apresentador e sua mulher também têm se interessado pelo "freeganismo", filosofia que vem da junção das palavras em inglês free e vegan. Os "freeganos", avessos ao desperdício, costumam reaproveitar e consumir alimentos que foram ou serão descartados por restaurantes e supermercados. "A Vivi é bem mais radical. Ela e a mãe às vezes vão ao Ceagesp para pegar frutas, verduras e coisas do tipo que, embora estejam boas, não foram compradas e os vendedores preferem jogar no lixo antes mesmo de estragar – porque os caminhões refrigerados são caros e o preço para armazenar não compensa."

LAMAS, J. Punk verde. **Piauí**, São Paulo, maio 2016. Disponível em: http://tinyurl.com/ycdmhocv Acesso em: 13 abr. 2026. Adaptado.

**Distopia:** qualquer representação ou descrição de uma organização social futura caracterizada por condições de vida insuportáveis, com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual, ou parodiar utopias, alertando para os seus perigos.

Os termos “freeganismo” e “freegano” são neologismos formados a partir da junção de dois radicas: “free” e “vegan”. O processo de formação dessa palavra também ocorre em:

**a)** embora.

**b)** vocalista.

**c)** climáticas.

**d)** desmatamento.

No termo “embora” ocorre, tal como em “freeganismo” e “freegano”, o processo de aglutinação, em que as palavras que originaram o termo novo sofreram modificações.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** **(IFSP 2023)**




IFSP, 2023

Os exemplos de palavras compostas presentes na tirinha indicam o processo de formação de palavras conhecido por:

**a)** composição por aglutinação.

**b)** composição por justaposição.

**c)** derivação prefixal.

**d)** derivação parassintética.

Os termos “pão-duro” e “homem-legenda” são exemplos de justaposição, em que as duas palavras que originaram outra são preservadas, havendo apenas inserção do hífen.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** **(OBJETIVA 2025 – Adaptada)** Em qual das alternativas a palavra sublinhada é uma palavra formada por aglutinação?

**a)** O beija-flor voou rapidamente.

**b)** Detesto o cheiro de aguardente.

**c)** Ela estava insegura com a decisão.

**d)** O desagradável cheiro de peixe se espalhou pela casa.

Há fusão com supressão de elementos na junção (perda do “a” de contato e queda do acento de “água”), resultando em uma única palavra.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 13

**1** O fragmento a seguir pertence ao conto **A ilha perdida**, de Maria José Dupré, obra infanto-juvenil que narra a aventura de dois meninos em uma ilha cercada de mistério. Ao explorar o ambiente, eles vivenciam situações de suspense que revelam medo, curiosidade e coragem.

> Na fazenda do Padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba. Rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a uns dois quilômetros de distância e nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas.
>
> [...]
>
> Por ocasião de umas férias, justamente em fins de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo [...]. Tinham resolvido seguir para a ilha na terça-feira e estavam ainda no domingo. Precisavam preparar tudo no dia seguinte.
>
> [...]
>
> Com o esforço que fez ao empurrar a canoa, Henrique caiu dentro da água molhando-se todo. Não deu a perceber que ficara aborrecido; pulou para cima da canoa e segurou os dois remos. Eduardo, sentado no banco que havia no meio, segurou-se fortemente nas bordas da canoa e olhou para Henrique, cheio de admiração. Com toda calma, Henrique havia depositado o remo quebrado no fundo e com o outro impelia a canoa para longe da margem. Ela começou a deslizar rio abaixo e Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Pensou coisas horríveis nesse momento: "E se Henrique perdesse aquele remo? E se não soubessem voltar? E se o rio enchesse mais?"
>
> [...]
>
> DUPRÉ, M. J. A ilha perdida. **Armazém de Texto**, [s.d]. Disponível em: https://armazemdetexto.blogspot.com/2021/12/conto-ilha-perdida-fragmento-maria-jose.html. Acesso em: 19 mar. 2026. Adaptada.

No trecho "Rio imenso, silencioso e de águas barrentas [...] via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas.", a descrição do espaço contribui para:

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** indicar rotina cotidiana.

**b)** criar clima de mistério e suspense.

**c)** apresentar características físicas das personagens.

**d)** marcar a passagem do tempo.

**2** **No trecho "Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Pensou coisas horríveis nesse momento [...]", a reação da personagem revela**

**a)** coragem diante do perigo.

**b)** tranquilidade na situação.

**c)** medo e insegurança.

**d)** indiferença ao ambiente.

A reação revela medo e insegurança.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Tópico gramatical: termos da oração

### Aula 14

**1** **(AMEOSC 2024 – Adaptada) A alternativa em que o termo destacado é considerado termo essencial da oração é:**

**a)** a umidade e a água quente do oceano que dão força **a um furacão**.

**b)** outro fator necessário **para a formação de um furacão** é o cisalhamento ou tesoura de vento — como são chamadas as mudanças de velocidade ou direção das correntes.

**c)** por enquanto, é quase impossível que um furacão atinja o Brasil, a não ser que as mudanças climáticas também **tenham alguma influência**.

**d)** o furacão Milton, que se aproxima dos Estados Unidos, foi classificado **na noite de terça-feira (8/10)** como de categoria 5 — a mais grave.

O termo destacado exerce função essencial na estrutura da oração, integrando o predicado e contribuindo diretamente para a construção do sentido.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução

**2** **(ITAME 2024 – Adaptada) Assinale a única alternativa em que o termo destacado exerce a função de sujeito.**

**a)** Durante os festejos juninos, **os nordestinos** se esbaldam nas folias.

**b)** Segundo dados do Globo.com, festas juninas mantêm **tradições culturais** e movimentam a economia.

**c)** Como a maior celebração do Nordeste – e uma das maiores do país – cativa, motiva e influencia **o brasileiro**.

**d)** São João é uma festa popular brasileira, celebrada em homenagem **a São João Batista**, no dia 24 de junho.

O termo destacado, "os nordestinos", exerce a função de sujeito da oração.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** **(Instituto JK 2024)** Marque a opção que apresenta predicado verbal.

**a)** Os estudantes estão aprovados.

**b)** As crianças chegaram cansadas.

**c)** Irene gosta de sorvete.

**d)** Tio João está calado.

O predicado é verbal, pois o verbo indica ação, sem predicativo do sujeito.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Leitura: canção

## Aula 15

Para responder às questões 1 e 2, leia a letra de música a seguir.

Cada dia é uma chance pra ser melhor que ontem
O sol prova isso quando cruza o horizonte
Vira fonte que aquece, ilumina
Faz igualzinho o olhar da minha menina
Outra vez, a esperança na mochila eu ponho
Quanto tempo a gente ainda tem pra realizar o nosso sonho?
Não posso me perder não
**Vários trocou sorriso por dim*, hoje tão vagando nas multidão**
[...]
**Eles não pode me enxergar, quem dirá me entender**
Eu sei que cada orixá vai me proteger
Porque minhas rima são oração de coração
**Homenagem a quem volta cansado dentro dos busão**

Então, sucesso na missão, parceiro,
É ter paz quando pôr a cabeça no travesseiro
Conseguir manter quem te faz bem perto
Parabéns, mamãe, seu projeto de homem feliz deu certo
[...]
Deixar o sofrimento lá atrás é quente
Cê quer saber o sentido da vida? Pra frente
Tô com a paciência de quem junta latinha
Focado no que tenho, não no que vou ter ou tinha
Começa outro dia, o trem se desprende, vai
**Cheio de gente que deixou a alegria em *stand by*****
Com a essência da rua, no espírito amordaçado
**Quando eles perceber o poder que têm, cuidado!**

*dim: redução informal para "dinheiro".
** *stand by*: em espera

*A cada vento*. Intérprete: Emicida. Compositor: Emicida. *In*: Pra quem já mordeu cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Intérprete: Emicida. [*S.l.*]: Laboratório Fantasma, 2009. 1 CD, faixa 13.

**1** **(ETEC 2022 – Adaptada)** No texto apresentado, o eu lírico reflete sobre sua vida e sua realidade. Essas reflexões evidenciam aspectos sociais, como:

**a)** a garantia da felicidade pelo acúmulo financeiro, como representado no verso 8.

**b)** a visibilidade social da classe trabalhadora, como representado no verso 9.

**c)** as vantagens da utilização do transporte público, como representado no verso 12.

**d)** o potencial de transformação social das classes desfavorecidas, como representado no verso 24.

O texto aponta para a possibilidade de mudança social a partir das classes desfavorecidas.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** **(ETEC 2022 – Adaptada)** Nos versos 1 e 2, a canção faz referência a:

**a)** amanhecer com sentimento de frustração.

**b)** amanhecer com dúvidas sobre a vida.

**c)** amanhecer como uma nova oportunidade de melhorar.

**d)** anoitecer com arrependimento do dia.

Os versos indicam uma visão positiva da vida, mostrando o amanhecer como chance de recomeço e melhoria.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Tópico gramatical: concordâncias verbal e nominal

### Aula 16

**1.** O sujeito "eu" exige verbo na 1ª pessoa do singular: "eu fico".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**1** Leia o trecho da música **Eu fico louco**, de Arnaldo Antunes, e responda à questão 1.

Eu fico louco
Eu fico fora de si
Eu fica assim
Eu fica fora de mim
[...]
Eu vai embora
[...]

ANTUNES, A. Eu fico louco. Letras.mus.br, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/91629/. Acesso em: 25 mar. 2026.

Sobre o trecho "Eu fica fora de mim":

**a)** a concordância verbal está correta, pois segue a norma-padrão.

**b)** a concordância verbal está incorreta, pois o verbo deveria concordar com o sujeito "eu", ficando na 1ª pessoa do singular.

**c)** a concordância verbal está correta, pois em letras de música não há regras gramaticais.

**d)** aconcordância verbal está incorreta apenas no primeiro verso.

**2** Leia, a seguir, a canção **Ainda bem**, interpretada por Marisa Monte.

Porque ninguém
Dava nada por mim
Quem dava eu não tava a fim
Até desacreditei
De mim

O meu coração
Já estava acostumado
Com a solidão [...]

MONTE, M.; ANTUNES, A. Ainda bem. Letras.mus.br, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/marisa-monte/1964286/. Acesso em: 1 abr. 2026.

Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta da concordância nominal no trecho.

**a)** A palavra "acostumado" concorda em gênero e número com "solidão", que é feminino singular.

**b)** A expressão "acostumado" estabelece concordância com "meu coração", que está no masculino singular.

**c)** O termo "a fim" concorda em gênero e número com "quem", mantendo flexão variável no verso.

**d)** A palavra "ninguém" determina a concordância de "nada", que varia

## Aula 17

Leia o manifesto e responda às questões 1 e 2 de acordo com os estudos sobre o gênero.

**Manifesto em favor da sociedade virtual**

Nós, estudantes da escola Hélio Cerqueira Leite, estamos aqui, perante pais, professores e também direção, para reivindicarmos nossos direitos em redes sociais!

O monitoramento feito pela escola, desde que comentários feitos através do Facebook em relação à baixa produtividade das aulas de matemática foram publicados, não justifica esse controle sobre nossas postagens, que são reflexos de nossa opinião.

Por isso, manifestamos para garantir a nossa liberdade virtual. Ou a escola tem poder sobre nós, até mesmo quando estamos fora dela? Também temos nossa vida pessoal, e esta inclui nossas opiniões e pensamentos.

Alunos, pais e até mesmo vocês, professores, juntem-se a nós por esta causa! Não podemos negar a sociedade virtual tão presente em nosso dia a dia. E quando eu digo "nosso", é porque sei que não importa a qual grupo você faça parte, certamente está envolvido em redes sociais. Todos nós temos, sim, o direito de publicar nossas opiniões virtualmente, sem que alguém nos controle!

Os comentários sobre as aulas foram apenas uma maneira que utilizamos para expor algo que pensamos sem dirigir-se diretamente à direção, ou seja, não cometemos nenhum erro a ponto de sermos vigiados virtualmente. Pensem nisso, e logo juntem-se a nós, estudantes!

COMO fazer um manifesto. **Plataforma Redigir**, [s.d]. Disponível em: https://www.plataformaredigir.com.br/artigo/como-fazer-um-manifesto. Acesso em: 25 mar. 2026.

**1** O texto apresenta características do gênero manifesto. Qual alternativa identifica corretamente essa característica no texto?

**a)** O texto relata fatos de forma neutra, sem posicionamento dos autores.

**b)** O texto apresenta uma opinião individual, sem intenção de mobilizar outras pessoas.

**c)** O texto defende um ponto de vista coletivo e convoca o público a aderir à causa.

**d)** O texto descreve uma situação cotidiana sem apresentar argumentos ou crítica social.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** No manifesto, os argumentos são utilizados para sustentar a tese defendida. Qual alternativa apresenta um trecho que exemplifica essa função?

**a)** "Nós, estudantes da escola Hélio Cerqueira Leite, estamos aqui [...]"

**b)** "Por isso, manifestamos para garantir a nossa liberdade virtual."

**c)** "O monitoramento feito pela escola [...] não justifica esse controle sobre nossas postagens, que são reflexos de nossa opinião."

**d)** "Pensem nisso, e logo juntem-se a nós, estudantes!"

## Tópico gramatical: vozes verbais

### Aula 18

**1** **(FUNATEC 2023)** Marque a alternativa que contém uma construção na voz passiva analítica.

**a)** O macaco feriu-se.

**b)** A fruta foi devorada pelos meninos famintos.

**c)** Colheu-se a rosa.

**d)** Eles saíram.

A voz passiva analítica é construída a partir do verbo auxiliar ser + um verbo principal no particípio.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** **(DAE-BAURU 2024 – Adaptada)** Nas frases "verificam-se resquícios", "constroem-se quadras de esporte" e "lançam-se programas", constata-se a formação da:

**a)** voz reflexiva.

**b)** voz ativa.

**c)** voz passiva analítica.

**d)** voz passiva sintética.

O uso do pronome "se" como partícula apassivadora faz que haja uma não apresentação do agente da ação.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** **(IVIN 2023 – Adaptada)** Passando a frase "A pesquisa avaliou os padrões de sono" para a voz passiva, a nova redação será:

**a)** Os padrões de sono estão sendo avaliados pelas pesquisas.

**b)** A pesquisa foi avaliada pelos padrões de sono.

**c)** Os padrões de sono foram avaliados pela pesquisa.

**d)** Os padrões de sono serão avaliados pelas pesquisas.

A alternativa C utiliza o verbo ser no tempo correto e acerta na construção do sujeito.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 19

**1** **(ETEC 2017 – Adaptada)** Esse cartaz faz alusão à questão da fome no mundo, convocando o leitor a repensar e mudar seus hábitos de consumo.




O cartaz é um gênero textual cuja função é chamada de injuntiva e apresenta características tais como:

**a)** um caráter persuasivo e a presença de verbos no imperativo.

**b)** um caráter descritivo, sem defesa de um ponto de vista.

**c)** a presença de estrofes e versos que apresentam rima.

**d)** a descrição de um ser vivo, um objeto ou um ambiente.

O cartaz apresenta um caráter persuasivo, buscando sensibilizar e convencer o leitor a

**2** **(ETEC 2024 – Adaptada)**




Por ser uma campanha que prioriza a conscientização, o texto utiliza-se de:

**a)** linguagem não verbal, embora esse tipo de linguagem raramente apareça em cartazes e textos publicitários.

**b)** verbos no pretérito para expressar a universalidade das ações narradas.

**c)** linguagem verbal rebuscada para direcionar o texto especificamente ao público acadêmico.

**d)** verbos e pronomes que se referem ao leitor para convencê-lo a tomar uma iniciativa em relação ao tema.

## Tópico gramatical: adjetivos

### Aula 20

Os cartazes a seguir integram uma campanha do governo do Rio Grande do Sul que incentiva a adoção de animais resgatados de enchentes, promovendo solidariedade.




REPRODUÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**1** No trecho "miado **encantador**", identifique a classe gramatical da palavra destacada, sua função e o efeito de sentido produzido no cartaz.

**a)** "encantador" é substantivo, exerce função informativa e não produz efeito no cartaz.

**b)** "encantador" é adjetivo, exerce função caracterizadora e provoca empatia no cartaz.

**c)** "encantador" é verbo, exerce função de ação e produz efeito de movimento no cartaz.

**d)** "encantador" é advérbio, exerce função modificadora e evidencia uma circunstância no cartaz.




REPRODUÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**2** No trecho "lambeijo **do amor**", identifique a expressão destacada, sua função e o efeito de sentido produzido no cartaz.

**a)** "do amor" funciona como substantivo e apenas nomeia uma ideia no texto.

**b)** "do amor" funciona como verbo e indica uma ação do animal.

**c)** "do amor" funciona como locução adjetiva e caracteriza o "lambeijo", tornando-o afetivo.

**d)** "do amor" funciona como sujeito oculto e indica quem realiza a ação no cartaz.

A expressão funciona como locução adjetiva e caracteriza o substantivo.

## Aula 21

**1** Leia o trecho a seguir, retirado do texto **O Mundo em Poucas Linhas**, de Tamara Klink, no qual a autora relata experiências pessoais relacionadas ao ato de escrever e registrar sua vida.

> [...] Escrevo como uma draga come o fundo de um canal. [...] Escrevo há anos, mesmo sem ter vivido tantos assim. [...] Eu tinha 8 anos quando minha mãe me disse assim: – Toma esse caderno em branco e escreva sobre o dia. TODO. DIA. [...] Estávamos de férias em um veleiro a caminho da Antártica. [...] Pela primeira vez na vida, eu recebia a missão [...] de passar uma parte do tempo passando a limpo o que aconteceu. [...].
>
> Algo me lembra de falar deste momento. [...] É preciso dar à lembrança o corpo das palavras. É preciso fazer um mundo caber em poucas linhas. [...].
>
> Eu levei todos os textos da minha vida para escrever este. [...] Escrever diários é difícil porque todo dia tem uma chance de eternidade. [...]
>
> Escrevo por escrever. [...] Me sinto sozinha, e converso com as ondas, comigo mesma [...] Minha maior vontade é chegar, e meu maior medo é o fim da travessia. [...].
>
> Não voltarei. [...] Como o som das ondas lambendo o casco, o texto só existe enquanto for ouvido.
>
> KLINK, T. O mundo em poucas linhas. **As irmãs Klink**, [*s. l.*], 11 ago. 2018. Disponível em: http://www.irmasklink.com.br/categorias/diario-de-bordo/. Acesso em: 05 abr. 2026. Adaptado.

O trecho apresentado caracteriza-se como relato porque:

**a)** apresenta fatos imaginários com linguagem exclusivamente poética.

**b)** narra experiências vividas pela autora com reflexões pessoais.

**c)** descreve um cenário fictício sem envolvimento da narradora.

**d)** expõe ideias gerais sem apresentar vivências concretas.

O trecho narra experiências vividas pela autora, com reflexões pessoais, característica do gênero relato.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** Uma característica do gênero relato presente no trecho é:

**a)** uso predominante da linguagem impessoal e técnica.

**b)** ausência de sequência temporal nos acontecimentos narrados.

**c)** presença de narrador em 1ª pessoa que relata experiências vividas.

**d)** descrição neutra sem marcas de sentimento ou reflexão.

## Aula 22

De acordo com os estudos sobre advérbios e locuções adverbiais, responda às questões 1 a 3.

### Mudanças climáticas

Mudanças climáticas são as alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo. Elas têm sido alvo de discussões no mundo todo e preocupado a população.

As mudanças climáticas não aconteceram de uma hora para outra. A nossa história evolutiva está intrinsecamente ligada às alterações provocadas no clima, as quais são observadas desde a formação do planeta Terra. Ao longo dos 4,6 bilhões de anos do planeta, o clima modificou-se. Houve, nos últimos 400 mil anos, quatro ciclos diferentes, glaciais e interglaciais.

Nos últimos 150 anos, no entanto, o planeta teve sua temperatura aumentada de maneira considerável. Estudos indicam que a Terra aquece-se cerca de 0,2 °C por década. Estudos feitos pela Nasa e pela NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional) mostram que a temperatura registrada na Terra em 2018 foi a quarta mais alta nos últimos 140 anos. Em 2017, a temperatura aumentou cerca de 0,83 ºC com base na temperatura média registrada entre os anos de 1951 e 1980. A temperatura média anual mais alta foi registrada no ano de 2016.

Mas por que a temperatura aumentou? De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta está mais quente do que no período anterior ao processo de industrialização. O cenário mundial após a Revolução Industrial mudou não só economicamente, mas também o modo produtivo, provocando mudanças no cenário ambiental.

O consumo exagerado e a produção elevada, além de aumentarem a exploração dos recursos naturais, provocaram também o aumento da poluição atmosférica, por causa da emissão de gases poluentes pelas indústrias e automóveis. A produção também acelerou o desmatamento, o que também provocou alterações no clima.

Disponível em https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mudancas-climaticas.htm. Com adaptações.

**1** **(INSTITUTO DARWIN 2024)** Entre as palavras que compõem o período "O cenário mundial após a Revolução Industrial mudou não só economicamente, mas também o modo produtivo, provocando mudanças no cenário ambiental", extraído do texto, é considerada um advérbio a palavra:

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** "economicamente".

**b)** "mundial".

**c)** "revolução".

**d)** "ambiental".

**2** **No trecho "As mudanças climáticas não aconteceram de uma hora para outra", o advérbio destacado altera o sentido da expressão que o acompanha.**

**Assinale a alternativa que melhor explica o efeito de sentido dessa expressão:**

**a)** reforça a ideia de que as mudanças ocorreram de forma imediata e inesperada.

**b)** contradiz a ideia de rapidez, indicando que as mudanças não foram instantâneas.

**c)** indica o local onde as mudanças climáticas aconteceram ao longo do tempo.

**d)** intensifica a ideia de transformação contínua no processo climático.

O advérbio "não" nega a ideia expressa pela locução "de uma hora para outra".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** **(FGV 2022 – Adaptada) Todas as frases a seguir mostram locuções adverbiais sublinhadas; a frase em que a locução destacada foi substituída de forma adequada dentro dos parênteses é:**

**a)** Nenhum banco morre de repente. (repentinamente)

**b)** As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até mesmo do pior para o melhor. (complexamente)

**c)** Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público. (descaradamente)

**d)** Um homem muito lido nunca cita com precisão. (necessariamente)

A substituição da locução adverbial "de repente" pelo advérbio "repentinamente" está correta, pois ambos indicam a ideia de algo inesperado.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

# CADERNO DE EXERCÍCIOS

## Matemática

## Aula 2

**1** Observe o conjunto de dados a seguir e determine a moda: 3, 7, 4, 7, 2, 2, 7.

**a)** 5

**b)** 4

**c)** 7

**d)** 2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** Analise as afirmações a seguir.

**I** A moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados.

**II** A amplitude é obtida pela soma do maior e do menor valor do conjunto.

**III** Em tabelas e gráficos, a moda pode ser identificada pelo elemento que apresenta a maior frequência.

Assinale a alternativa correta.

**a)** V – F – V.

**b)** F – V – V.

**c)** V – V – V.

**d)** F – F – V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** Observe o conjunto de dados a seguir e determine a moda e a amplitude: 2, 4, 6, 4, 7, 8, 4, 10.

**a)** Moda 2 e amplitude 8.

**b)** Moda 4 e amplitude 10.

**c)** Moda 6 e amplitude 8.

**d)** Moda 4 e amplitude 8.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**4** Um marceneiro fez uma pesquisa sobre a altura de cadeiras para construir um novo modelo. Para isso, ele agrupou as alturas encontradas na tabela a seguir. Seu modelo terá como altura a moda das alturas encontradas.

| Altura das cadeiras (em centímetros) |
|---|
| 40 |
| 55 |
| 45 |
| 48 |
| 50 |
| 47 |
| 40 |
| 47 |
| 48 |
| 47 |
| 50 |
| 42 |
| 47 |

A altura da cadeira construída pelo marceneiro é:

**a)** 45 cm

**b)** 47 cm

**c)** 48 cm

**d)** 50 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**5** **(ENEM 2023)** A amplitude é uma medida estatística que detecta a varia-

bilidade dos dados de uma amostra. Ela pode ser utilizada como critério de qualidade da produção na indústria de peças, indicando, por exemplo, a necessidade do descarte de um lote defeituoso.

Uma fábrica analisou cinco unidades de cada um dos cinco lotes da produção de um tipo de peça que, de acordo com o projeto, devem ter comprimento igual a 10 cm. As medidas, em centímetro, dessas unidades estão distribuídas a seguir:

- lote I: 9,80; 10,30; 10,30; 10,30 e 10,30;
- lote II: 10,55; 10,58; 10,58; 10,60 e 10,60;
- lote III: 9,80; 9,80; 10,00; 10,00 e 10,20;
- lote IV: 9,90; 9,90; 9,90; 10,20 e 10,20;
- lote V: 9,30; 9,30; 9,50; 9,50 e 9,50.

Foi determinado o descarte do lote que apresentasse a maior amplitude. De acordo com o critério adotado, a fábrica descartará o lote:

**a)** I.
**b)** II.
**c)** III.
**d)** IV.
**e)** V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 3

**6** As análises de performance de uma plataforma registraram que os usuários de um canal assistiram a um total de 1 hora de conteúdo combinado. Sabendo que esse tempo resultou 300 exibições completas de vídeos desse canal, qual é, em segundos, a duração média desses vídeos?

**a)** 3
**b)** 5
**c)** 10
**d)** 12
**e)** 30

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**7** Para verificar como estão os hábitos de leitura em uma turma, o professor de literatura fez um levantamento do número de livros que cada aluno leu durante o último ano letivo, entre os meses de fevereiro a dezembro. A recordista da turma foi Mariana, e as quantidades de livros que ela leu durante o ano estão registradas na tabela a seguir.

| Meses do ano | Número de livros |
|---|---|
| Fevereiro | 5 |
| Março | 4 |
| Abril | 9 |
| Maio | 9 |
| Junho | 10 |
| Julho | 3 |
| Agosto | 11 |
| Setembro | 5 |
| Outubro | 8 |
| Novembro | 7 |
| Dezembro | 6 |

Qual é a média mensal de livros lidos pela Mariana no período indicado?

**a)** 5,5

**b)** 6,0

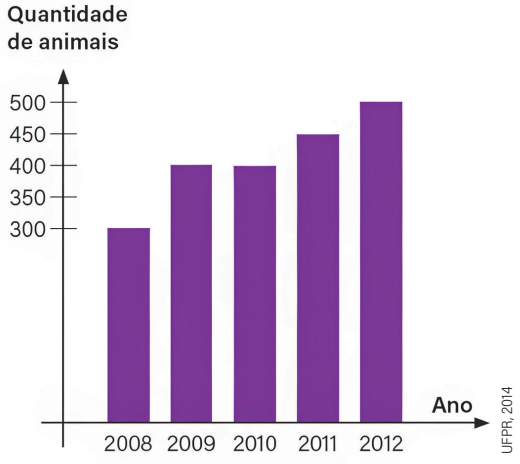
**c)** 6,5

**d)** 7,0

**e)** 7,5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**8** **(UFPR 2014)** O gráfico abaixo representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de cinco anos em uma determinada cidade.




Qual foi a média anual de animais adotados, ao longo dos cinco anos nessa cidade?

**a)** 350

**b)** 380

**c)** 390

**d)** 410

**e)** 440

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**9** No final de cada semestre, uma empresa avalia seus funcionários com base em 4 critérios: produtividade, pontualidade, trabalho em equipe e iniciativa.

Em uma das avaliações semestrais, João recebeu as seguintes notas: produtividade 9,0; pontualidade 10,0; trabalho em equipe 7,0 e iniciativa 8,0.

Qual foi a média de desempenho de João nessa avaliação?

**a)** 8,4

**b)** 8,5

**c)** 8,6

**d)** 8,7

**e)** 8,8

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**10** O preço da saca de feijão nos meses de julho, agosto, setembro e outubro foi, respectivamente, R$ 200,00, R$ 220,00, R$ 270,00 e R$ 250,00. Qual foi o preço médio da saca de feijão nesse período?

**a)** R$ 245,00

**b)** R$ 230,00

**c)** R$ 240,00

**d)** R$ 225,00

**e)** R$ 235,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**11** **(ENEM 2021 PPL)** Cinco atletas que participarão de uma maratona treinam frequentemente. As distâncias percorridas por eles no último treino estão registradas, em quilômetros, no quadro.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42,8 | 41,6 | 41,8 | 43,4 | 43,4 |

Um sexto atleta, que também participará da maratona, pretende realizar um treino percorrendo uma distância igual à média das distâncias percorridas pelos cinco atletas no último treino por eles realizado. A distância, em quilômetros, que esse sexto atleta deverá percorrer em seu treino é:

**a)** 41,8

**b)** 42,4

**c)** 42,6 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**d)** 42,8

**e)** 43,4

## Aula 4

**12** Em uma oficina de cerâmica, foram registradas as quantidades de vasos produzidos por dia em uma semana: 6, 8, 8, 10, 12, 8, 14. A moda desse conjunto de dados é:

**a)** 6

**b)** 8 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** 10

**d)** 14

**13** Uma pequena fábrica registrou a quantidade de caixas montadas em 8 turnos: 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20. A média é:

**a)** 14,25

**b)** 13

**c)** 15

**d)** 14,5 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**14** Uma papelaria realizou uma pesquisa de mercado e registrou os preços, em reais, de um mesmo modelo de agenda em 7 lojas: 22, 25, 22, 28, 30, 22, 35. A alternativa que apresenta, respectivamente, a moda e a amplitude é:

**a)** 25 e 13

**b)** 22 e 8 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** 22 e 13

**d)** 28 e 13

**15** Uma pequena fábrica registrou a quantidade de peças montadas em 7 dias. Os valores foram: 18, 20, 20, 22, 25, 27, 30. Analise as afirmações a seguir, classificando-as em Verdadeiro ou Falso.

**I** A moda desse conjunto é 20.

**II** A média desse conjunto é maior que 22.

**III** A amplitude desse conjunto é 10.

Assinale a alternativa correta.

**a)** V, V, V.

**b)** V, V, F. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** V, F, V.

**d)** F, V, V.

**16** Uma empresa registrou, em gramas, o peso de 9 pacotes de um mesmo produto.

| Pacote | Peso (g) |
|---|---|
| 1 | 180 |
| 2 | 185 |
| 3 | 185 |
| 4 | 190 |
| 5 | 195 |
| 6 | 195 |
| 7 | 195 |
| 8 | 200 |
| 9 | 210 |

Assinale a alternativa correta.

**a)** Moda = 195; amplitude = 30.

**b)** Moda = 185; amplitude = 25.

**c)** Moda = 190; amplitude = 30.

**d)** Moda = 195; amplitude = 25.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**17** Em um treino, um atleta registrou o número de abdominais feitos em 8 dias: 25, 30, 28, 32, 35, 27, 33 e 30. Qual é a média de abdominais feitos por dia?

**a)** 29

**b)** 30

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** 31

**d)** 32

**e)** 33

## Aula 6

**18** **(UEA-SIS 1 2025)** A média aritmética das idades de 60 funcionários de uma empresa é igual a 39,6 anos. Considerando apenas os homens, a média das idades é igual a 43 anos e, considerando apenas as mulheres, a média das idades é igual a 37 anos. O número de funcionárias mulheres nessa empresa é:

**a)** 34

**b)** 35

**c)** 36

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**d)** 37

**e)** 38

**19** **(UEA 2024)** Determinado produto é vendido por 5 sites diferentes na internet, P, Q, R, S e T. A tabela apresenta o valor desse produto em 4 desses sites.

| Site | Preço do produto |
|---|---|
| P | R$ 124,00 |
| Q | R$ 132,00 |
| R | ? |
| S | R$ 127,00 |
| T | R$ 130,00 |

Sabendo que o preço desse produto no site R é R$ 13,00 a menos do que a média aritmética dos preços nesses 5 sites, então, a diferença entre o maior e o menor preço desse produto, nesses sites, é:

**a)** R$ 15,00

**b)** R$ 20,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** R$ 22,00

**d)** R$ 12,00

**e)** R$ 18,00

**20** **(CMRJ 2021)** A média aritmética das massas de 30 pessoas é de 100 kg. Após seis meses de dieta e realização de atividades físicas, constatou-se que as mulheres emagreceram 20 kg cada uma e os homens, 10 kg cada um. Dessa forma, a média aritmética das massas das 30 pessoas passou a ser de 86 kg. Com base nessas informações, o número de mulheres no grupo é um número entre:

**a)** 4 e 8

**b)** 9 e 13

**c)** 14 e 18

**d)** 19 e 23

**e)** 24 e 28

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**21** **(UEA-SIS 1 2023)** A moda das idades de um grupo de 8 pessoas é igual a 15 anos. Retirando-se desse grupo as pessoas de 15 anos, a moda das idades das pessoas restantes no grupo é igual a 17 anos e as idades de 3 dessas pessoas restantes são, respectivamente, 19 anos, 22 anos e 24 anos. Considerando apenas as pessoas de 15 anos ou 17 anos do grupo original, a média aritmética de suas idades é:

**a)** 15,6 anos

**b)** 15,8 anos

**c)** 16 anos

**d)** 16,2 anos

**e)** 16,4 anos

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**22** **(UEA-SIS 3 2024)** As notas que 12 alunos tiraram em certa avaliação escolar estão tabeladas a seguir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 94 | 59 | 93 | 81 |
| 65 | 62 | 78 | 88 |
| 95 | 95 | 96 | 72 |

Seja $M$ a média aritmética dessas 12 notas. Considere uma nova tabela construída a partir da tabela dada em que a maior e a menor nota foram excluídas; seja $m$ a média aritmética das 10 notas dessa nova tabela.
O valor de $m - M$ é igual a:

**a)** 0,5

**b)** 0,6

**c)** 0,7

**d)** 0,8

**e)** 0,9

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 7

**23** Uma turma quer descobrir quantos estudantes usam óculos. Para isso, o professor decidiu perguntar a todos os estudantes da turma. Essa pesquisa é:

**a)** amostral, porque ouviu parte da turma.

**b)** censitária, porque ouviu todo o grupo investigado.

**c)** amostral, porque a resposta pode ser contada.

**d)** censitária, porque a pergunta é curta.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**24** Qual das alternativas apresenta uma pergunta adequada para uma pesquisa da turma? Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** Você gosta da escola e da merenda e dos professores?

**b)** Explique tudo o que você pensa sobre estudar.

**c)** O que você acha de vários assuntos da sua rotina?

**d)** Como você vem para a escola?

**25** Leia as afirmações sobre a construção de uma pesquisa.

**I** A pergunta da pesquisa deve ser clara e tratar de uma única informação.

**II** O modo de registrar as respostas pode ser decidido antes da coleta.

**III** Toda pesquisa precisa ouvir todas as pessoas do grupo investigado.

**IV** Uma tabela pode ser usada para registrar respostas.

Está correto o que se afirma em:

**a)** I e III, apenas.

**b)** II e IV, apenas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** I, II e IV, apenas.

**d)** I, II, III e IV.

**26** Uma turma quer investigar um tema da realidade dos estudantes. Foram apresentadas as seguintes propostas.

- **Grupo 1:** tema: uso do celular; pergunta: "Você usa celular, gosta de jogos e acessa redes sociais?"; participantes: 6 alunos; registro: respostas soltas no caderno.
- **Grupo 2:** tema: sono dos estudantes; pergunta: "Quantas horas você dormiu na última noite?"; participantes: todos os alunos da turma; registro: tabela.
- **Grupo 3:** tema: alimentação; pergunta: "Explique tudo o que você costuma comer durante a semana"; participantes: parte da turma; registro: sem definição.

Qual grupo apresentou o planejamento mais adequado para iniciar a pesquisa?

**a)** Grupo 1.

**b)** Grupo 2. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** Grupo 3.

**d)** Todos os grupos.

**27** Uma professora pediu que os grupos verificassem qual planejamento estava mais adequado para começar a coleta de dados. Qual das alternativas apresenta o planejamento mais adequado? Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** Tema: animais de estimação; pergunta: "Quantos animais de estimação você tem?"; participantes: alguns estudantes da turma; registro: tabela.

**b)** Tema: escola; pergunta: "O que você pensa sobre tudo na escola?"; participantes: ninguém definido; registro: sem organização.

**c)** Tema: rotina; pergunta: "Você acorda cedo, toma café e gosta de estudar?"; participantes: toda a escola; registro: respostas orais sem anotação.

**d)** Tema: lazer; pergunta: "Fale bastante sobre o que você faz"; participantes: indefinidos; registro: desenho livre.

## Aula 8

**28** Uma turma respondeu à pergunta "Quantas horas você usou o celular ontem?". As respostas foram: 2, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 4. Qual alternativa apresenta corretamente a moda desses dados?

**a)** 3

**b)** 4

**c)** 2

**d)** 5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**29** Uma pesquisa perguntou a 10 estudantes quantas horas dormiram na noite anterior. As respostas foram: 6, 7, 8, 6, 7, 9, 6, 8, 7, 6. Qual foi a amplitude desse conjunto de dados?

**a)** 2

**b)** 3

**c)** 4

**d)** 5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**30** Os resultados de uma pesquisa sobre quantidade de animais de estimação por estudante foram organizados da seguinte maneira:

- 0 animal: 3 estudantes;
- 1 animal: 5 estudantes;
- 2 animais: 4 estudantes;
- 3 animais: 2 estudantes.

Qual conclusão está correta?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** A resposta menos frequente foi 1 animal.

**b)** A maioria dos estudantes não tem animais.

**c)** As respostas 2 e 3 apareceram a mesma quantidade de vezes.

**d)** A resposta mais frequente foi 1 animal.

**31** Uma turma realizou uma pesquisa sobre o número de copos de água consumidos pelos estudantes em um dia. Os resultados foram organizados na tabela a seguir.

| Quantidade de copos | Número de estudantes |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 4 |
| 8 | 2 |

Com base na tabela, assinale a alternativa correta.

**a)** A quantidade de 8 copos foi a mais frequente.

**b)** A maioria dos estudantes consumiu 4 copos de água.

**c)** As quantidades de 2 e 6 copos apareceram com a mesma frequência.

**d)** A menor frequência observada foi a de 6 copos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**32** Uma pesquisa investigou quantas horas por semana alguns estudantes dedicam à leitura. Os resultados foram organizados na tabela.

| Horas de leitura | Número de estudantes |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |

Qual é a média de horas de leitura por estudante nessa pesquisa?

**a)** 2,1

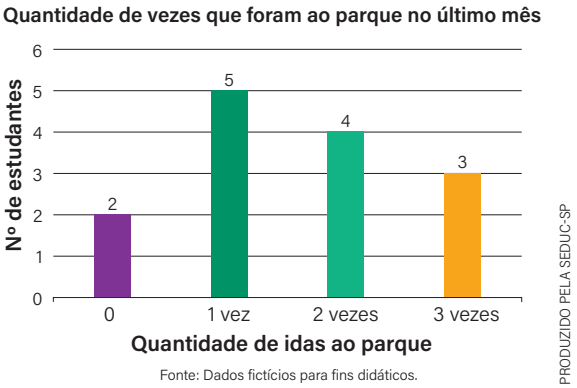
**b)** 2,2

**c)** 2,3

**d)** 2,4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**33** O gráfico a seguir representa o número de estudantes de uma turma de acordo com a quantidade de vezes que foram ao parque no último mês.




Fonte: Dados fictícios para fins didáticos.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é a média aproximada de vezes que esses estudantes foram ao parque no último mês?

**a)** 1,43

**b)** 1,57

**c)** 1,61

**d)** 1,59

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

# Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

## Aula 12

**1** Em uma papelaria, o preço de cadernos é proporcional à quantidade comprada. Cada caderno custa R$ 8,00. Qual sentença algébrica representa o valor total $V$ a pagar em função da quantidade $q$ de cadernos?

**a)** $V = 8 + q$

**b)** $V = 8q$

**c)** $V = \frac{q}{8}$

**d)** $V = 8 - q$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** Durante um evento, a quantidade de ingressos vendidos é diretamente proporcional ao número de horas de funcionamento. Em 2 horas, foram vendidos 90 ingressos. Qual expressão algébrica representa a quantidade de ingressos $I$ em função do tempo $t$ (em horas)?

**a)** $I = 45t$

**b)** $I = 90t$

**c)** $I = \frac{t}{45}$

**d)** $I = 2t$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** Observe a tabela que relaciona o tempo de funcionamento de uma máquina com a quantidade de peças produzidas.

| Tempo (h) | Peças |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 30 |
| 3 | 50 |
| 4 | 60 |

Essa relação é diretamente proporcional?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** Sim, pois as duas grandezas aumentam.

**b)** Sim, pois o aumento é sempre o mesmo.

**c)** Não, pois a razão entre as grandezas não é constante.

**d)** Não, pois o tempo aumenta de 1 em 1.

**4** Em um serviço de impressão, o valor cobrado depende diretamente da quantidade de páginas impressas. Sabe-se que 10 páginas custam R$ 5,00. Qual expressão algébrica representa o valor $V$ (em reais) em função da quantidade de páginas $p$?

**a)** $V = 5p$

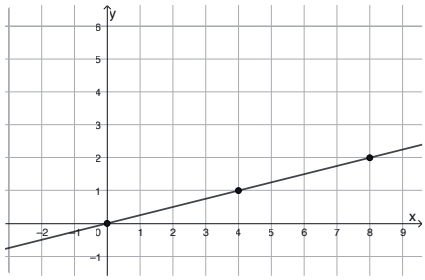
**b)** $V = 0{,}5p$

**c)** $V = \frac{p}{5}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**d)** $V = 10p$

**5** Observe o gráfico que representa uma relação de proporcionalidade direta entre as grandezas $x$ e $y$.




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é o valor da constante de proporcionalidade $k$ na expressão $y = kx$?

**a)** $\frac{1}{2}$

**b)** $\frac{1}{4}$

**c)** 4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**d)** 8

## Aula 13

**6** Considere as quatro tabelas a seguir com valores de duas grandezas $A$ e $B$.

| Tabela 1 | |
|---|---|
| ***A*** | ***B*** |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 12 |

| Tabela 2 | |
|---|---|
| ***A*** | ***B*** |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 8 | 9 |

| Tabela 3 | |
|---|---|
| ***A*** | ***B*** |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 6 | 2 |

| Tabela 4 | |
|---|---|
| ***A*** | ***B*** |
| 4 | 7 |
| 6 | 6 |
| 24 | 1 |

*A* e *B* são grandezas inversamente proporcionais somente em qual tabela?

**a)** Tabela 1.

**b)** Tabela 2.

**c)** Tabela 3.

**d)** Tabela 4.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**7** Na tabela seguinte, registram-se as velocidades médias de um automóvel e os tempos gastos a percorrer certa distância.

| Velocidade média (km/h) | Tempo (horas) |
|---|---|
| 90 | 2 |
| 60 | 3 |
| 30 | *t* |

Se a velocidade média for de 30 km/h, qual é o tempo (em horas) gasto para percorrer a mesma distância?

**a)** 7

**b)** 6

**c)** 4

**d)** 3

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**8** São exemplos de grandezas inversamente proporcionais:

**a)** a quantidade de farinha de trigo e o tamanho de um bolo.

**b)** a idade de uma pessoa e o seu peso.

**c)** a quantidade de energia elétrica gasta no mês e o valor a ser pago.

**d)** o número de impressões feitas e a quantidade de tinta restante.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**9** Uma torneira enche um tanque em 12 horas. Se fossem 2 torneiras iguais à primeira, em quanto tempo o tanque seria cheio?

6 horas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**10** Um abrigo para cães e gatos tem 56 animais e uma quantidade de ração, em porções individuais diárias, suficiente para 30 dias. Esse abrigo receberá mais 10 animais. Considerando que as porções distribuídas são iguais para todos os animais, em quantos dias inteiros, no máximo, a quantidade de ração será suficiente para todos eles?

**a)** 35 dias

**b)** 36 dias

**c)** 26 dias

**d)** 25 dias

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 14

**11** Observe a tabela a seguir que relaciona duas grandezas.

| Velocidade média (km/h) | Tempo (h) |
|---|---|
| 30 km/h | 1 h |
| 15 km/h | 2 h |
| 10 km/h | 3 h |
| 60 km/h | 0,5 h |

A relação entre a velocidade e o tempo é:

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**a)** diretamente proporcional, pois a razão entre $V$ e $T$ é constante.

**b)** inversamente proporcional, pois quando a velocidade dobra, o tempo reduz pela metade.

**c)** não proporcional, porque os valores aumentam.

**d)** inversamente proporcional, pois $V \cdot T = 60$.

**12** Uma fábrica de tijolos utiliza uma certa quantidade de argila para a produção. Sabe-se que, para cada 8 tijolos produzidos, são necessários 12 kg de argila. Seja $T$ o número de tijolos produzidos e $A$ a quantidade de argila utilizada. Que expressão matemática relaciona essas grandezas?

**a)** $A = 1{,}5 \cdot T$

**b)** $A = \frac{T}{2}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** $A = 3 \cdot T$

**d)** $A = \frac{T}{3}$

**13** Em uma papelaria, para embalar 8 cadernos são necessárias 2 caixas. O número total de caixas usadas ($C$) depende da quantidade de cadernos ($N$) embalados. Qual expressão representa essa relação?

**a)** $C = N + 2$

**b)** $C = \frac{N}{4}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** $C = N \cdot 2$

**d)** $C = \frac{N}{8}$

**14** **(CPII 2019)** O Colégio Pedro II disponibilizou diversas salas de aula em seus *campi* para aplicação das provas do concurso de estudantes deste ano. Para arrumar tais salas, seis pessoas trabalharam por três dias. Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse pronta em um único dia, o número de pessoas a mais que teriam que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo das anteriores, é de:

**a)** 10

**b)** 12

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** 16

**d)** 18

**15** Um grupo de voluntários está distribuindo panfletos em um bairro.
O tempo necessário para concluir a distribuição depende do número de voluntários participando. Sabe-se que, com três voluntários, a distribuição é concluída em 18 horas. A ex-

pressão que relaciona as grandezas envolvidas é:

**a)** $V = \frac{T}{2}$

**b)** $T = \frac{18}{V}$

**c)** $V = 54 \cdot T$

**d)** $T = \frac{54}{V}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**16** **(SARESP 2010)** Uma loja vende botijões térmicos para bebidas em dois tamanhos.



8 litros



2 litros

SARESP, 2010

O botijão com capacidade para 8 litros é vendido por R$ 56,00. Se o preço dos botijões for proporcional à capacidade, o preço do botijão de 2 litros é:

**a)** R$ 50,00

**b)** R$ 28,00

**c)** R$ 20,00

**d)** R$14,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 16

**17** Uma pessoa ganha R$ 3 200,00 por 20 dias de trabalho. Quanto receberá por 9 dias do mesmo trabalho diário?

**a)** R$ 160,00

**b)** R$ 1 280,00

**c)** R$ 1 440,00

**d)** R$ 1 600,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**18** Um restaurante comprou 50 kg de tomate por R$ 1 250,00. Quantos quilogramas podem ser adquiridos com R$ 2 000,00, considerando que o preço por quilograma permaneceu o mesmo?

**a)** 60

**b)** 80

**c)** 90

**d)** 100

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**19** Uma empresa de engenharia está executando uma obra e precisa utilizar um reservatório de água para a preparação do concreto ($C$). Sabe-se que, para cada 3 metros cúbicos ($m^3$) de concreto produzido, são necessários 900 litros de água ($A$). Que expressão algébrica relaciona essas duas grandezas?

**a)** $A = \frac{200}{C}$.

**b)** $A = 27 \cdot C$.

**c)** $A = \frac{C}{300}$.

**d)** $A = 300 \cdot C$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**20** Pedro é médico e recomendou à sua paciente que utilizasse 5 gotas de um remédio para cada 4 kg de massa corporal a cada 8 horas. O

remédio deveria ser administrado em seu filho. Se o filho da paciente tem 40 kg, quantas gotas do remédio ela ministrou a cada 8 horas?

**a)** 12

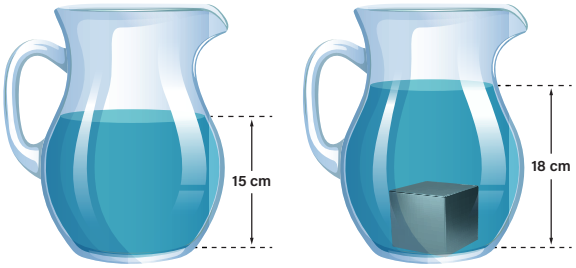
**b)** 32

**c)** 44

**d)** 50

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**21** Beatriz encheu uma jarra com água até a marca inicial e registrou o nível (1 000 $cm^3$), cuja altura é de 15 cm. Em seguida, ela mergulhou completamente um bloco maciço de prata na jarra e registrou novamente o nível de água, conforme as figuras. A nova altura, com o objeto mergulhado, é de 18 cm. A massa de um centímetro cúbico de prata é 10,5 gramas.




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Qual é a massa desse objeto?

**a)** 1 050 g

**b)** 1 500 g

**c)** 1 800 g

**d)** 2 100 g

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 17

**22** *X* e *Y* são grandezas inversamente proporcionais. Qual das afirmações a seguir é verdadeira?

**a)** Se *X* aumenta 2 unidades, então *Y* aumenta também 2 unidades.

**b)** Se *X* aumenta 2 unidades, então *Y* diminui 2 unidades.

**c)** Se *X* dobra, então *Y* também dobra.

**d)** Se *X* dobra, então *Y* diminui pela metade.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**23** Uma prestadora de serviços de construção civil foi contratada para reformar a área de lazer de um condomínio residencial. A previsão é que, com 6 funcionários, trabalhando num mesmo ritmo, a reforma levaria 15 dias. Caso fossem contratados mais 3 funcionários, o tempo necessário para realizar a reforma seria de:

**a)** 18

**b)** 12

**c)** 10

**d)** 6

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**24** Cinco torneiras idênticas, abertas completamente, enchem um tanque de água em 1 hora e 40 minutos. Considerando que elas têm a mesma vazão de água, se forem adicionadas mais três torneiras idênticas às anteriores, quanto tempo será necessário para encher o mesmo tanque?

**a)** 105 min

**b)** 100 min

**c)** 62,5 min

**d)** 50 min

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**25** Um produtor rural organizou a quantidade de alimento disponível para seu rebanho, suficiente para alimentar 16 vacas durante 62 dias. Após 14 dias, ele decidiu vender 4 vacas. Depois de mais 15 dias, adquiriu 9 novas vacas para o rebanho. Considerando essas mudanças, por quantos dias, ao todo, a reserva de alimento foi suficiente para alimentar os animais?

**a)** 28 dias

**b)** 57 dias

**c)** 64 dias

**d)** 91 dias

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**26** Uma empresa de limpeza foi contratada para higienizar um prédio comercial. Sabe-se que 8 funcionários realizam todo o serviço em 5 dias, trabalhando no mesmo ritmo. Seja p o número de funcionários e d o tempo, em dias, necessário para concluir o serviço. Qual alternativa apresenta corretamente a expressão algébrica que relaciona essas grandezas e quantos funcionários a mais seriam necessários para concluir o mesmo serviço em apenas 2 dias?

**a)** $p = 40 \cdot d$ e 12

**b)** $p = \frac{40}{d}$ e 12

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** $p = \frac{d}{20}$ e 10

**d)** $p = 20 + d$ e 10

## Aula 18

**27** Pablo está lendo um livro com 420 páginas. Em 4 horas de leitura, ele leu 60 páginas. Se ele mantiver o ritmo de leitura, quanto tempo levará para concluir o livro?

**a)** 6 horas

**b)** 10 horas

**c)** 24 horas

**d)** 28 horas

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**28** Tendo 3 gatos, Beto utiliza um pacote de ração que dura 30 dias. Durante uma campanha de adoção de pets, ele adotou mais dois gatinhos. Com cada gatinho comendo a mesma quantidade de ração por dia, por quantos dias um pacote de ração será suficiente para alimentar os 5 gatinhos?

**a)** 13

**b)** 15

**c)** 16

**d)** 18

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**29** Uma equipe de agentes de saúde ficou responsável por visitar alguns bairros da cidade de São Paulo para identificar focos do mosquito *Aedes aegypti*. Sabendo que 12 profissionais necessitam de 28 dias para

visitar todas as casas de 3 bairros de uma cidade, em quanto tempo um terço da equipe consegue visitar as mesmas casas?

**a)** 90

**b)** 84

**c)** 112

**d)** 120

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Um valor de R$ 1 300,00 foi dividido em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4, respectivamente. Qual o valor da menor parte?

**a)** R$ 600,00

**b)** R$ 400,00

**c)** R$ 300,00

**d)** R$ 200,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

31 Uma pequena empresa do ramo de telecomunicação é administrada por três sócios: Rodrigo, Renata e Walber. As idades deles são, respectivamente, 36 anos, 24 anos e 40 anos. Ao final do 1º semestre de 2025, a empresa teve um lucro total de R$ 80 000,00, que foi dividido de forma proporcional à idade de cada um dos sócios. Logo, o sócio Walber, de 40 anos, recebeu a quantia de:

**a)** R$ 32 000,00

**b)** R$ 30 000,00

**c)** R$ 28 800,00

**d)** R$ 19 200,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

32 **(TODA MATÉRIA)** Maria está interessada em comprar livros para a sua biblioteca pessoal. Ela percebeu que em uma livraria, os livros do mesmo autor têm um desconto progressivo, conforme a quantidade comprada. A tabela de descontos é a seguinte:

| Quantidade livros | Desconto (%) sobre o valor total |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 6% |
| 3 ou mais | ? |

Na tabela está faltando o percentual de desconto para 3 ou mais livros. Sabe-se que a variação do desconto é proporcional ao número de livros. Se Maria comprasse 4 livros do mesmo autor pelo mesmo valor de R$ 150,00 cada, qual seria o desconto aplicado?

**a)** R$ 45,00

**b)** R$ 54,00

**c)** R$ 58,00

**d)** R$ 64,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 22

**1** Uma loja está com uma promoção de 20% de desconto em um produto que custa R$ 150,00. Qual é o valor do desconto?

**a)** R$ 15,00

**b)** R$ 20,00

**c)** R$ 30,00

**d)** R$ 35,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2** Em uma turma com 50 alunos, 10% faltaram em um dia de aula. Quantos alunos faltaram?

**a)** 2

**b)** 5

**c)** 10

**d)** 15

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** Um tênis custa R$ 120,00. Em uma promoção, ele está com 25% de desconto. Qual é o valor do desconto e do preço final do tênis após o desconto, respectivamente?

**a)** R$ 30,00 e R$ 90,00

**b)** R$ 25,00 e R$ 95,00

**c)** R$ 20,00 e R$ 100,00

**d)** R$ 40,00 e R$ 80,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**4**

Pesquisadores do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) concluíram que o desmatamento na Amazônia aumentou 40% nos últimos meses. Nos últimos 12 meses, a Floresta Amazônica perdeu aproximadamente quatro mil quilômetros quadrados de mata nativa, uma área que tem 13 vezes o tamanho de Belo Horizonte. Ainda de acordo com o Imazon, 83% das derrubadas se converteram em áreas de pasto e agricultura.

DESMATAMENTO na Amazônia aumentou 40% nos últimos 12 meses, diz instituto. **Jornal Nacional**, 24 ago. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/08/24/desmatamento-na-amazonia-aumentou-40-nos-ultimos-12-meses-diz-instituto.ghtml. Acesso em: 18 maio 2026. Adaptado.

Da área desmatada, qual foi a extensão, em quilômetros quadrados, utilizada para pasto e agricultura?

**a)** 680

**b)** 1 600

**c)** 3 320

**d)** 4 000

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**5** Um celular custa R$ 2 000,00. Em uma promoção, ele recebeu 30% de desconto. Depois disso, o cliente recebeu mais 10% de desconto sobre o valor já com desconto. Qual é o preço final do celular?

**a)** R$ 1 200,00
**b)** R$ 1 260,00
**c)** R$ 1 300,00
**d)** R$ 1 400,00
**e)** R$ 1 500,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 23

**6** Sabendo-se que 15% de um número é 45, qual é esse número?

**a)** 150
**b)** 200
**c)** 250
**d)** 300

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**7** Calcule 2,5% de 200.

**a)** 2,5
**b)** 5
**c)** 10
**d)** 20

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**8** Pedro respondeu corretamente a 6 perguntas de uma prova com 10 questões. Qual foi o percentual de acertos de Pedro?

**a)** 6%
**b)** 4%
**c)** 40%
**d)** 60%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**9** Em uma pesquisa, foram entrevistadas 2 500 pessoas. Destas, 625 disseram preferir determinado produto. Qual é o percentual de pessoas que preferem esse produto?

**a)** 20%
**b)** 25%
**c)** 30%
**d)** 35%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**10** Carlos pagou R$ 47,50 por um pacote de 5 kg de arroz num supermercado. Dias depois, leu no jornal que o Procon, o órgão oficial de defesa do consumidor, verificou uma irregularidade nessa venda. O Procon constatou um erro de 5% na massa do produto, contra o consumidor. Quanto, de fato, Carlos pagou por 1 kg daquele arroz?

Carlos pagou R$ 10,00 por quilo de arroz. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

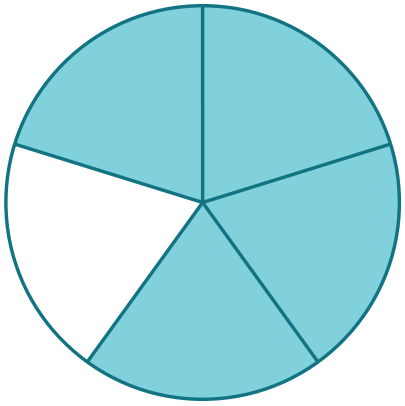
## Aula 24

**11** 80% de 900 é:

**a)** 180
**b)** 450
**c)** 675
**d)** 720

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**12** Na imagem, há um círculo dividido em cinco partes iguais.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A parte branca do círculo representa:

**a)** 10%

**b)** 20%

**c)** 25%

**d)** 30%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**13** **(PROVA SÃO PAULO 2007)** No Brasil, $\frac{3}{4}$ da população vivem na zona urbana. De que outra forma podemos representar esta fração?

**a)** 15%

**b)** 25%

**c)** 34%

**d)** 75%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**14** **(PROVA SÃO PAULO 2021)** Veja na tabela a venda de sanduíches da lanchonete do tio Zeca na primeira semana do mês de julho.

| Dia | Sanduíches vendidos | Sanduíches produzidos |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 160 |
| 2 | 75 | 150 |
| 3 | 30 | 54 |
| 4 | 42 | 62 |
| 5 | 44 | 90 |
| 6 | 50 | 108 |
| 7 | 100 | 130 |

Em que dias o número de sanduíches vendidos é maior do que 50% do número de sanduíches produzidos?

**a)** Nos dias 4, 6 e 7.

**b)** Nos dias 3, 4 e 5.

**c)** Nos dias 2, 3 e 4

**d)** Nos dias 3, 4 e 7.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**15** **(PROVA SÃO PAULO 2008)** Foi feita uma pesquisa com 40 crianças entre 8 e 10 anos sobre o acesso delas à internet. Os resultados da pesquisa estão apresentados na tabela a seguir.

| Opções | Número de crianças |
|---|---|
| Não acessam a internet | 12 |
| Acessam a internet em casa | 5 |
| Acessam a internet na escola | 7 |
| Acessam a internet em outros locais | 16 |

Sobre os resultados da pesquisa, a porcentagem de crianças que acessam a internet é:

**a)** 28%

**b)** 30%

**c)** 40%

**d)** 70%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**16** **(PROVA SÃO PAULO 2008 – Adaptada)** Foi feita uma pesquisa com 40 crianças entre 8 e 10 anos sobre o acesso delas à internet. Os resultados da pesquisa estão apresentados na tabela a seguir.

| Opções | Número de crianças |
|---|---|
| Não acessam a internet | 12 |
| Acessam a internet em casa | 5 |
| Acessam a internet na escola | 7 |
| Acessam a internet em outros locais | 16 |

Sobre os resultados da pesquisa, a porcentagem de crianças que acessam a internet de casa ou da escola é:

**a)** 28%

**b)** 30%

**c)** 40%

**d)** 70%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 26

**17** Um produto custa R$ 200,00. Após um aumento de 10%, qual será o novo preço?

**a)** R$ 220,00

**b)** R$ 210,00

**c)** R$ 230,00

**d)** R$ 240,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**18** Uma bolsa custa R$ 150,00. Ela sofreu dois aumentos sucessivos de 10% no seu valor. Qual é o valor final da bolsa?

**a)** R$ 180,00

**b)** R$ 170,00

**c)** R$ 181,50

**d)** R$ 165,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**19** Um tênis custa R$ 250,00. A loja aplicou dois aumentos sucessivos: 12% e depois 8%. Qual é o valor do segundo aumento?

O valor do segundo aumento é R$ 22,40. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**20** Um celular custava R$ 1 000,00. Em três meses consecutivos, seu preço sofreu os seguintes aumentos: 10% no primeiro mês, 5% no segundo mês e 20% no terceiro mês. Qual é o preço final do celular após esses três aumentos?

O preço final do celular após esses três aumentos é R$ 1 386,00. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**21** Um notebook custava R$ 2 000,00. Ao longo de três meses, seu preço sofreu aumentos sucessivos de 7,5%, 12,5% e 3,2%. Responda às questões.

**a)** Qual foi o preço após o primeiro aumento?

Após o primeiro aumento, o preço foi R$ 2 150,00.

**b)** Qual foi o preço após o segundo aumento?

Após o segundo aumento, o preço foi R$ 2 418,75.

**c)** Qual é o preço final após os três aumentos?

O preço final após três aumentos foi R$ 2 496,15. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 27

**22** Um tênis custava R$ 200,00 e entrou em promoção com 10% de desconto para pagamento via Pix. Qual o valor tênis para pagamento via Pix?

**a)** R$ 220,00

**b)** R$ 190,00

**c)** R$ 180,00

**d)** R$ 150,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**23** Uma mochila custava R$ 150,00 entre janeiro e fevereiro. Em março, seu preço foi reduzido em 20% e, em abril, sofreu um novo desconto de 10%. Qual o preço da mochila em abril?

**a)** R$ 130,00

**b)** R$ 120,00

**c)** R$ 110,00

**d)** R$ 108,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**24** Uma camiseta custava R$ 80,00. Em uma promoção, recebeu dois descontos sucessivos de 10%.

**a)** Qual é o preço final da camiseta?

**b)** Qual o percentual do desconto final.

a) O preço final da camiseta é R$ 64,80. b) O percentual do desconto final é 19%. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**25** Uma loja A anuncia a seguinte promoção:

> 30% de desconto em todos os produtos!

Já outra loja B concorrente anuncia:

> 20% de desconto + 10% no caixa!

Um cliente deseja comprar um produto que custa R$ 100,00 em ambas as lojas. As duas promoções são equivalentes? Qual a diferença de preço entre as duas lojas após aplicar as promoções?

As promoções não são equivalentes. Comprando na loja A, pode-se economizar R$ 2,00.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**26** Durante uma grande liquidação, um notebook sofreu três reduções sucessivas:

- 15% de desconto na primeira semana;
- 10% de desconto na segunda semana;
- 5% de desconto na terceira semana.

O preço inicial era R$ 3 000,00.

**a)** Qual é o preço final após todos os descontos?

O preço final do notebook é R$ 2 180,25.

**b)** Um cliente afirmou: "O desconto total foi de 30% (15 + 10 + 5)". Você concorda? Justifique.

O cliente está equivocado, pois 30% de R$ 3 000,00 corresponde a R$ 900,00, o que significaria a um preço final de R$ 2 100,00 e não R$ 2 180,25, como calculado. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 28

**27** **(AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA SP 2020 – Adaptada)** Osvaldo ganhou uma televisão de presente. A televisão, que custava R$ 6 400,00, foi paga no cartão à vista, com um desconto de 25%. No momento do pagamento, a escolha foi por pagamento via Pix, o que acarretou outro desconto de 10%. O total do desconto foi de:

**a)** R$ 480,00

**b)** R$ 1 600,00

**c)** R$ 2 080,00

**d)** R$ 4 800,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**28** **(AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA SP 2020 – Adaptada)** Solange comprou um par de patins irado! O par de patins que custa R$ 240,00 foi pago à vista com 15% de desconto. Após um ano, Solange resolveu vender o par de patins e o anunciou com 5% de desconto sobre o valor que havia pago por ele. Por quanto Solange vendeu o par de patins?

**a)** R$ 168,00

**b)** R$ 204,00

**c)** R$ 183,50

**d)** R$ 193,80

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**29** **(AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA SP 2017 – Adaptada)** Inácio comprou um terreno no valor de R$ 120 000,00. Para pagamento, deu uma entrada de 30% desse valor e o restante dividiu em dez parcelas, com 1% de juros sobre cada parcela. Quanto Inácio deverá pagar por parcela?

**a)** R$ 8 000,00

**b)** R$ 8 316,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** R$ 8 400,00

**d)** R$ 8 484,00

**30** Considere a quantia de R$ 2 450,00. Calcule o valor de dois aumentos sucessivos, um de 12,5% e outro de 8,2%.

Primeiro aumento R$ 306,25. Segundo aumento R$ 226,02.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**31** Um carro custava R$ 38 900,00. No primeiro mês, sofreu um desconto de 15,5%; no segundo mês, teve outro desconto de 7,8%. Qual é o preço final do carro?

Primeiro desconto: R$ 6 029,50.
Segundo desconto: R$ 2 563,90.
Valor final após os dois reajustes: R$ 30 306,60.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

# Anotações

## LÍNGUA PORTUGUESA – MATEMÁTICA
## LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE

**SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)**
Subsecretário: Daniel Barros

**DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)**
Diretora: Cione Haires dos Santos

**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)**
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

**COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)**
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

**COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM-FGB)**
Coordenador: Wellington Santos

**Equipe pedagógica Língua Portuguesa:**
Leticia Avelino da Silva, Marcos Rodrigues Ferreira, Michel Grellet Vieira, Shirlei Pio Pereira Fernandes, Taiana Souza, Thais David Bernardo Correia Ferreira

**Equipe pedagógica Matemática:**
Cecília Alves Marques, Débora Lopes Mendes Araujo, Osmar de Sá Ferreira, Sandra Pereira Lopes, Viviane Rodrigues Leal

**CONCEPÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL**
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

**PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO**
Caixa de Design

**ILUSTRAÇÃO DA CAPA**
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO